

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA

CORSO DI LAUREA IN

STATISTICA E METODI PER L'ECONOMIA E LA FINANZA

TESI DI LAUREA

IN

STATISTICA PER LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI

TECNICHE DI MACHINE LEARNING PER L'ANALISI DEI DATI QUALITATIVI: UN CASO DI STUDIO

RELATRICE:

Chiar.ma Prof. Angela Maria D'Uggento

LAUREANDO:

Alessio Tafuni

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

INDICE

1.INTRODUZIONE 1

1.1 Contesto e diffusione dell'intelligenza artificiale ..... ***Errore. Il segnalibro non è definito.***

1.2 Intelligenza artificiale, scuola e studenti 3

1.3 Benefici, rischi e percezioni sociali dell'intelligenza artificiale 6

1.4 Obiettivi della ricerca..... 9

1.5 Struttura della tesi..... 12

2.DATI E METODI 15

2.1 Descrizione del questionario e del dataset..... 15

2.2 Pulizia dei dati e codifica delle variabili 18

2.3 Organizzazione delle variabili per l'analisi..... 21

2.4. Costruzione degli indici e dei fattori latenti..... 24

2.5 Metodi statistici descrittivi e inferenziali 27

2.6. Modelli SEM..... 29

2.7 Modelli di machine learning 34

2.8 Analisi integrative: rete bayesiana, rete neurale e cluster analysis..... 40

3.ANALISI STATISTICHE E RISULTATI 43

3.1 Descrizione del campione 43

3.2 Uso degli strumenti di I.A..... 47

3.3 Benefici e rischi percepiti..... 52

3.4 Emozioni, atteggiamento e visione dell'I.A. 58

3.5 Sostituibilità dell'essere umano da parte dell'I.A. 65

3.6 Differenze di genere..... 71

3.7 Analisi per indirizzo scolastico 80

3.8 Modelli SEM..... 87

3.9 Modelli di Machine Learning..... 95

3.10 Analisi integrative: rete bayesiana e word cloud sulle restrizioni genitoriali 106

4. DISCUSSIONE DEI RISULTATI..... 110

4.1 Convergenza tra SEM, Machine Learning e rete bayesiana..... 111

4.2 Benefici pratici, emozioni ed atteggiamento positivo 112

4.3. Rischi, privacy ed atteggiamento critico..... 112

4.4 Autonomia/dipendenza come costrutto più complesso..... 113

4.5 Differenze di genere ed indirizzo scolastico: profili diversi, ma intrecciati..... 113

4.6 Sostituibilità dell'essere umano: accettazione selettiva dell'I.A..... 114

4.7 Il ruolo della scuola e delle famiglie..... 114

4.8 Limiti delle analisi ... *115*
5.CONCLUSIONI ... **115**
5.1 Sintesi e contributo della ricerca ... *116*
5.2 Implicazioni educative e indicazioni per la scuola ... *118*
5.3 Il ruolo delle famiglie ... *120*
5.4 Limiti della ricerca ... *121*
5.5 Sviluppi futuri e considerazioni conclusive ... *122*
BIBLIOGRAFIA ... **124**
SITOGRAFIA ... **127**

1.INTRODUZIONE

1.1 Contesto e diffusione dell'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale, soprattutto negli ultimi anni, ha assunto un ruolo sempre più importante all'interno della società, andando a modificare le modalità con cui le persone comunicano, lavorano, cercano delle informazioni, apprendono e producono contenuti. Con il termine "intelligenza artificiale" ci si riferisce ad un insieme di sistemi informatici in grado di svolgere attività di base associate alle capacità umane come, ad esempio, l'elaborazione del linguaggio, il riconoscimento di schemi, l'apprendimento, la previsione ed il supporto nei processi di tipo decisionale (Miao et al., 2021; UNESCO, 2021). Recentemente lo sviluppo più visibile e di grande rilevanza di tal fenomeno è costituito dall'intelligenza artificiale generativa, composta e costruita da modelli in grado di produrre contenuti di tipo testuale, grafico, audio e di codice partendo da specifiche istruzioni fornite dagli utenti.

Gli strumenti di intelligenza artificiale generativa hanno avuto una accelerazione della loro diffusione a partire dalla fine dell'anno 2022, quando le applicazioni basate su modelli linguistici di grandi dimensioni (detti anche LLM, in inglese, Large Language Models) sono diventate accessibili a tutti e quindi anche a quel bacino di utenti privi di competenze tecniche specialistiche (Bommasani et al., 2021; Dwivedi et al., 2023; Kasneci et al., 2023). Il vantaggio di interagire con questi sistemi utilizzando il linguaggio naturale ha pertanto esteso il numero dei potenziali utilizzatori integrando quindi tali strumenti anche in diverse attività quotidiane. Difatti questi vengono utilizzati anche per la sintesi dei documenti, traduzione di testi, ricerca delle informazioni, elaborazione di idee, creare immagini, programmare e ricevere supporto nello svolgimento di attività scolastiche/professionali.

La crescita rilevante dell'intelligenza artificiale generativa costituisce non solo dal punto di vista tecnologico un'innovazione, ma è anche una trasformazione di carattere socioculturale, educativo ed economico (OECD, 2023, 2026). L'OCSE osserva che la diffusione dell'I.A. ha conosciuto una particolare accelerazione nel corso del 2023 e del 2024, anche in conseguenza degli strumenti generativi della crescente accessibilità degli strumenti generativi. Questo processo modifica il modo di organizzare le attività

rendendo indispensabile lo sviluppo di competenze adeguate per un uso consapevole di tali strumenti.

L'adozione di questa tecnologia possiede una doppia sfaccettatura : se da un lato questi sistemi contribuiscono al miglioramento dell'efficienza, alla riduzione dei tempi necessari al fine di svolgere determinate attività, la facilitazione per l'accesso ad informazioni e il sostegno della creatività; dall'altro il loro implemento solleva questioni relative alla loro affidabilità per i contenuti generati, la protezione dei dati di tipo sensibile, la trasparenza nel ricavare le informazioni necessarie, la distorsione dei risultati e il rischio che un utilizzo eccessivo di tal strumento inficia negativamente l'esercizio autonomo della capacità di tipo cognitivo(Bender et al., 2021; UNESCO, 2021; Weidinger et al., 2022) .

Questa ambivalenza emerge ed è ancora più importante quando gli strumenti di intelligenza artificiale vengono usati dai giovani. Le nuove generazioni entrano in contatto con questi strumenti attraverso tanti canali come chatbot generativi, social network, assistenti vocali, motori di ricerca, applicazioni finalizzate alla realizzazione di immagini e strumenti integrati nei dispositivi di tipo digitale. L'interazione con l'intelligenza artificiale va oltre i contesti formali e professionali quindi, ma si inserisce all'interno di pratiche quotidiane di intrattenimento, studio, comunicazione e nella ricerca delle informazioni.

La familiarità degli utenti con questi strumenti digitali non implica necessariamente la capacità di comprendere il loro funzionamento, valutare criticamente i risultati prodotti riconoscendone i limiti. In tal senso l'espansione dell'I.A. rende indispensabile il concetto di alfabetizzazione nei suoi confronti, inteso come insieme di conoscenze e competenze necessarie per utilizzare, interpretare e valutare tali sistemi in modo consapevole (Long & Magerko, 2020; Ng et al., 2021). L'UNESCO, inoltre, sottolinea la necessità di adottare un approccio centrato sulla persona, capace di tutelare l'autonomia degli individui, la sicurezza, l'equità e la responsabilità nell'impiego dell'I.A.

L'attenzione mirata verso tali competenze è di fondamentale importanza nel settore dell'istruzione dove l'intelligenza artificiale offre nuove possibilità finalizzate all'apprendimento (con, ad esempio, spiegazioni personalizzate), attività di tutoraggio, produzione di materiali, feedback sull'operato immediati e supporto alle attività di ricerca. Questi benefici dipendono però dal modo in cui questi strumenti vengono

utilizzati. L'OCSE evidenzia che L'I.A. generativa può sostenere l'apprendimento quando viene inserita all'interno di obiettivi pedagogici chiari e quando non sostituisce lo sforzo cognitivo dello studente o il giudizio professionale dell'insegnante.

Pertanto, con la diffusione dell'I.A. è necessario, da un lato, comprendere le opportunità offerte da questi strumenti che velocizzano, personalizzano e rendono accessibili numerose attività; dall'altro lato occorre analizzare contestualmente le percezioni, i comportamenti e le relative preoccupazioni degli utilizzatori finali, soprattutto quando si tratta di studenti giovani impegnati nella costruzione delle proprie competenze, della loro autonomia e dell'identità scolastica e professione. In quest'ottica quindi, lo studio del rapporto tra i giovani e l'intelligenza artificiale consente di osservare, oltre la diffusione di tale tecnologia, anche il modo in cui viene interpretata, accettata ed utilizzata nelle attività quotidiane.

1.2 Intelligenza artificiale, scuola e studenti

La diffusione dell'I.A. generativa ha impattato notevolmente il settore dell'istruzione. Gli strumenti basati su questa tecnologia vengono spesso utilizzati dagli studenti per la ricerca di informazioni, ottenere spiegazioni, sintetizzare e tradurre testi, generare idee, risoluzione dei problemi e preparare elaborati; alla stessa maniera anche gli insegnanti utilizzano questi strumenti al fine di predisporre materiali di tipo didattico andando a differenziare le attività, elaborando esercizi e offrendo feedback più personalizzati (Kasneci et al., 2023; Lo, 2023; OECD, 2023).

L'integrazione quindi di questo strumento nei processi educativi amplia l'accesso ai contenuti e favorisce una maggiore personalizzazione dell'apprendimento. Secondo l'OCSE, l'utilizzo di strumenti di I.A. generativa sostengono l'apprendimento quando vengono utilizzati in coerenza con obiettivi pedagogici definiti e sotto la guida degli insegnanti. L'utilizzo di questi strumenti non garantisce un miglioramento delle competenze: i benefici dipendono dal modo in cui questa tecnologia viene utilizzata nelle attività didattiche e dal livello di partecipazione cognitiva richiesto dagli studenti.

All'interno dell'ambito scolastico quindi L'I.A. può sia rappresentare uno strumento a supporto dello studente, facilitando la comprensione di argomenti complessi ed offrendone indicazioni personalizzate, ma può diventare anche un mezzo sostitutivo allo sforzo individuale. La differenziazione tra supporto e sostituzione è di importanza fondamentale: difatti l'utilizzo dell'I.A. per ottenere dei chiarimenti, confrontare le

soluzioni non implica la delega per intero a questa tecnologia la produzione/svolgimento del compito (Farrokhnia et al., 2024; Zhai et al., 2024). Nel momento in cui lo studente si riduce ad accettare passivamente quanto generato, il processo di apprendimento rischia di perdere buona parte della sua funzione formativa.

Infatti, la letteratura recente evidenzia che un'eccessiva dipendenza dai sistemi conversazionali artificiali potrebbe incidere negativamente su alcune capacità cognitive, tra queste il pensiero critico, il ragionamento analitico e la capacità di tipo decisionale, non implicando necessariamente che l'I.A. implichi una riduzione delle competenze, ma sottolinea l'esigenza di evitare forme di affidamento automatico e non verificato delle risposte generate da questi sistemi.

Un ulteriore criticità concerne l'affidabilità delle informazioni prodotte. Poiché i sistemi generativi producono risposte che linguisticamente sembrano essere plausibili, esse possono includere degli errori, delle semplificazioni, informazioni non aggiornate oppure contenuti che son privi di informazioni e fonti verificabili (Ji et al., 2023; Kasneci et al., 2023). La fluidità e la sicurezza delle risposte generate potrebbero indurre per gli utenti meno esperti a considerarle corrette senza effettuare controlli sulla veridicità del contenuto. Pertanto, l'utilizzo dell'I.A. nell'apprendimento dovrebbe essere accostato ad una verifica delle fonti, confrontando con materiali considerati affidabili e riconoscendo i limiti delle risposte generate.

A seguire, la presenza dell'I.A. all'interno delle attività scolastiche solleva questioni relative all'integrità accademica: la possibilità di generare (e in tempi abbastanza brevi) testi, riassunti e soluzioni rende difficile la distinzione tra un uso di supporto allo studio dalla sostituzione impropria del lavoro dello studente. Pertanto, le scuole devono definire delle regole chiare, evitando un'accettazione assoluta dei contenuti privi di controllo che un divieto molto esteso che rende l'uso dell'I.A. impossibile, difatti questo approccio proibitivo porterebbe l'uso di questo strumento al di fuori del controllo degli insegnanti sfavorendo lo sviluppo di competenze consapevoli.

L'UNESCO ha proposto un approccio centrato sulla persona, dove l'intelligenza artificiale venga utilizzata per ampliare le capacità umane senza sostituire l'autonomia, il giudizio e la responsabilità di studenti e docenti. Tale organizzazione evidenzia inoltre l'esigenza della protezione dei dati personali, la garanzia dell'equità di accesso, assicurare la trasparenza e la predisposizione di misure adeguate all'età degli utilizzatori.

Anche la Commissione europea ha sottolineato l'importanza di un impiego etico dell'I.A. nell'insegnamento e nell'apprendimento (European Commission, 2022; Miao & Holmes, 2023). Le indicazioni che sono rivolte agli educatori pongono attenzione non esclusivamente alla conoscenza tecnica di questi strumenti, ma anche alla tutela della privacy, alla trasparenza, alla non discriminazione, alla sicurezza e alla capacità di valutare criticamente i risultati prodotti dagli algoritmi. In questa prospettiva, pertanto, la figura dell'insegnante rimane centrale: L'I.A. integra l'attività educativa ma non può sostituire la valutazione professionale, la relazione di tipo pedagogico e la responsabilità attribuita al docente.

L'introduzione dell'I.A. negli ambienti scolastici richiede lo sviluppo quindi di uno specifico processo di alfabetizzazione, spesso coniato con il termine di AI literacy. Quest'ultima comprende la capacità di comprendere (almeno nei suoi principi base) il funzionamento dei sistemi di I.A., la formulazione di richieste adeguate, la valutazione delle risposte ottenute, il riconoscimento di eventuali errori o distorsioni e l'utilizzo della tecnologia in modo eticamente responsabile. Non è sufficiente, perciò, saper interagire con un chatbot: occorre capire quando e perché utilizzarlo, quali informazioni condividere e in quale misura affidarsi ai risultati ottenuti.

La scuola deve assumere in tal senso un ruolo sia regolativo ma soprattutto educativo, con il compito di fornire agli studenti gli strumenti necessari al fine di utilizzare l'I.A. in maniera critica e non solo nello stabilire quando essa sia vietata o meno. Tutto ciò implica una riorganizzazione delle attività didattico/valutative, valorizzando il processo di ragionamento, la capacità dello studente di argomentare, la rielaborazione personale, la trasparenza sull'utilizzo di questi strumenti e la verifica delle fonti.

Questa questione ha un focus particolare nella scuola secondaria di secondo grado, dove gli studenti si trovano difronte ad una fase formativa delle competenze cognitive, dell'autonomia a livello decisionale e alla formazione dell'identità personale e professionale. In quest'ottica l'I.A. può essere considerata allo stesso tempo un'opportunità di supporto e coma una possibile forma di dipendenza. Analizzare il modo in cui i giovani studenti la utilizzano e la valutano consente di comprendere non solo il livello di diffusione di questa tecnologia, ma anche la consapevolezza con cui essa viene incorporata nelle pratiche di studio.

In questo contesto, diventa molto importante osservare la posizione degli studenti rispetto all'utilizzo dell'intelligenza artificiale a scuola, alla verifica delle informazioni, al suo impiego per i compiti e le verifiche, ad eventuali limitazioni ed alla percezione di autonomia o dipendenza. Queste dimensioni considerate permettono la distinzione tra una semplice familiarità tecnologico ed un uso realmente consapevole, offrendo indicazioni utili che aiutino a progettare interventi educativi capaci di valorizzare le opportunità offerte dall'I.A. non trascurando i rischi.

1.3 Benefici, rischi e percezioni sociali dell'intelligenza artificiale

L'atteggiamento verso l'intelligenza artificiale non dipende solamente dalla frequenza con cui essa viene utilizzata, ma anche dal modo in cui gli utenti ne interpretano i benefici, limiti e le possibili conseguenze.

Per quanto concerne i principali benefici attribuiti all'I.A. annoveriamo la possibilità di aumentare l'efficienza, difatti i sistemi generativi riducono il tempo necessario per la ricerca di informazioni, elaborazione testi, traduzione di contenuti, organizzazione di idee e svolgere attività risultanti ripetitive. Riferendosi al contesto educativo, l'utilizzo di questi strumenti possono offrire spiegazioni personalizzate, supportare la comprensione riguardo determinati argomenti complessi, generare esempi/esercizi e fornire un feedback immediato. Inoltre, l'I.A. favorisce l'accessibilità dei contenuti adattando la presentazione in base alle esigenze dell'utente e contribuendo potenzialmente alla riduzione di alcune barriere all'apprendimento.

I benefici riguardo tale tecnologia non concerne solamente l'efficienza immediata, ma può essere associata anche a trasformazioni più ampie come, ad esempio, la creazione di nuove opportunità professionali, lo sviluppo della creatività, la produzione di soluzioni risultanti innovative ed il miglioramento dei processi decisionali (Chan & Hu, 2023; Grassini, 2023; Johnston et al., 2024). In quest'ottica è possibile la distinzione tra benefici di tipo pratico-funzionale, ovvero collegati alla rapidità, risoluzione di problemi ed al risparmio di tempo; e benefici di tipo trasformativo, relativi alle conseguenze più ampie dell'intelligenza artificiale sul lavoro, sulla società, sulla creatività e sulle possibilità future.

Questa distinzione nei benefici è di rilevante importanza nello studio degli atteggiamenti giovanili; difatti uno studente può valutare positivamente l'I.A. perché risultante utile nello svolgimento di attività concrete, senza condividere necessariamente una visione

totalmente ottimistica delle trasformazioni sociali prodotte dall'I.A. Allo stesso modo, nonostante può riconoscere il potenziale innovativo dell'I.A. mantenendo contemporaneamente una posizione prudente rispetto al suo impiego quotidiano. Quindi i benefici pratici e le aspettative trasformative sono dimensioni collegate ma non sovrapponibili.

Successivamente, un secondo ambito di rischio riguarda la possibile riduzione dell'autonomia cognitiva. Poiché l'I.A. facilita lo svolgimento di numerose attività, però un suo impiego totalmente sostitutivo e non riflessivo può limitare l'esercizio del ragionamento, della capacità di risolvere problemi, della creatività e della rielaborazione personale. Il rischio, quindi, non è costituito dalla tecnologia, ma dalla modalità errata con cui viene utilizzata. L'I.A. può apportare cambiamenti positivi allo studente quando supporta il processo di apprendimento, mentre quando sostituisce interamente lo sforzo cognitivo potrebbe favorire una forma di dipendenza operativa e decisionale (Deci & Ryan, 2000; Lee & See, 2004; Parasuraman & Riley, 1997; Zhai et al., 2024).

La relazione tra autonomia ed intelligenza artificiale è complessa. Uno strumento in grado di fornire spiegazioni, supporto personalizzato e traduzioni può aumentare l'indipendenza dello studente permettendogli di affrontare delle attività senza l'intervento di altre persone. Alla stessa maniera, il ricorso frequente a tale metodologia può ridurre la fiducia nelle proprie capacità rendendo difficile prendere decisioni in assenza di assistenza tecnologica. L'autonomia e la dipendenza non sono pertanto due conseguenze automatiche ed opposte, ma possibili risultati legati all'intensità, alle finalità e alla consapevolezza dell'utilizzo.

Successivamente un ulteriore preoccupazione riguarda la sicurezza dei dati e la privacy. L'interazione con i vari sistemi di I.A. potrebbe comportare la condivisione di informazioni personali, immagini, testi, preferenze e contenuti relativi alla vita scolastica/privata. Gli utenti non conoscono appieno e non sono totalmente consapevoli di come i dati vengono raccolti, conservati ed in seguito utilizzati. A questo annoveriamo gli attacchi informatici, i rischi di sorveglianza, profilazione, furto di identità e produzione di contenuti artificiali illegalmente che sono in grado di danneggiare la reputazione delle vittime (European Commission, 2022; UNICEF, 2021; UNESCO, 2021). Le istituzioni internazionali sottolineano la necessità di garantire la protezione dei

dati, adeguate misure di sicurezza e trasparenza, soprattutto quando gli utenti considerati sono minorenni.

Inoltre, l'intelligenza artificiale potrebbe riprodurre ed amplificare distorsioni presenti nei dati su cui i sistemi considerati sono stati addestrati. I risultati ottenuti dagli algoritmi non sono necessariamente neutrali poiché potrebbero riflettere disuguaglianze, stereotipi e rappresentazioni parziali già presenti nei contenuti utilizzati durante il processo di addestramento (European Commission, 2022; UNICEF, 2021; UNESCO, 2021). Ciò in ambito educativo potrebbe influenzare le informazioni offerte agli studenti, la loro rappresentazione di gruppi socioculturali e il modo in cui viene costruita la conoscenza. La capacità di riconoscere tali limiti costituisce parte integrante dell'alfabetizzazione all'intelligenza artificiale.

La crescente capacità dell'I.A. nello svolgimento di attività tradizionalmente effettuate da esseri umani contribuisce anch'essa alla formazione delle percezioni sociali. La sostituibilità spesso non viene valutata nello stesso medesimo modo in tutti i settori; difatti l'automazione può essere ritenuta maggiormente accettabile in attività ripetitive, operative e caratterizzate da procedure standardizzabili, suscita più resistenza invece in ambiti dove le relazioni, l'empatia, la responsabilità personale ed il giudizio morale assumono particolare importanza (Davis, 1989; Venkatesh et al., 2003). L a distinzione quindi tra il supporto e la sostituzione diviene essenziale anche nell'istruzione, medicina, creatività, assistenza e processi decisionali.

Le percezioni degli utenti dell'I.A. vengono inoltre influenzate dalla dimensione emotiva. Perciò la curiosità e l'entusiasmo possono favorire l'adozione di tale tecnologia, mentre la preoccupazione e la paura potrebbero determinare una maggior cautela o resistenza all'utilizzo. L'indifferenza invece può indicare sia una normalizzazione di questa tecnologia (e quindi famigliarizzarla) e sia una limitata comprensione delle implicazioni di suddetta tecnologia. Le emozioni associate all'intelligenza artificiale, pertanto, non costituiscono un elemento secondario, anzi contribuiscono alla formazione dell'atteggiamento generale verso esse e delle aspettative sul futuro.

La letteratura presente sulle percezioni degli studenti dimostra spesso la presenza di tale ambivalenza. Gli studenti infatti riconoscono maggiormente l'accessibilità, la rapidità e l'utilità pratica degli strumenti di intelligenza artificiale generativa, ma constatano anche relative preoccupazioni dovute dal plagio, la privacy, il principio della trasparenza,

l'affidabilità delle informazioni ottenute ed una mancanza di determinate regole chiare e coincise suggerendo che un atteggiamento favorevole nei confronti di questa tecnologia non implica un'accettazione priva di riserve. È possibile quindi utilizzare spesso questi strumenti pur essendo consapevoli delle criticità e dei limiti.

La governance dell'I.A. infine rappresenta una dimensione centrale delle percezioni sociali. La responsabilità del controllo di questa tecnologia può essere attribuita a diversi attori: governi, aziende tecnologiche, istituzioni governative o alla società nel suo complesso. Le diverse posizioni rasentano differenti concezioni della responsabilità: se da un lato vi è la necessità di regole pubbliche; dall'altro vi è il ruolo delle imprese del settore e quello degli istituti di formazione nel formare utenti consapevoli. Affinché la governance risulti efficace dovrebbe richiedere un coinvolgimento congiunto di più attori poiché nessuno di questi attori, se presi singolarmente, possono affrontare contemporaneamente questioni che spaziano dalla sicurezza alla privacy, all'educazione, alla trasparenza ed alla tutela dei diritti.

Alla luce di queste considerazioni, lo studio delle percezioni dei giovani studenti deve considerare insieme opportunità e rischi cercando di evitare interpretazioni troppo ottimistiche oppure troppo pessimistiche. L'intelligenza artificiale può sostenere nell'apprendimento, nello sviluppo della creatività e nell'accesso alle informazioni, ma i suoi effetti prodotti dipendono dal contesto, dalle competenze di chi la utilizza e dalle regole che regolamentano l'impiego. Analizzare i benefici, i rischi, le emozioni, l'autonomia, la privacy e la sostituibilità consentono perciò di ricostruire in modo più completo il rapporto che gli studenti hanno con la tecnologia e consentono la comprensione di quali strumenti contribuiscono alla formazione di un atteggiamento positivo, negativo o neutrale nei confronti di essa.

1.4 Obiettivi della ricerca

Il seguente lavoro propone di analizzare il rapporto tra gli studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado pugliesi e l'intelligenza artificiale, considerando oltre alla diffusione degli strumenti con le relative modalità di utilizzo anche le emozioni, le percezioni, i rischi ed i benefici, e le aspettative legate all'uso di tali tecnologie.

L'obiettivo generale della ricerca consiste nel comprendere quali di questi fattori contribuiscono maggiormente nella formazione dell'atteggiamento degli studenti nei confronti dell'I.A. e alla loro percezione di autonomia/dipendenza nello studio e nei

processi di tipo decisionale. Questa analisi pertanto mira ad integrare una dimensione descrittiva (che è utile per individuare il profilo di chi la utilizza) con una dimensione predittiva ed esplicativa, finalizzata all'individuazione delle variabili più associate agli esiti considerati.

Nello specifico, un primo obiettivo è costituito dalla descrizione della diffusione degli strumenti di I.A. tra gli utenti; la ricerca considera quali sono le applicazioni che vengono usate maggiormente, il numero complessivo degli strumenti impiegati e le principali finalità d'uso. Vi è un focus soprattutto nella distinzione tra usi di tipo pratico-informativi, creativi, scolastici e relazioni, in modo tale da comprendere se l'I.A. sia utilizzata come strumento operativo, come supporto all'apprendimento oppure come un mezzo di interazione e di intrattenimento.

A seguire, un secondo obiettivo consiste nell'analisi dei benefici e dei rischi percepiti, verificando in questa ricerca se gli studenti distinguano tra vantaggi pratico-funzionali, come ad esempio risparmio di tempo, velocizzazione dei processi; e benefici di natura più trasformativa, legati maggiormente alla creatività, al futuro lavorativo e a possibili trasformazioni sociali. In modo analogo vengono approfondite anche le principali preoccupazioni degli studenti associate all'I.A., quindi la dipendenza, la perdita di autonomia e delle competenze, la privacy, la veridicità delle informazioni prodotte, la sicurezza nella gestione dei dati e possibili effetti negativi sulla reputazione.

Un altro obiettivo concerne l'analisi della dimensione attitudinale ed emotiva, nello specifico lo studio considerate le emozioni che vengono associate all'I.A., l'atteggiamento nei confronti di essa, la visione di un mondo che sia altamente automatizzato e l'interesse di un impiego futuro nei settori legati all'intelligenza artificiali. Tutte queste dimensioni considerate consentono di rilevare se l'apertura verso questa tecnologia sia dovuta soltanto dall'utilità percepita oppure anche da aspettative relative al futuro e da una componente emotiva.

All'interno della ricerca si approfondisce anche il tema della dipendenza e dell'autonomia, con l'obiettivo di comprende se l'uso dell'I.A. sia percepito come un potente strumento in grado di migliorare lo studio autonomo e nel prendere decisioni oppure, nel verso opposto, come una fonte di affidamento dello studente eccessiva. Questa dimensione viene presa in considerazione separatamente dall'atteggiamento

generale poiché un giudizio positivo nei confronti dell'I.A. non scaturisce necessariamente una maggiore percezione di autonomia.

Un ulteriore ambito dell'analisi è la sostituibilità dell'essere umano, dove in tale studio si intende andare a verificare in quale delle attività gli studenti considerano essere più plausibile la sostituzione dell'essere umano da parte dell'intelligenza artificiale ed in quali la presenza umana continua ad essere importante. Nello specifico, vengono confrontati diversi ambiti, tra cui l'ambito tecnico-operativo, medico-scientifico, cognitivo-formativo ed attività di assistenza e di cura, caratterizzate da una forte componente relazionale.

La ricerca propone inoltre l'individuazione di eventuali differenze di genere oppure legate all'indirizzo scolastico frequentato, riferendosi agli usi, ai benefici ed ai rischi, alla privacy, all'atteggiamento, all'interesse personale e alla sostituibilità. Questi confronti vengono interpretati cautelarmente poiché non risulta essere omogenei la composizione di genere tra i diversi indirizzi scolastici frequentati.

Sul livello metodologico invece, un obiettivo principale del lavoro consiste nel confronto ed uso di diversi approcci statistici ed algoritmi predittivi. I modelli SEM(modelli ad equazioni strutturali) sono implementati per l'analisi delle relazioni causali tra i principali costrutti, analizzando anche la loro direzione ed intensità, mentre i modelli impiegati di Machine Learning consentono la valutazione della capacità di valutazione delle variabili prese in considerazione di classificare gli studenti in base all'atteggiamento positivo nei confronti dell'I.A. ; la rete bayesiana invece viene impiegata alla fine come analisi di tipo integrativa al fine di stimare la probabilità di un atteggiamento positivo in base a combinazioni diverse di rischi e benefici.

Partendo da questi obiettivi considerati, il lavoro è stato orientato dalle seguenti domande di ricerca:

-Quali strumenti di I.A. sono maggiormente utilizzati dagli studenti e per quale scopo?

-Quali sono i benefici e i rischi che vengono percepiti come più rilevanti?

-Quali delle variabili considerate sono associate maggiormente ad un atteggiamento positivo nei confronti dell'I.A.?

-In quale misura le emozioni, i rischi, i benefici e le modalità d'uso contribuiscono alla spiegazione dell'atteggiamento generale?

-La percezione dell'autonomia (o della dipendenza) è spiegata dai medesimi fattori che influenzano l'atteggiamento nei confronti dell'I.A.?

-Sono presenti differenze significative in base al genere ed all'indirizzo scolastico frequentato?

-In quali ambiti di quelli menzionati gli studenti considerano più accettabile la sostituzione dell'essere umano da parte dell'I.A.?

- In che modo la probabilità di avere un atteggiamento positivo nei confronti dell'I.A. varia al modificarsi dei livelli di benefici pratico e dei rischi percepiti?

Complessivamente, la ricerca vuole offrire una lettura multidimensionale del rapporto esistente tra i giovani e l'intelligenza artificiale, combinando analisi di tipo descrittivo, inferenziali, causali, predittive e probabilistiche. Questa impostazione consente l'osservazione, oltre a come e quanto viene impiegata, anche dei significati, delle aspettative e delle preoccupazioni che gli studenti della scola secondaria di secondo grado associno alla presenza sempre più crescente di questa tecnologia all'interno della vita quotidiana e scolastica.

1.5 Struttura della tesi

La tesi è articolata in cinque capitoli, organizzata in maniera tale da accompagnare il lettore dalla definizione del contesto a livello teorico fino alla discussione ed alle conclusioni della ricerca.

Il primo capitolo, ovvero l'introduzione, introduce il tema dell'I.A. e la sua rapida e crescente diffusione all'interno della società e nello specifico, nei contesti educativi. Subito dopo aver delineato le caratteristiche principali dell'intelligenza artificiale generativa e il suo impatto sulle attività di tipo quotidiane, il capitolo approfondisce il rapporto tra questa tecnologia, la scuola e gli studenti. Vengono inoltre discussi i principali rischi, benefici e aspetti sociali connessi all'implementazione di tali tecnologie, focalizzandoci sui temi dell'autonomia, della privacy, dell'affidabilità delle informazioni e alla sostituibilità dell'essere umano. La parte conclusiva di questo capitolo presenta inoltre gli obiettivi e le domande della ricerca che hanno orientato il lavoro.

Il secondo capitolo invece descrive i dati e le metodologie che vengono utilizzate. Inizialmente, viene illustrata la struttura del questionario "Generazione IA: come i giovani vivono l'Intelligenza Artificiale", somministrato agli studenti provenienti da

scuole secondarie di secondo grado pugliesi, insieme alle principali caratteristiche del dataset ottenuto. Successivamente sono state presentate le operazioni effettuate di pulizia, codifica e conseguente ricodifica delle variabili, nonché la costruzione degli indicatori sintetici e dei fattori latenti relativi a rischi, benefici e alla sostituibilità dell'essere umano da parte dell'I.A. Inoltre, in questo capitolo, sono stati descritti i metodi statistici impiegati per l'analisi del campione e per il confronto tra gruppi. Oltre ai modelli descrittivi ed inferenziali, vengono illustrati i modelli SEM, impiegati per analizzare le relazioni tra i costrutti principali ed i modelli impiegati di Machine learning addottati per la classificazione dell'atteggiamento nei confronti dell'I.A. e della percezione di autonomia o dipendenza. Il capitolo si conclude con la presentazione delle analisi integrative effettuate, nello specifico la rete bayesiana e l'analisi semantica delle risposte aperte concernenti il tipo di restrizioni genitoriali applicate sull'I.A.

Il terzo capitolo della tesi presenta i risultati dell'analisi empirica; la prima parte di questa sezione descrive la composizione del campione sociodemografica e scolastica, la diffusione dei vari strumenti di I.A. e le relative modalità di utilizzo. Inoltre, vengono analizzati i rischi ed i benefici percepiti, le emozioni che vengono associate all'I.A., l'atteggiamento generale nei suoi confronti, la visione di un mondo automatizzato e la percezione di autonomia o dipendenza. Una sezione specifica all'interno di questo capitolo viene dedicata alla sostituibilità dell'essere umano in diversi ambiti di riferimento, andando a distinguere tra attività di tipo tecnico-operative, medico-scientifiche, cognitivo-formative e di cura ed assistenza; il capitolo inoltre approfondisce il discorso sulle differenze di genere e quelle relative all'indirizzo scolastico frequentato attraverso l'utilizzo di test statistici non parametrici ed analisi delle associazioni tra le variabili di tipo categoriale considerate. La parte successiva del terzo capitolo mostra i risultati ottenuti dei modelli SEM, riferendosi particolarmente ai fattori associati all'atteggiamento nei confronti dell'I.A. ed alla percezione di autonomia o dipendenza; sono inoltre riportati in questa parte i risultati ottenuti dei diversi algoritmi di Machine learning qui implementati andando a confrontare le prestazioni ed i predittori maggiormente rilevanti. Il capitolo si conclude inoltre con la rete bayesiana, utilizzata per costruire scenari probabilistici relativi all'atteggiamento positivo nei confronti di tale tecnologia e con la rappresentazione delle principali categorie di restrizioni genitoriali sull'utilizzo dell'I.A. attraverso la realizzazione di una word cloud.

Il quarto capitolo invece è dedicato alla discussione ed al confronto dei risultati emersi. In questa sezione, le evidenze risultanti dalle diverse analisi effettuate vengono interpretate congiuntamente, analizzando le convergenze e le differenze ottenute. In particolare, viene approfondito il ruolo dei benefici di tipo pratico-funzionale, delle emozioni e dei rischi nella formazione dell'atteggiamento verso l'I.A., nonché una maggiore complessità della percezione dell'autonomia o dipendenza. Il capitolo prevede anche la discussione delle differenze di genere ed indirizzo scolastico, i diversi livelli di accettazione della sostituibilità dell'essere umano ed il ruolo della famiglia e degli istituti scolastici nell'orientamento verso un utilizzo consapevole dell'intelligenza artificiale. Vengono successivamente, nella parte conclusiva del capitolo, evidenziati i principali limiti a livello metodologico ed interpretativo della ricerca.

Il quinto ed ultimo capitolo presenta le conclusioni del lavoro. Dopo una breve sintesi dei risultati principali, vengono illustrate le possibili implicazioni ea livello educativo, con un focus nei riguardi dell'alfabetizzazione all'I.A., alla verifica della veridicità delle fonti, alla tutela della privacy ed all'uso responsabile degli strumenti di intelligenza artificiale generativi. Sono riportate inoltre alcune indicazioni utili alla scuola e alle famiglie proponendo possibili futuri sviluppi della ricerca, tra cui l'ampliamento del campione di riferimento, la realizzazione di analisi longitudinali e l'inclusione all'interno delle analisi di ulteriori attori, come i genitori e gli insegnanti.

Complessivamente, la struttura della tesi riflette l'obiettivo di integrare le prospettive differenti sul rapporto tra i giovani studenti e l'intelligenza artificiale, partendo dalla descrizione del fenomeno ed arrivando alla spiegazione delle relazioni tra le variabili, sino alla valutazione della capacità di tipo predittivo dei modelli utilizzati con la discussione delle implicazioni a livello sociale ed educative

2. DATI E METODI

2.1 Descrizione del questionario e del dataset

Il seguente lavoro è basato sui dati raccolti dal questionario Generazione IA: come i giovani vivono l'Intelligenza Artificiale, sviluppato nell'ambito del Progetto lauree scientifiche – PLS Statistica, somministrato a studenti della scuola secondaria di secondo grado delle province di Bari e di Taranto. L'obiettivo di tale indagine consiste nell'analizzare il rapporto dei giovani con gli strumenti di intelligenza artificiale, tenendo in considerazione sia le modalità di utilizzo, le emozioni, le aspettative e le preoccupazioni associate all'uso di questa tecnologia.

Inizialmente, il questionario contiene una breve definizione di intelligenza artificiale evidenziando la capacità posseduta dei sistemi di I.A. di esser abili nel ragionamento, nell'apprendimento, nella creatività e nella pianificazione. Viene specificato che i dati raccolti ed analizzati garantiscono l'anonimità, rispettando la normativa sulla privacy e con garanzia di riservatezza.

Tal questionario presenta diverse sezioni tematiche. Per quanto concerne la prima, essa riguarda caratteristiche sociodemografiche degli studenti, tra le quali età, sesso, comune di residenza, nazionalità, scuola frequentata, indirizzo scolastico, classe, alcune informazioni sul contesto familiare come il titolo di studio più elevato raggiunto da padre e madre e la condizione lavorativa di entrambi. La seconda sezione è riferita all'uso e alla conoscenza dell'Intelligenza Artificiale, viene rilevata l'emozione che associano gli studenti all'I.A., scegliendo tra curiosità, entusiasmo, indifferenza, preoccupazione e paura, e l'utilizzo dei più diffusi strumenti di IA tra cui ChatGPT, Copilot, Meta AI, Siri, Instagram AI, Gamma, Alexa, Gemini, Adobe FireFly, DeepSeek, Perplexity ed altri. Successivamente, si approfondisce la tematica sulla frequenza d'uso dell'IA in attività scolastiche ed extrascolastiche, e gli studenti, con una scala di frequenza articolata in "Mai", "Talvolta", "Spesso" e "Sempre", indicano con quale frequenza implementano strumenti di I.A. per tradurre o riassumere testi, cercare definizioni o nozioni, ricevere input per progetti, scrivere e-mail, per fare conversazione o passare il tempo, creare immagini e musica, imparare una lingua, ricevere supporto emotivo e psicologico ed organizzare viaggi ed eventi. Il blocco successivo concerne le fonti informative e la verifica delle informazioni; agli studenti viene domandato con quale frequenza utilizzano libri o riviste, i motori di ricerca classici o l'intelligenza

artificiale al fine di trovare informazioni a carattere oggettivo e affidabili. Successivamente viene rilevata anche la frequenza nel verificare le informazioni generate dall'I.A. con un ulteriore domanda nello stesso nucleo tematico sulla loro visione in un mondo altamente automatizzato, nel quale l'I.A. determina la maggior parte delle cose che gli circondano.

A seguire c'è anche una sezione riferita alle credenze e rappresentazioni dell'I.A. dove gli studenti esprimono il loro grado di accordo/disaccordo con domande concernenti l'infallibilità dell'I.A., con la possibilità che essa complichi la vita dell'uomo, l'idea che i robot e gli strumenti di IA possano diventare migliori amici dell'essere umano. Vengono introdotti anche eventuali vincoli e restrizioni imposti dai genitori riguardanti l'utilizzo dell'I.A. con una conseguente domanda, aperta o semi-aperta qualora avessero risposto positivamente sulle restrizioni, per indicarne il tipo. Una parte del questionario tocca il tema dell'uso scolastico dell'I.A. dove gli studenti vi indicano se l'hanno utilizzata per svolgere compiti o per preparare verifiche scritte e orali, se l'hanno implementata durante le verifiche "senza essere scoperti" e una loro visione su come dovrebbe essere la posizione della scuola rispetto all'uso dell'IA (vietata, consentita con regole, incoraggiata, viene chiesto anche il loro status emotivo quando a causa di problemi tecnici non possono utilizzare tali strumenti.

L'indagine, inoltre, rileva due dimensioni centrali per la ricerca: la percezione di autonomia/dipendenza e il loro atteggiamento generale verso l'I.A. Viene chiesto in primis se l'uso di tale strumento li renda più autonomi o più dipendenti nelle decisioni oppure nello studio, mentre la seconda domanda riguarda l'atteggiamento verso l'I.A. con scala che va da "molto negativo" a "molto positivo". La sezione riguardante i rischi ed i benefici dell'IA comprende una batteria di item sui vantaggi percepiti ed un'altra sui rischi percepiti. I benefici sono valutati su una scala che va da 1 a 5 e comprendono: la possibilità di velocizzare i processi, trovare nuove risposte, risparmiare tempo, ridurre l'errore umano, l'aumento della creatività, la creazione di nuove opportunità per quanto riguarda il futuro lavorativo, la riduzione delle disuguaglianze sociali e il distrarsi dalle problematiche quotidiane. Anche i rischi presentano la stessa scala da 1 a 5, riguardando però la perdita di fantasia e delle competenze, la dipendenza dall'I.A., problemi di privacy e sicurezza dati, perdita di autonomia, la difficoltà nella distinzione tra informazioni affidabili e non, truffe e frodi, esposizione a contenuti non opportuni, danni a livello reputazionale legati ad immagini create artificialmente, abbandono delle attività offline e

paura del sopravvento di robot/umanoidi. La penultima sezione viene dedicata alla sostituibilità dell'essere umano da parte dell'I.A. dove agli studenti viene chiesto in quale misura ritengono che essa potrebbe sostituire l'essere umano in diversi ambiti manuali e non, tra cui servizi di pulizia, lavori industriali, assistenza ad anziani e all'infanzia, attività didattiche/formative, di ordine pubblico, supporto a processi decisionali, guida di automobili, chirurgia e medicina, ricerca biomedica, consegna pacchi tramite droni e robot, vendita, attività di natura bellica, attività artistiche/creative. Le risposte vengono articolate nelle tre modalità "per nulla"," in parte" e "del tutto". Infine, viene approfondita una sezione dedicata a privacy e governance dell'I.A. domandando agli studenti cosa li preoccupi maggiormente riguardo i servizi basati su IA tra essere controllati e sorvegliati, la raccolta e conservazione di informazioni sensibili personali, la vulnerabilità ad eventuali attacchi hacker, la non trasparenza sull'uso dei dati raccolti. Viene chieste inoltre di esprimersi in merito a chi spetterebbe il controllo sull'uso dell'I.A. potendo scegliere tra i governi, scuola e società nel complesso, aziende tecnologiche.

Dal punto vi vita operativo, le risposte raccolte tramite form di Google Moduli sono state esportate in formato .xlsx su Excel e organizzate in diversi fogli di lavoro identificate come "sottodataset" per condurre l'analisi esplorativa dei dati per costruire in un secondo momento un dataset integrato per i modelli statistici e predittivi. Il file finale comprende i dati originali estratti, i dati codificati, una legenda delle codifiche, i sottodataset denominati in base ai diversi temi (benefici, rischi, sostituibilità, strumenti utilizzati, frequenze d'uso, credenze sull'IA, uso scolastico, privacy e governance). Dopo aver pulito e selezionato i casi, il dataset finale comprende 1804 rispondenti. Sono stati esclusi dalle analisi gli studenti che, per quanto concerne il genere hanno risposto "Preferisco non rispondere" perché a livello comparativo sono numericamente limitati e non implementabili stabilmente nei confronti statistici per genere. Ad ogni studente è stato associato un identificativo univoco (ID_rispondente).

Le analisi preliminari svolte sul campione osservato sono prive di procedure di post-stratificazione rispetto alla distribuzione nazionale per indirizzo scolastico degli studenti al fine di mantenere coerenza con l'impostazione esplorativa e comparativa del lavoro. Purtuttavia, poiché la composizione del campione per indirizzo scolastico mostra alcune differenze in confronto alla distribuzione nazionale, la variabile indirizzo scolastico è stata considerata solamente nelle analisi descrittive, in test di confronto e in modelli di controllo

2.2 Pulizia dei dati e codifica delle variabili

La fase precedente all'analisi ha riguardato la pulizia del dataset e la conseguente trasformazione delle risposte presenti nel questionario in variabili utili nelle analisi statistiche. Poiché il questionario somministrato presenta una eterogeneità nel tipo di risposte alle varie domande (a risposta singola, batterie di item su scala ordinale, a risposte aperte/semi-aperte) è stato indispensabile codificare le variabili in base alla loro natura.

In primo luogo, la variabile sesso che prevedeva come modalità di risposta "M", "F" e "Preferisco non rispondere" è stata ricodificata nella variabile binaria genere_f, attribuendo il valore 1 alle femmine e il valore 0 ai maschi per le successive analisi e confronti di genere. Sono stati esclusi dalle analisi i soggetti con la risposta "Preferisco non rispondere" poiché numericamente molto limitati e ininfluenti per un eventuale confronto di genere.

Le variabili di tipo sociodemografico e di contesto sono state utilizzate in base alla loro natura. La variabile età è rimasta numerica, l'indirizzo scolastico è una variabile nominale con tre differenti modalità: Liceo, Tecnico e Professionale. Il comune di residenza, seppur mantenuto come variabile testuale/categoriale, è stato escluso dai modelli principali. I titoli di studio della madre e del padre sono stati conservati sia nella loro forma originaria testuale che in una versione ordinale (titolo_studio_padre_cod, titolo_studio_madre_cod) dal minimo al massimo livello di istruzione raggiunto. Le condizioni lavorative di entrambi i genitori sono state consevate come variabili nominali.

Sono state trasformate in variabili dicotomiche quelle relative agli strumenti di I.A. utilizzati, assegnando il valore uno se tale strumento viene utilizzato e valore zero in caso contrario e questo procedimento è stato applicato ai vari strumenti quali ChatGPT, Copilot, Meta AI, Siri, Instagram AI, Gamma, Alexa, Gemini, Adobe FireFly, DeepSeek, Perplexity ed altri. Partendo da queste variabili sono stati creati alcuni indicatori sintetici come num_strumenti_usati che identifica il numero totale di strumenti utilizzati per ciascun rispondente, AI_generativa che rappresenta l'uso di strumenti di tipo generativo; AI_programmativa riferita a strumenti maggiormente orientati al supporto operativo e generazione di contenuti; assistenti_vocali quali Siri e Alexa presenti in diversi dispositivi presenti nel mondo.

Per quanto concerne le domande sulla frequenza d'uso dell'I.A. sono state codificate in forma ordinale, difatti le quattro modalità presenti "mai", "talvolta", "spesso" e "sempre"

sono state trasformate attraverso valori numerici ordinali crescenti identificando l'intensità d'uso. Tale codifica è stata applicata ad attività come tradurre o riassumere testi, cercare definizioni o nozioni, ricevere input per progetti, scrivere e-mail, per fare conversazione o passare il tempo, creare immagini e musica, imparare una lingua, ricevere supporto emotivo e psicologico ed organizzare viaggi ed eventi. Le medesime modalità ordinali sono state applicate alle domande relative alle fonti informative differenziando tra uso dell'IA, libri o riviste e motori di ricerca classici, difatti il questionario mostra esplicitamente la frequenza con cui gli studenti usano tali fonti per ottenere informazioni che risultino affidabili ed oggettive. Sono state inoltre creati alcuni indici sintetici come uso_IA_pratico_info, che riassume gli usi più pratici-informativi dell'I.A. come la traduzione, riassunto, supporto alla progettazione e ricerca di definizione, mentre l'altro indice uso_IA_relazione_supportivo rappresenta usi maggiormente relazionali e di supporto come compagnia virtuale, supporto emotivo o semplice conversazione.

Le variabili riferite alle credenze sull'I.A. sono state codificate come ordinali con punteggi incrementali poiché presentavano modalità di accordo tra il "per nulla d'accordo" e "molto d'accordo" rappresentando quindi il livello di adesione o meno a ciascuna affermazione. Gli item riguardavano l'idea che l'I.A. sia infallibile, I.A. e robot possano diventare amici dell'uomo e che possono complicarne la vita.

Per l'uso scolastico dell'IA le variabili sono state trasformate in forma numerica e ordinale in base alla tipologia di domanda; la codifica è avvenuta in forma ordinale per le domande relative all'uso fare i compiti o preparare verifiche/interrogazioni e all'uso dell'I.A. non consentito durante le verifiche "senza essere scoperti". La variabile posizione_IA_scuola, riferita rispetto all'uso dell'I.A. a scuola è stata ricodificata ordinando le modalità da una posizione più restrittiva ad una più libera: uso vietato, uso consentito con regole, uso incoraggiato. E' stata classificata in forma binaria la variabile restrizioni_genitori_IA riferita alla presenza di restrizioni genitoriali. Le risposte semiaperte relative al tipo di restrizioni in caso di risposta affermativa alla variabile restrizioni_genitori_IA, essendo testuali, sono state sottoposte ad una ricodifica semantica dopo esser state pulite dalla presenza di articoli, punteggiature o errori di sintassi e ricondotte a categorie interpretative omogenee, come divieto_accesso, limiti_tempo, fare_da_sola, ragionare_con_la_propria_testa, uso_necessario, controllo_genitori, regole_uso, compiti. Tal procedura era indispensabile perché le

risposte aperte erano eterogenee e spesso formulate con parole diverse ma riferite alla stessa tematica. La variabile creata, tipo_restrizioni_genitori, è stata implementata per le analisi descrittive, tabelle di frequenza, word cloud e grafici a barre.

La variabile riferita all'emozione riguardo l'I.A. è stata trattata sia nella sua forma originale come variabile nominale poiché distingue emozioni differenti come l'entusiasmo, la curiosità, l'indifferenza, la preoccupazione e la paura; sia per le analisi di tipo quantitativo trasformata in una variabile di valenza emotiva, emozione_IA_valenza_num, assegnando valori crescenti in un continuum che va da negativo a positivo permettendo di utilizzare la dimensione emotiva in correlazioni, confronti tra gruppi e modelli statistici: -2 per "Paura", -1 per "Preoccupazione", 0 per "Indifferenza", 1 per "Curiosità" e 2 per "Entusiasmo".

Visione_automazione_valenza è la variabile ottenuta sintetizzando la domanda relativa alla visione di un mondo altamente automatizzato dove le risposte negative riferite alla paura e tristezza in un mondo dominato dall'IA sono state ricondotte a una modalità di valenza negativa, la modalità "Va bene. È inevitabile" è stata interpretata come una posizione di accettazione, mentre con una visione entusiastica/positiva è stata codificata la modalità "Sarebbe fantastico! È il mio sogno".

Successivamente, la variabile atteggiamento_IA, poiché riferita all'atteggiamento generale degli studenti verso l'I.A. è rimasta invariata nella forma originaria a cinque livelli da "molto negativo" a "molto positivo"; tuttavia per le analisi con algoritmi di machine learning sono state effettuate delle ricodifiche: in primis è stata costruita la variabile atteggiamento_IA_3classi andando a distinguere tra l'atteggiamento negativo, neutro e positivo. Poiché la variabile originaria è a cinque classi e quest'ultima presentavano uno sbilanciamento marcato verso la categoria neutra è stata costruita la variabile binaria atteggiamento_positivo che distingue gli studenti con un atteggiamento positivo da quelli con quest'ultimo non positivo (negativo e neutro).

Stesso approccio è stato utilizzato per autonomia_dipendenza_IA, variabile relativa alla domanda sulla percezione di essere più autonomi o meno nello studio e decisioni è rimasta invariata nella scala originaria a cinque livelli eccetto per le analisi predittive in cui son state costruite le variabili autonomia_alta che distingueva studenti che si auto-percepiscono come autonomi dal resto ed autonomia_alta_estremi, ovvero una versione

sugli estremi escludendo la modalità neutra comparando gli studenti che si trovano sul fronte della dipendenza da quelli sul fronte dell'autonomia.

Gli item concernenti i benefici dell'I.A. (la possibilità di velocizzare i processi, trovare nuove risposte, risparmiare tempo, ridurre l'errore umano, l'aumento della creatività, la creazione di nuove opportunità per quanto riguarda il futuro lavorativo, la riduzione delle disuguaglianze sociali e il distrarsi dalle problematiche quotidiane) sono stati mantenuti come ordinali su una scala da uno a cinque e implementati per analisi di affidabilità ed analisi fattoriale così come quelli concernenti ai rischi dell'I.A.(perdita di fantasia e delle competenze, la dipendenza dall'I.A., problemi di privacy e sicurezza dati, perdita di autonomia, la difficoltà nella distinzione tra informazioni affidabili e non, truffe e frodi, esposizione a contenuti non opportuni, danni a livello reputazionale legati ad immagini create artificialmente, abbandono delle attività offline e paura del sopravvento di robot/umanoidi).

Inoltre gli item riferiti alla sostituibilità dell'essere umano rispetto all'I.A. sono stati codificati in forma ordinale attribuendo valori crescenti in sostituzione delle modalità "per nulla", "in parte" e "del tutto" (gli item sono : servizi di pulizia, lavori industriali, assistenza ad anziani e all'infanzia, attività didattiche/formative, di ordine pubblico, supporto a processi decisionali, guida di automobili, chirurgia e medicina, ricerca biomedica, consegna pacchi tramite droni e robot, vendita, attività di natura bellica, attività artistiche/creative).

Le variabili sulla privacy e la governance dell'I.A. sono state conservate come variabili qualitative nominali poiché non presentano un ordine naturale; pertanto sono state implementate come categoriali in analisi descrittive, nei test del chi-quadro e dicotomizzate per i modelli di regressione logistica.

Infine, la gestione dei "missing values" ovvero i valori mancanti (presenti plausibilmente in tipo_restrizione_genitori) è stata differente rispetto alla tipologia di analisi: in quelle descrittive sono stati considerati solamente i casi validi, nei vari modelli sono stati selezionati dataset completi rispetto alle variabili incluse.

2.3 Organizzazione delle variabili per l'analisi

Successivamente alle fasi di pulizia e codifica, le variabili sono state raggruppate ed organizzate in aree tematiche coerenti con gli obiettivi della ricerca e con le sezioni del

questionario. Questa schematizzazione ha consentito di distinguere tra variabili descrittive del campione, variabili relative all'uso dell'I.A., dimensioni valutative e percettive utilizzate in modelli statistici e predittivi.

La tabella seguente mostra la sintesi dei principali gruppi di variabili considerate nell'analisi.

Tabella 1-Gruppi di variabili utilizzate nell'analisi

Blocco tematico	Variabili principali	Ruolo nell'analisi
Caratteristiche socio-demografiche	genere_f, eta, comune_residenza, indirizzo_scuola	descrizione del campione, confronti tra gruppi, variabili di controllo
Contesto familiare	titolo_studio_padre_cod, titolo_studio_madre_cod, condizione_lavorativa_padre, condizione_lavorativa_madre	descrizione del contesto familiare, variabili di controllo
Strumenti di IA utilizzati	ChatGPT, Gemini, Copilot, Siri, Alexa, DeepSeek, Perplexity, Gamma, Instagram_AI, Meta_AI, Adobe_firefly, Altro	descrizione della diffusione degli strumenti
Indicatori sintetici di uso IA	num_strumenti_usati, AI_generativa, AI_programmativa, assistenti_vocali	predittori nei modelli
Frequenze d'uso e fonti informative	freq_definizioni_ricerche, freq_traduzioni_riassunti_testi, freq_fonte_IA, freq_motore_ricerca, freq_libri_riviste, ecc.	descrizione degli usi e costruzione di indici sintetici
Usi sintetici dell'IA	uso_IA_pratico_info, uso_IA_creativo, uso_IA_relazionale_supportivo	predittori nei modelli
Uso scolastico dell'IA	uso_IA_compiti_verifiche, uso_IA_verifiche_non_autorizzato, posizione_IA_scuola, restrizioni_genitori_IA, tipo_restrizioni_genitori	descrittive, confronti tra gruppi, predittori
Credenze sull'IA	ia_infallibile, ia_complica_vita, ia_robot_amici	descrittive e predittori nei modelli
Benefici percepiti	item sui benefici, benefici_pratico_funzionali, benefici_trasformativi	costruzione di fattori latenti e predittori
Rischi percepiti	item sui rischi, rischi_percepiti_IA	costruzione di fattore latente e predittore

Sostituibilità dell'essere umano	item sost_*, sost_tecnico_operativa, sost_cura_assistenza, sost_medico_scientifica, sost_cognitivo_formativa	analisi descrittive, fattori latenti, modelli esplorativi
Atteggiamento verso l'IA	atteggiamento_IA, atteggiamento_positivo, atteggiamento_IA_3classi	outcome nei SEM e target nei modelli predittivi
Autonomia/dipendenza	autonomia_dipendenza_IA, autonomia_alta, autonomia_alta_estremi	outcome secondario e target predittivo
Emozioni e visione dell'automazione	emozione_IA_valenza_num, visione_automazione_valenza, interesse_lavoro_IA	descrittive, predittori nei modelli estesi
Privacy e governance	preoccupazione_privacy_IA, controllo_uso_IA	analisi categoriali, chi-quadro, dummy nei modelli estesi

Ai fini delle analisi, alcune variabili vengono considerate come target o variabili dipendenti. Nello specifico, nei modelli di equazioni strutturali (d'ora in poi SEM) la variabile target è stata atteggiamento_IA mentre atteggiamento_positivo è usato come target nei modelli di classificazione. Sempre nei modelli SEM, come secondo outcome è stata utilizzata la variabile autonomia_dipendenza_IA e come target secondario anche nelle analisi predittive (nella versione binaria).

Le variabili riferite a usi dell'I.A., credenze, emozioni, benefici, rischi, sostituibilità, genere, contesto familiare ed età sono state utilizzate come variabili di controllo o predittori. preocuppazione_privacy_IA, indirizzo_scuola e controllo_uso_IA sono variabili nominali, analizzate tramite tabelle di contingenza e test chi-quadro mentre nei modelli logistici estesi sono state trasformate in variabili dummy.

Così facendo, il dataset finale ha permesso di integrare tre livelli di analisi: il primo descrittivo al fine di ricostruire il profilo degli studenti e le loro modalità d'uso dell'I.A, il secondo livello inferenziale mirato al confronto tra gruppi, il terzo livello orientato alla modellizzazione, spiegazione e previsione degli atteggiamenti verso l'intelligenza artificiale.

2.4. Costruzione degli indici e dei fattori latenti

Nel questionario somministrato, al fine di ridurre la complessità del questionario e sintetizzare variabili relative a rischi, benefici e sostituibilità dell'essere umano da parte dell'I.A., sono stati costruiti indici e fattori latenti. Lo svolgimento ha previsto, inizialmente attraverso l'alpha di Cronbach (Cronbach, 1951), una prima valutazione dell'affidabilità interna delle scale e, conseguentemente, l'applicazione dell'analisi fattoriale esplorativa non solo con l'obiettivo di ridurre il numero di variabili ma anche individuare dimensioni adeguatamente interpretabili da implementare nei modelli successivi, ovvero i modelli SEM e i modelli di machine learning.

La scala dei benefici percepiti conteneva otto item riferiti ai possibili vantaggi dell'I.A. valutati su scala da uno a cinque, essi riguardavano la possibilità che l'I.A. contribuisca a risparmiare tempo, trovare risposte nuove, velocizzare i processi, ridurre l'errore umano, creare nuove opportunità lavorative future, aumento della creatività, distrarre dai problemi quotidiani e la riduzione delle disuguaglianze sociali.

È stata valutata, antecedentemente all'applicazione dell'analisi fattoriale, l'affidabilità interna della scala attraverso l'alpha di Chronbach che è risultato pari a: α=0,789. Questo valore indica una buona coerenza interna degli item suggerendo che questi ultimi sono in grado di misurare dimensioni tra loro collegate della percezione dei benefici dell'I.A.. Successivamente, è stata verificata la possibilità di implementare una analisi fattoriale. Con il test KMO, è stata verificata l'adeguatezza della matrice dei dati all'analisi fattoriale: KMO=0,797 e il test di Sfericità di Bartlett (Bartlett, 1950; Kaiser, 1974) è risultato statisticamente significativo con valore $\chi^2 = 4008{,}800$ e $p < 0{,}001$ indicando che le correlazioni tra gli item sono sufficientemente adeguate a procedere all'estrazione dei fattori (Fabrigar et al., 1999). L'analisi degli autovalori ha prodotto una soluzione a due fattori, interpretata come segue: benefici_pratico_funzionali (benefici legati all'efficienza, alla rapidità, al risparmio di tempo e alla risoluzione di problemi); benefici_trasformativi (benefici legati alla creatività, al futuro lavorativo, alla trasformazione sociale e personale)Il primo fattore, denominato benefici pratico-funzionali, raccoglie gli aspetti più strumentali dell'I.A. ossia quelli maggiormente connessi alla sua concreta utilità nella semplificazione delle attività, velocizzazione dei processi e il supporto nella ricerca di soluzioni. Benefici trasformativi, ovvero il secondo fattore, riguarda una visione legata al suo potenziale di cambiamento, alle opportunità

future, alla creatività e alla riduzione delle disuguaglianze, quindi una visione più ampia dell'I.A.

I punteggi fattoriali estratti sono stati successivamente salvati all'interno del dataset e rinominati come benefici_pratico_funzionali e benefici_trasformativi.

Per quanto concerne i rischi percepiti, valutati su una scala da uno a cinque, erano elencati dieci item: il rischio di perdere competenze, diventare meno fantasiosi, diventare dipendenti dall'I.A., affidare a tale tecnologia attività svolgibili autonomamente, perdere sicurezza dei dati personali e privacy, non riuscire a distinguere l'affidabilità delle informazioni, subire danni di tipo reputazione legate ad immagini create attraverso l'I.A., subire frodi o truffe, abbandono progressivo delle attività offline, esposizione a contenuti inappropriati e il sopravvento di robot e umanoidi. Anche qui l'affidabilità interna della scala con Cronbach è molto elevata, si parla di α=0,908 indicando che gli item sui rischi percepiti sono coerenti tra loro fortemente e possono esser considerati alla stregua di una dimensione complessiva di preoccupazioni riguardo l'I.A. Risultando il valore del KMO=0,927 è stata anche qui verificata l'adeguatezza della matrice all'analisi fattoriale ed è risultato significativo anche il test di Bartlett: $\chi^2 = 9061{,}107$; $p < 0{,}001$. L'analisi degli autovalori ha prodotto un autovalore nettamente superiore agli altri e perciò è stata adottata una soluzione unifattoriale interpretata come una dimensione generale dei rischi percepiti dall'I.A. Tale soluzione è stata rinominata come rischi_percepiti_IA che sintetizza la tendenza generale degli studenti sul percepire l'A.I. sul profilo cognitivo, sociale, informativo, legato alla privacy ed etico.

Successivamente è stata esaminata un'altra batteria di item riguardante la percezione degli studenti che l'I.A. possa sostituire l'essere umano in svariati ambiti valutando quattordici attività tra cui: servizi di pulizia, lavori manuali nei processi industriali, assistenza agli anziani, assistenza all'infanzia, attività didattiche e formative, ordine pubblico, supporto ai processi decisionali, guida autonoma di automobili, consegne tramite droni/robot, vendita, attività artistiche o creative, attività belliche; questi item hanno subito una codificazione in forma ordinale ,attribuendo valori incrementali corrispondenti alle seguenti modalità: "per nulla", "in parte", "del tutto". Anche qui l'affidabilità interna della scala con Cronbach è stata verificata con valore $\alpha = 0{,}807$ indicando una buona coerenza degli item nonostante gli ambiti siano tra i più differenti, anche il KMO=0,843 conferma l'adeguatezza all'analisi fattoriale ed è significativo il test

di Bartlett: $p < 0,001$. Questa analisi ha suggerito una struttura multidimensionale poiché quattro autovalori risultavano maggiori di 1, con il quarto appena sopra, perciò è stata effettuata una comparazione delle soluzioni a tre e poi a quattro fattori. Quest'ultima è risultata maggiormente interpretabile a livello teorico perché distingueva meglio gli ambiti tecnici, quelli di cura, medico-scientifici e cognitivo/formativi. La denominazione assegnata a fattori, gli item a cui sono riferiti e l'interpretazione sono riassunti nella tabella seguente.

Tabella 2- Fattori individuati negli item riguardanti la sostituibilità dell'essere umano da parte dell'I.A.

Fattore	**Item principali**	**Interpretazione**
sost_tecnico_operativa	lavori industriali, pulizia, guida auto, consegne, vendita	sostituibilità in attività tecniche, manuali e operative
sost_cura_assistenza	assistenza all'infanzia, assistenza agli anziani	sostituibilità in ambiti di cura e assistenza
sost_medico_scientifica	medicina, chirurgia, ricerca biomedica	sostituibilità in ambiti medico-scientifici
sost_cognitivo_formativa	didattica, supporto decisionale, attività cognitive/formative	sostituibilità in ambiti cognitivi, formativi e decisionali

Alcuni item come ordine pubblico, attività artistiche e attività belliche hanno mostrato una distribuzione su più fattori pertanto è stato preferito privilegiare il significato complessivo delle dimensioni emerse.

I punteggi fattoriali ottenuti per benefici, rischi e sostituibilità sono stati utilizzati come variabili quantitative in analisi successive; nello specifico, i fattori relativi a benefici/rischi sono stati utilizzati in modelli SEM e nei modelli di machine learning come i predittori principali della percezione di autonomia/dipendenza e dell'atteggiamento verso l'I.A.

Pertanto, l'utilizzo dei punteggi fattoriali (in inglese "factor scores") ha permesso sia di ridurre la complessità data dalla numerosità degli item originari, limitare la ridondanza tra variabili fortemente correlate ed infine la costruzione di indicatori sintetizzati e più interpretabili dal punto di vista teorico.

2.5 Metodi statistici descrittivi e inferenziali

Una volta completata la fase di pulizia, codifica e costruzione degli indici, si è passati all'analisi del dataset attraverso molteplici tecniche statistiche descrittive ed inferenziali con l'obiettivo in questa fase della descrizione delle caratteristiche del campione, le principali modalità di rapporto degli studenti con l'I.A., verificare la presenza di differenze significative tra il genere e l'indirizzo scolastico frequentato.

Inizialmente, le statistiche descrittive sono state utilizzate per sintetizzare la distribuzione delle variabili principali prese in considerazione; mentre per le variabili di tipo categoriale sono state calcolate frequenze assolute e percentuali, per quelle di tipo numerico, derivate da scale o ordinali sono state calcolate le medie, le deviazioni standard e le corrispettive distribuzioni di frequenza. Tale approccio è stato implementato per la descrizione del campione, all'uso dei vari strumenti di I.A., alle frequenze d'uso, alle emozioni associate all'I.A., condizione lavorativa della madre e del padre, la loro percezione sulla sostituibilità dell'essere umano e alle variabili riferite alla privacy e governance.

Per le variabili che sono state costruite su scale ordinali o punteggi fattoriali sono state implementate le correlazioni di Spearman (Spearman, 1904) con l'obiettivo di trovare l'associazione monotona tra i principali costrutti. La scelta della correlazione di Spearman al posto del coefficiente di di Pearson è motivata dalla presenza di molte variabili del questionario di tipo ordinale e dalla ricerca di una robustezza maggiore nell'approccio rispetto a possibili deviazioni della normalità. Le correlazioni sono state utilizzate per esplorare le relazioni tra atteggiamento verso L'I.A., benefici e rischi percepiti, emozioni associate all'I.A., autonomia/dipendenza e fattori di sostituibilità.

Per quanto riguarda il confronto di genere su variabili ordinali (o codificate in quantitative) è stato usato il test non parametrico di Mann-Whitney U (Mann & Whitney, 1947) che consente di verificare se, rispetto ad una determinata variabile, due gruppi indipendenti presentano distribuzioni significativamente diverse. Questo test è stato scelto perché molte variabili analizzate nel questionario derivano da scale di tipo ordinale quindi non sono applicabili test parametrici. Mann-Whitney U è stato applicato, ad esempio, al confronto di genere su atteggiamento verso l'I.A., rischi, benefici, usi dell'I.A. e sostituibilità.

Per il confronto tra gli indirizzi scolastici Liceo, Tecnico e Professionale, essendo più di due gruppi, è stato utilizzato il test di Kruskal-Wallis (Kruskal & Wallis, 1952) , anch'esso

non parametrico che confronta distribuzioni di variabili ordinali o quantitativa tra tre o più gruppi indipendenti. Tale test è stato utilizzato per verificare se le dimensioni che misurano il rapporto degli studenti con l'I.A. differissero in funzione dell'indirizzo scolastico. Sono state, quindi, prese in considerazione le variabili atteggiamento verso l'I.A., benefici percepiti, rischi percepiti, uso creativo, uso scolastico, posizione riguardo l'uso dell'I.A. a scuola, uso non autorizzato durante verifiche e sostituibilità dell'essere umano. Quando il test è risultato statisticamente significativo sono stati effettuati dei confronti post-hoc tramite test di Dunn (Dunn, 1964) con correzione di Bonferroni (la correzione è stata implementata per ridurre il rischio di errore di primo tipo dovuto a confronti multipli) permettendo di individuare tra quali coppie di percorsi scolastici (Liceo-Tecnico, Tecnico-Professionale, Liceo-Professionale) si collocassero le differenze osservate.

Per le variabili di tipo categoriale invece è stato utilizzato il test chi-quadro di indipendenza, il quale è stato applicato per la valutazione dell'associazione tra coppie di variabili come genere e preoccupazioni per la privacy, genere e il controllo dell'uso dell'I.A., indirizzo scolastico e l'interesse nel lavorare in futuro in un settore legato all'I.A., indirizzo scolastico scelto e preoccupazione per la privacy. Le tabelle di contingenza ricavate sono state espresse sia in termini di frequenze assolute che, per una maggiore interpretazione delle differenze tra gruppi, in termini percentuali.

Le analisi di tipo inferenziale sono state interpretate considerando il p-value come soglia convenzionale di significatività statistica, $p<0,05$, ma anche sull'entità delle medie e percentuali osservate, la direzione delle differenze, sulla coerenza con il quadro emerso dalle altre analisi. Questo è particolarmente rilevante quando si dispone di un campione numeroso, dove anche differenze di entità contenute rispetto ad altre possono risultare statisticamente significative. Inoltre, per quanto riguarda le differenze per indirizzo scolastico, sono state interpretate con cautela poiché la composizione di genere non è omogenea tra i tre indirizzi: l'indirizzo tecnico presenta una quota più elevata di studenti maschi, il liceo una maggiore presenza femminile. Per questa ragione, le differenze tra indirizzi osservate son state considerate come evidenze descrittive/inferenziali senza attribuire loro un significato ulteriore.

Nell'insieme, le analisi descrittive ed inferenziali sono state essenziali per l'applicazione dei modelli successivi, consentendo di individuare le caratteristiche principali del

campione, verificare l'esistenza di differenza tra gruppi e selezionare tra molteplici dimensioni quelle più rilevanti da analizzare attraversi modelli SEM e di machine learning.

2.6. Modelli SEM

Per analizzare le relazioni di tipo causale tra le dimensioni teoriche estratte dal questionario è stata utilizzata la modellizzazione ad equazioni strutturali SEM (Structural Equation Modeling). Questi modelli (Kline, 2023) consentono di analizzare simultaneamente più relazioni tra variabili integrando regressioni multiple, covarianza tra costrutti e relazioni tra variabili osservate e fattori latenti (citare autore e inserire in bibliografia). Tale metodologia è utile particolarmente quando non si ha solo l'obiettivo di prevedere una variabile dipendente ma anche di comprendere direzione ed intensità delle relazioni tra più dimensioni teoriche. In questo caso, l'obiettivo era quello di valutare in quale modo i benefici percepiti, i rischi percepiti, le modalità d'uso dell'I.A., le emozioni ed alcune variabili di controllo contribuiscono alla spiegazione dell'atteggiamento generale verso l'I.A. e dalla percezione di autonomia/dipendenza. In tal senso, l'approccio dei SEM è stato affiancato ai modelli di machine learning: mentre i primi permettono una lettura più interpretabile delle relazioni tra costrutti, i modelli di machine learning sono stati orientati alla loro capacità predittiva.

I modelli SEM sono stati stimati in ambiente Python utilizzando il pacchetto semopy (Igolkina & Meshcheryakov, 2020), una libreria dedicata alla costruzione di questi modelli strutturali basati su variabili osservate e punteggi fattoriali in precedenza estratte tramite analisi fattoriale esplorativa. La decisione di implementare i factor scores nei SEM risponde all'esigenza di ridurre la complessità del modello lavorando con variabili sintetizzate, statisticamente più stabili e maggiormente interpretabili rispetto a singoli item presenti nel questionario. Nello specifico sono stati utilizzati come predittori principali i fattori relativi ai benefici percepiti, rischi percepiti e, solo a fini esplorativi, alla sostituibilità dell'essere umano da parte dell'I.A.

Gli outcome principali inseriti nei modelli SEM sono: atteggiamento_IA (atteggiamento generale verso l'intelligenza artificiale), autonomia_dipendenza_IA (percezione di autonomia o dipendenza nello studio e nelle decisioni)

I modelli sono stati costruiti, a livello concettuale, a partire dalla ipotesi che l'atteggiamento degli studenti verso l'I.A. sia influenzato prevalentemente dalla

percezione dei benefici e dei rischi relegati alla tecnologia. Nello specifico si è ipotizzato che, mentre i benefici trasformativi e pratico funzionali esercitino un effetto positivo riguardo l'atteggiamento, i rischi percepiti invece esercitano un effetto negativo. All'interno del modello sono incluse anche alcune variabili di controllo sociodemografiche, variabili legate all'intensità d'uso di strumenti di I.A. e alla verifica delle informazioni

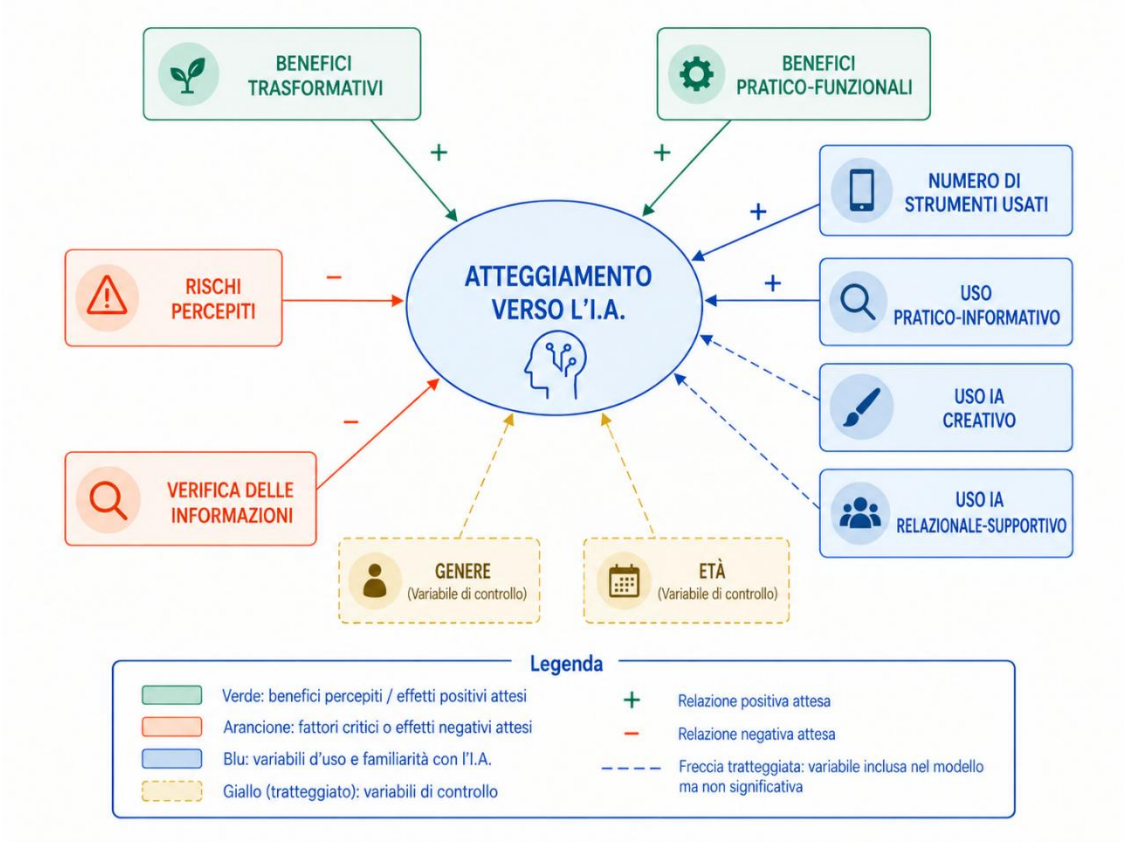


Figura 1-Modello concettuale semplificato sull'atteggiamento verso l'I.A.

Per il secondo outcome ottenuto, ovvero autonomia/dipendenza, è stato adottato uno schema simile:

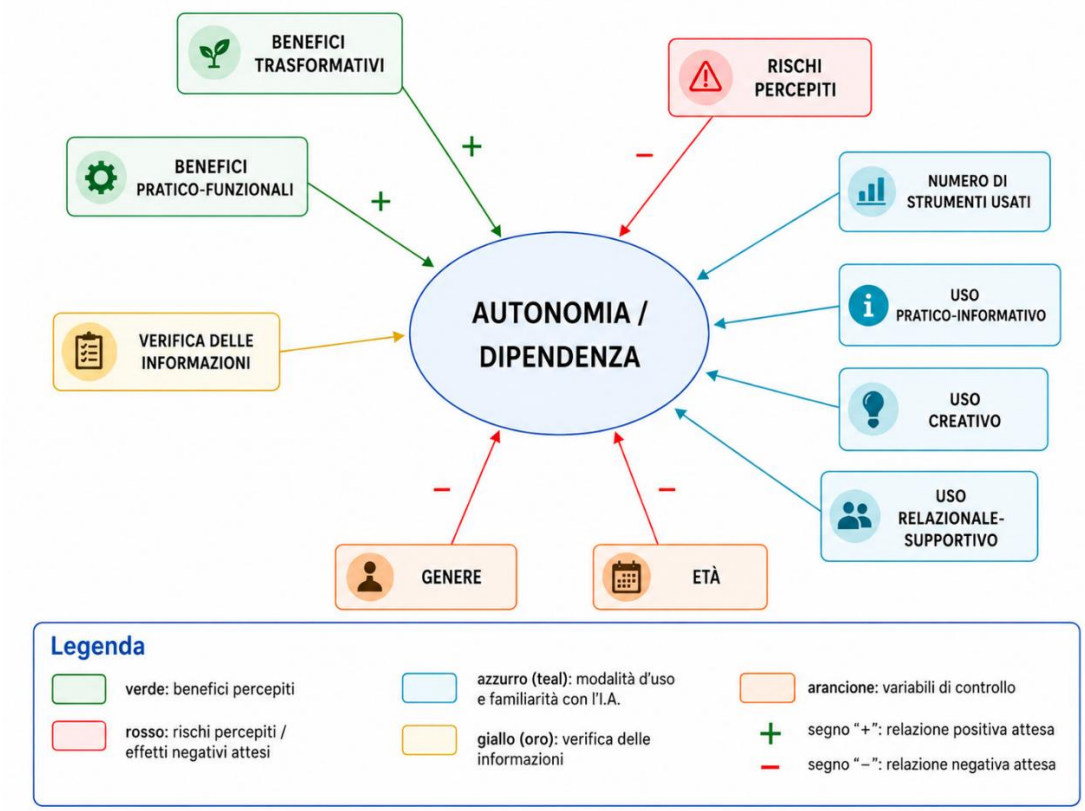


Figura 2- Modello concettuale semplificato sulla percezione di autonomia/dipendenza.

Nel primo modello SEM (Figura 1), che ha come variabile dipendente atteggiamento_IA, l'obiettivo era quello di rilevare se l'atteggiamento generale degli studenti verso l'I.A. fosse associato e in che misura alla percezione dei benefici e dei rischi, all'intensità d'uso degli strumenti, la verifica delle informazioni e ad alcune variabili di controllo, questo modello può essere rappresentato come segue:

```
atteggiamento_IA ~ benefici_pratico_funzionali
+ benefici_trasformativi
+ rischi_percepiti_IA
+ num_strumenti_usati
+ verifica_info_IA
+ genere_f
+ eta
```

I benefici pratico-funzionali e trasformativi sono stati considerati come predittori positivi attesi, mentre i rischi come probabile predittore negativo. Per rappresentare il grado di familiarità con l'I.A. è stato incluso il numero di strumenti utilizzati mentre come indicatore di un uso più prudente della tecnologia è stato considerata la verifica delle informazioni, il genere ed età invece sono stati considerati come variabili di controllo.

Il secondo modello SEM ha considerato come variabile dipendente autonomia_dipendenza_IA, con l'obiettivo di individuare quali variabili siano associate alla percezione che l'uso dell'IA renda gli studenti più autonomi oppure più dipendenti nello studio e nelle decisioni. Il modello SEM stimato è il seguente:

```
autonomia_dipendenza_IA ~ benefici_pratico_funzionali
+ benefici_trasformativi
+ rischi_percepiti_IA
+ num_strumenti_usati
+ uso_IA_pratico_informativo
+ uso_IA_creativo
+ uso_IA_relazionale_supportivo
+ verifica_info_IA
+ genere_f
+ eta
```

In questo modello sono state considerate sia variabili percettive, come i benefici e i rischi associati all'IA, sia variabili relative alle modalità concrete di utilizzo della tecnologia. In particolare, sono stati inclusi l'uso pratico-informativo, l'uso creativo e l'uso relazionale-supportivo, poiché la percezione di autonomia o dipendenza può essere influenzata non solo dalle valutazioni generali sull'IA, ma anche dal modo in cui gli studenti dichiarano di utilizzare concretamente questi strumenti. Il numero di strumenti utilizzati rappresenta il grado di familiarità con l'IA, mentre la verifica delle informazioni, il genere e l'età sono stati considerati come ulteriori variabili esplicative e di controllo.

Successivamente, oltre ai modelli principali analizzati sono stati stimati a fini confermativi anche modelli di controllo esplorativi. Inizialmente, un primo SEM ha considerato la variabile emozione_IA_valenza_num riferita alla valenza emotiva degli

studenti associata all'I.A. con l'obiettivo di verificare se la componente emotiva comporta un miglioramento significativo della spiegazione dell'atteggiamento verso l'I.A. oltre ai benefici, ai rischi e l'uso degli strumenti. Il modello è stato esplicitato come:

```
atteggiamento_IA ~ benefici_pratico_funzionali
+ benefici_trasformativi
+ rischi_percepiti_IA
+ emozione_IA_valenza_num
+ num_strumenti_usati
+ verifica_info_IA
+ genere_f
+ eta
```

Il secondo modello esplicativo ha aggiunto i fattori riferiti alla sostituibilità dell'umano da parte dell'I.A. permettendo di affermare se la percezione della capacità sostitutiva dell'I.A. nei diversi ambiti e contesti trattati influenzerebbe la spiegazione dell'atteggiamento generale verso le tecnologie di intelligenza artificiale; tali relazioni sono state espresse nella forma:

```
atteggiamento_IA ~ benefici_pratico_funzionali
+ benefici_trasformativi
+ rischi_percepiti_IA
+ sost_tecnico_operativa
+ sost_cura_assistenza
+ sost_medico_scientifica
+ sost_cognitivo_formativa
+ num_strumenti_usati
+ verifica_info_IA
+ genere_f
+ eta
```

I modelli SEM sono stati interpretati principalmente focalizzandosi sulla direzione e significatività degli effetti, distinguendo tra predittori positivi e negativi. Per ciascun modello preso in considerazione sono stati calcolati: coefficienti stimati, errori standard, p-value e soglie z associate. Inoltre, per completezza, sono stati considerati molteplici

indici di bontà di adattamento al modello (e confronto) come il chi-quadro, CFI, TLI, GFI, RMSEA, AIC E BIC (Hu & Bentler, 1999; Kline, 2023).

2.7 Modelli di machine learning

Successivamente ai modelli SEM sono stati implementati i principali modelli di machine learning a fini predittivi finalizzati alla spiegazione delle relazioni tra le variabili. L'obiettivo principale di questa fase è stato il valutare se ed in che misura le variabili rilevate tramite il questionario fossero in grado di classificare gli studenti rispondenti in base sia al loro atteggiamento verso l'I.A. che alla percezione di autonomia/dipendenza. Le principali librerie impiegate in questa sezione sono scikit-learn per la costruzione di modelli predittivi, il train/test split, la standardizzazione delle variabili considerate ed il calcolo delle metriche valutative; la libreria xgboost per il modello XGBoost, tabelle prodotte tramite pandas (McKinney, 2010) e visualizzazione dei risultati dei modelli con matplotlib (Hunter, 2007).

L'approccio con algoritmi di machine learning ha affiancato all'analisi esplicativa effettuata una prospettiva a carattere predittivo. A differenza dei SEM, che hanno consentito l'interpretazione della direzione e la significatività degli effetti tra i vari costrutti, i modelli di apprendimento automatico permettono la valutazione delle capacità delle diverse variabili considerate di distinguere tra diversi profili di risposta.

La variabile principale utilizzata come outcome nei modelli predittivi, analogamente a quanto fatto nei modelli SEM, è stata atteggiamento_IA considerata in primis nella sua forma originaria a cinque classi, corrispondenti alle modalità di atteggiamento da ",molto negativo" a "molto positivo". Tuttavia, la distribuzione delle risposte sbilanciate verso la classe neutra e i risultati con prestazioni limitate specialmente in termini di F1 macro ha portato ad una successiva ricodifica a tre classi, con la variabile rinominata atteggiamento_IA_3classi ponendo l'accento su una distinzione tra atteggiamento negativo, neutro e positivo. Tale soluzione, seppur risultata migliorativa, ha riscontrato le difficoltà legate alla categoria neutra. Pertanto, è stata successivamente costruita la variabile di tipo binaria denominata atteggiamento_positivo codificando come segue: 0=atteggiamento non positivo, comprendente risposte negative o neutre; 1=atteggiamento positivo verso l'IA

Questo procedimento ha ridimensionato il problema rendendo i dati maggiormente stabili a livello predittivo e più interpretabili dato che l'obiettivo di tali modelli è quello di stimare la probabilità che uno studente estratto a caso possieda un atteggiamento positivo verso l'I.A.

Quindi la variabile è stata ricodificata e dicotomizzata creando una nuova colonna nel dataset finale(ds_modelli); a seguire si è proceduto a separare le variabili di tipo predittivo contenute nella matrice **X** e la variabile target inserita nel vettore **Y**.

Sono stati costruiti anche modelli predittivi sulla variabile estratta autonomia_dipendenza_IA riferita alla percezione che l'uso dell'I.A. renda gli studenti più autonomi o, al contrario, dipendenti nello studio e decisioni. Anche qui sono state applicate le suddette ricodifiche; la variabile è stata dicotomizzata per distinguere meglio gli studenti che hanno una maggior percezione di autonomia rispetto agli altri. È stata implementata anche autonomia_alta_estremi, una versione dove la categoria neutra è stata messa da parte ai fini di un confronto diretto tra studenti orientati all'autonomia e quelli alla dipendenza.

Nei vari modelli di machine learning sono state usate come predittori le più importanti variabili emerse nelle fasi precedenti, sono state incluse anche variabili riguardanti benefici e rischi percepiti, uso degli strumenti di I.A., modalità di utilizzo pratico, creativo e relazionale, uso scolastico dell'I.A., credenze su tale tecnologia, la verifica delle informazioni e le caratteristiche sul contesto genitoriale e sociodemografiche. I principali predittori inclusi all'interno del modello sono stati:

benefici_pratico_funzionalibenefici_trasformativi
rischi_percepiti_IA
num_strumenti_usati
AI_generativa
AI_programmativa
assistenti_vocali
uso_IA_pratico_info
uso_IA_creativo
uso_IA_relazionale_supportivo
verifica_info_IA
ia_infallibile
ia_complica_vita
ia_robot_amici
uso_IA_compiti_verifiche
uso_IA_verifiche_non_autorizzato
posizione_IA_scuola
genere_f
eta
titolo_studio_padre_cod
titolo_studio_madre_cod
restrizioni_genitori_IA

A seguire è stato stimato un modello esteso logistico, nel quale sono state aggiunte delle variabili complementari come visione_automazione_valenza, interesse_lavoro_IA ed emozione_IA_valenza_num; le variabili basate sui fattori di sostituibilità dell'essere umano, variabili relative a privacy e governance, indirizzo scolastico. preoccupazione_privacy_IA e controllo_uso_IA, essendo nominali, sono state ricodificate in variabili dummy attraverso la funzione pd.get_dummies() contenuta nella libreria pandas inserendo la specifica drop_first=True ai fini di evitare tra le categorie la ridondanza.

Il dataset è stato opportunamente suddiviso in insieme di addestramento ed insieme di test attraverso la funzione train_test_split presente nella libreria scikit-learn, utilizzando una ripartizione del 70%-30% perciò il 70% dei dati risulta destinato all'addestramento

ed il restante 30% alla valutazione su test set. La seguente procedura stratificata è stata utilizzata all'interno del codice:

```
train_test_split(
X,
y,
test_size=0.30,
random_state=42,
stratify=y
)
```

dove l'opzione stratify=y ha permesso di mantenere una distribuzione delle classi simile rispetto al dataset di riferimento totale sia nel training set che nel test set. Il parametro random_state=42 viene utilizzato per assicurare la replicabilità dei risultati ottenuti. È stata effettuata per completezza una cross-validation a 5 fold (Kohavi, 1995) implementata con la funzione cross_validate dalla libreria scikit-learn consentendo una stima maggiormente stabile delle prestazioni del modello riducendo la dipendenza da una singola suddivisione casuale dei dati.

Per alcuni modelli implementati si è proceduti alla standardizzazione delle variabili numeriche, nello specifico per la regressione logistica e per le reti neurali MLP (MultiLayer Perceptron) è stato utilizzata la funzione StandardScaler della libreria scikit-learn (Pedregosa et al., 2011). La standardizzazione rende confrontabili variabili misurate su scale diverse grazie alla trasformazione delle variabili in modo tale che abbiano media pari a zero e deviazione standard pari ad uno; questo processo nel codice è stato inserito all'interno di una pipeline:

```
Pipeline([
("scaler", StandardScaler()),
("model", LogisticRegression(max_iter=2000, class_weight="balanced"))
])
```

Usando la pipeline si riesce ad applicare ordinatamente e in modo replicabile le trasformazioni di preprocessing e la stima del modello evitando gestioni separate di training e test set che porterebbero ad errori. Abbiamo utilizzato il parametro

class_weight=”balanced” per la regressione logistica in quanto sono presenti classi non bilanciate; pertanto, il parametro attribuisce un peso maggiore alla classe meno rappresentata riducendo il rischio di predire la classe prevalente.

Una volta stimati i diversi algoritmi di classificazione sono stati confrontati

Tabella 3 - Modelli di machine learning, librerie e caratteristiche

Modello	**Libreria**	**Caratteristiche**
Logistic Regression	sklearn.linear_model	modello lineare interpretabile, utile per coefficienti e odds ratio
Random Forest	sklearn.ensemble	modello ensemble basato su alberi decisionali
Gradient Boosting	sklearn.ensemble	modello ensemble sequenziale basato sulla correzione degli errori
XGBoost	xgboost	modello boosting avanzato per dati tabellari
MLP Neural Network	sklearn.neural_network	rete neurale multilayer perceptron

Valorizzata come modello principale, la regressione logistica consente di analizzare i coefficienti del modello e gli odds ratio; se i coefficienti sono positivi indicano variabili associate per la maggior parte ad una maggiore probabilità di atteggiamento positivo verso l’I.A., quelli negativi indicano variabili associate ad una probabilità minore.

Random Forest, Gradient Boosting (Friedman, 2001) e XGBoost (Chen & Guestrin, 2016) sono modelli implementati per verificare se algoritmi più flessibili e con minori assunzioni preliminari sarebbero stati in grado di migliorare la capacità predittiva rispetto alla regressione logistica. In questi modelli sono state analizzate le feature importance, output tipico degli algoritmi di machine learning che individua le variabili che danno un maggior contributo alla classificazione.

Come modello più complesso è stata inserita la rete neurale MLP (MultiLayer Perceptron) al fine di evidenziare se una possibile struttura non lineare cogliesse in modo più accurato le relazioni tra le variabili (Rumelhart et al., 1986).

Come illustrato nella Tabella 4 a seguire, sono state adottate diverse metriche di valutazione per le prestazioni dei modelli, calcolate con la funzione sklearn.metrics.

Tabella 4- Metriche, funzioni implementate e caratteristiche

Metrica	Funzione utilizzata	Informazione
Accuracy	accuracy_score	quota complessiva di classificazioni corrette
Balanced accuracy	balanced_accuracy_score	media del recall calcolato separatamente per ciascuna classe
F1-score	f1_score	media armonica tra precision e recall
Classification report	classification_report	precision, recall e F1 per ciascuna classe
ROC-AUC	roc_auc_score	capacità del modello di distinguere tra classe positiva e negativa
Matrice di confusione	`confusion_matrix`	confronto tra classi vere e classi predette

L'accuracy è stata affiancata ad altri criteri di valutazione come la balanced accuracy, l'F1-score (Saito & Rehmsmeier, 2015) e la curva ROC-AUC (Fawcett, 2006) perché, presa singolarmente, se son presenti classi non bilanciate può risultare fuorviante. Nei modelli con tre e cinque classi è stato considerato prevalentemente l'F1 macro perché questo misura valuta la prestazione media del modello su tutte le classi presenti a prescindere dalla numerosità.

Nella regressione logistica i coefficienti stimati del modello sono stati analizzati con i corrispondenti odds ratio, questi ultimi calcolati esponenziando i coefficienti:

odds_ratio = np.exp(coefficiente)

Questa trasformazione ha permesso un'interpretazione più intuitiva dell'effetto delle variabili. Se l'odds ratio è superiore ad uno ciò indica un'associazione positiva con la probabilità di atteggiamento positivo verso l'I.A., inferiore ad uno un'associazione negativa (Hosmer et al., 2013).

Per i modelli Random Forest (Breiman, 2001) è stata utilizzata la feature importance per individuare le variabili che hanno maggiormente contribuito per la classificazione. Inoltre, sono state costruite le matrici di confusione, per valutare la qualità delle classificazioni sia in termini assoluti che in percentuale, osservando oltre alla prestazione complessiva del modello anche i diversi tipi di errori commessi come falsi positivi e falsi negativi

2.8 Analisi integrative: rete bayesiana, rete neurale MLP

Dopo aver effettuato analisi descrittive ed inferenziale, i modelli SEM e di machine learning supervisionato e non, sono state effettuate alcune analisi integrative con finalità esplorative. Sono state implementate le metodologie di rete bayesiana (Koller & Friedman, 2009; Pearl, 1988) e word cloud relativa alle restrizioni genitoriali sulla I.A.. Queste analisi hanno permesso di approfondire il rapporto tra gli studenti e l'I.A.

Per quanto concerne la rete bayesiana, essa è stata introdotta a fini integrativi per rappresentare in forma probabilistica alcune delle relazioni tra le variabili principali della ricerca. Queste reti permettono sia di modellare relazioni di dipendenza condizionata tra variabili che di stimare la probabilità di un determinato risultato al variare di specifiche condizioni.

Nello specifico, la rete bayesiana è stata implementata per analizzare la probabilità di avere un atteggiamento positivo verso l'I.A. a seconda di diverse combinazioni di rischi e benefici percepiti e, a differenza di modelli di classificazione classici, questa metodologia costruisce scenari ipotetici e mostra come varia la probabilità dell'evento di interesse quando le variabili prese in considerazione assumono determinati valori piuttosto che altri. La libreria implementata in Python è pgmpy (Ankan & Panda, 2015) ed è utilizzata sia per la definizione delle strutture della rete sia per l'inferenza probabilistica con la stima delle variabili condizionate. Le variabili quantitative analizzate sono state ricodificate secondo classi discrete (poiché la rete bayesiana lavora su variabili discrete) come livelli bassi, livelli medi e livelli alti dei benefici e dei rischi. atteggiamento_cat rappresenta la variabile principale di interesse ottenuta ricodificando l'atteggiamento nei confronti dell'I.A. in atteggiamento positivo e in atteggiamento non positivo, quindi con due modalità dicotomiche. Sono state altresì incluse nella rete altre variabili quali i benefici pratico-funzionali, i rischi percepiti, i benefici trasformativi, la verifica delle informazioni, l'uso pratico informativo dell'I.A. ed il genere. La rete così implementata è stata utilizzata per stimare scenari probabilistici, integrando i risultati emersi dai SEM e dalla regressione logistica, come rappresentato nella tabella seguente.

Tabella 5 - Scenari analizzati nella rete e loro interpretazione

Scenario	**Interpretazione**
situazione generale	probabilità di atteggiamento positivo nel campione
benefici pratici alti	probabilità di atteggiamento positivo quando i benefici pratici sono elevati
benefici pratici alti e rischi bassi	probabilità di atteggiamento positivo in uno scenario favorevole
benefici pratici bassi e rischi alti	probabilità di atteggiamento positivo in uno scenario sfavorevole

Successivamente, si è applicata una cluster analysis tesa ad individuare eventuali gruppi di studenti con profili simili legati all'utilizzo dell'I.A. In questo caso, a differenza di modelli supervisionati, non c'è la necessità di individuare le variabili target, ma l'algoritmo raggruppa le osservazioni sulla base della somiglianza delle variabili prese in considerazione. In una prima fase sono stati sperimentati dei cluster basati su diverse variabili relative a rischi, benefici, usi dell'I.A., autonomia ed atteggiamento; successivamente l'analisi si è focalizzata sugli stili d'uso dell'I.A. con variabili relative alle modalità d'uso e alla frequenza. Le variabili sono state standardizzate con StardardScaler evitando così l'influenza nella formazione dei gruppi dovuta dalla differenza di scala. In Python il clustering è realizzato utilizzando la funzione KMeans dalla libreria scikit-learn. Per la scelta del numero di gruppi ottimale è stato usato il silhouette score che misura quanto le osservazioni siano simili all'interno del cluster rispetto agli altri al di fuori di esso. Valori elevati indicano una migliore separazione tra i gruppi.

Tra analisi integrative è stata effettuata anche una rappresentazione testuale sul tipo di restrizioni genitoriali legate all'uso dell'I.A in quanto il questionario analizzato conteneva una domanda semi aperta in cui gli studenti che avessero risposto affermativamente alla domanda precedente riguardante l'imposizione di restrizioni sull'uso dell'I.A. dovevano poi indicare il tipo di restrizioni imposte. È stata realizzata la word cloud sia direttamente su variabili testuali che, data l'eterogeneità delle frasi brevi spesso con parole isolate ed una visualizzazione poco informativa, su una ricodifica in categorie semantiche omogenee (tabella 8).

Tabella 6 - Ricodifica semantica delle risposte sul tipo di restrizioni imposte dai genitori

Categoria	**Significato**
regole_uso	presenza di regole generali su come utilizzare l'IA
divieto_accesso	divieti o limitazioni nell'accesso agli strumenti di IA
limiti_tempo	restrizioni relative al tempo di utilizzo
Compiti	limitazioni relative all'uso per compiti scolastici
fare_da_sola	invito a svolgere le attività senza l'aiuto dell'IA
ragionare_con_la_propria_testa	richiamo all'autonomia di pensiero
non_consigliato	uso dell'IA sconsigliato dai genitori
controllo_genitori	forme di controllo diretto da parte dei genitori

Oltre alla word cloud, i risultati della ricodifica sono stati illustrati con un grafico a barre della frequenza d'uso dei termini, valorizzando così sia la dimensione qualitativa che quella quantitativa

3.ANALISI STATISTICHE E RISULTATI

Nel presente capitolo verranno illustrati i risultati dell'analisi empirica condotta sul dataset rilevato con il questionario volto a investigare il rapporto degli studenti con l'intelligenza artificiale. L'analisi statistica è suddivisa in diverse sezioni: innanzitutto viene effettuata una analisi di tipo descrittivo del campione dal punto di vista sociodemografico; successivamente vengono analizzate le modalità d'uso degli strumenti di I.A., delle percezioni degli studenti riguardanti i rischi ed i benefici, le emozioni che l'I.A. suscita e la loro percezione della sostituibilità dell'essere umano. Una parte specifica del capitolo concerne il confronto tra gruppi con focus sulle differenze per genere e indirizzo scolastico degli studenti, mentre una parte considerevole è dedicata ai risultati dei modelli SEM e di machine learning implementati, utilizzati rispettivamente per interpretare relazioni tra i principali costrutti e valutare la capacità predittiva delle variabili prese in considerazione.

3.1 Descrizione del campione

Il dataset, pulito e trasformato con le codifiche descritte nel capitolo 2, comprende 1804 studenti, ciascuno identificato con un ID univoco (ID_rispondente) e 64 variabili.

Dal punto di vista del genere, il campione analizzato è composto da 1098 studenti maschi (60,86%) e 706 femmine (39,14%).

Tabella 7 - Composizione del campione per genere

Genere	Frequenza	Percentuale
Maschi	1098	60,86%
Femmine	706	39,14%
Totale	1804	100,00%

L'età media degli studenti rispondenti al questionario è di 16 anni circa, con una deviazione standard pari a 1,49 mentre la mediana coincide con la media . Il 50% degli studenti di scuola secondaria di secondo grado intervistati frequenta il secondo/terzo anno

Tabella 8- Statistiche della variabile età

Indicatore	Valore
Media	15,96
Deviazione standard	1,49
Minimo	13
Primo quartile	15
Mediana	16
Terzo quartile	17
Massimo	23

Considerando la distribuzione per indirizzo scolastico, il campione è composto prevalentemente da studenti provenienti dai licei e dagli istituti tecnici mentre gli studenti degli istituti professionali costituiscono una quota più contenuta, pari circa ad un ottavo del campione complessivo.

Tabella 9- Distribuzione degli studenti secondo l'indirizzo scolastico

Indirizzo scolastico	Frequenza	Percentuale
Liceo	871	48,28%
Tecnico	698	38,69%
Professionale	235	13,03%

Per quanto concerne la composizione di genere nei diversi indirizzi scolastici la distribuzione non è omogenea: difatti, **mentre nei licei si osserva una prevalenza di studentesse (56,83%), negli istituti tecnici la componente maschile è nettamente maggioritaria (83,67%)**. **Negli istituti professionali la distribuzione è più equilibrata, pur con una prevalenza maschile (58,72%).**

Tabella 10 - Composizione del campione per genere e indirizzo

Indirizzo scolastico	Maschi	Femmine
Liceo	43,17%	56,83%
Professionale	58,72%	41,28%
Tecnico	83,67%	16,33%

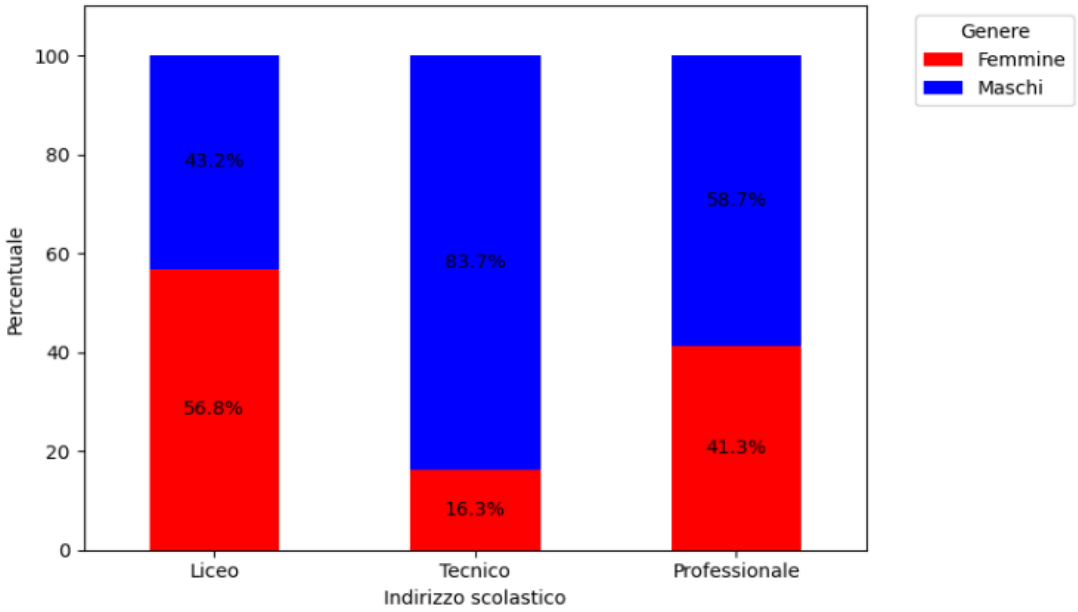


Figura 3 - Composizione del campione per genere e indirizzo scolastico

La differenza osservata nella composizione per genere è importante poiché può influenzare l'interpretazione dei confronti tra indirizzi scolastici. Nello specifico, eventuali differenze osservate tra gli indirizzi potrebbero riflettere non soltanto caratteristiche associate al percorso scolastico, ma anche la diversa composizione di genere dei gruppi. Per questo motivo, i risultati dei confronti per indirizzo scolastico saranno interpretati con cautela e letti congiuntamente alle evidenze relative al genere. Considerando il titolo di studio dei genitori emerge che il grado di istruzione più diffuso per entrambi i genitori è il diploma di scuola superiore di secondo grado di quattro o cinque anni. Per i padri questa modalità costituisce il 39,08% del campione seguita dalla scuola dell'obbligo che riguarda il 37,58%. La quota di padri con il più elevato livello di istruzione, un titolo universitario, sono più contenute: il 5,38% possiede una laurea triennale, l'8,43% ha una laurea magistrale o ciclo unico e solo il 2,16% un dottorato di ricerca/specializzazione.

Tabella 11 -Composizione percentuale del campione secondo il titolo di studio del padre

Titolo di studio del padre	**Percentuale**
Diploma di scuola superiore di 4 o 5 anni	39,08
Scuola dell'obbligo	37,58
Laurea magistrale / specialistica o equivalente	8,43
Diploma di scuola superiore di 2 o 3 anni	7,37
Laurea triennale o equivalente	5,38
Dottorato di ricerca / Specializzazione	2,16

Allo stesso modo, per le madri la modalità più frequente è il diploma di scuola superiore di 4 o 5 anni pari al 39,58%. A differenza dei padri, la quota di madri con livello la scuola dell'obbligo è più bassa, pari al 27,27% mentre le percentuali relative alla laurea triennale e magistrale/ciclo unico sono più elevate (rispettivamente 8,92% e 13,47%) e 3,10% per dottorato di ricerca/specializzazione

Tabella 12: Composizione percentuale del campione secondo il titolo di studio della madre

Titolo di studio della madre	**Percentuale**
Diploma di scuola superiore di 4 o 5 anni	39,58%
Scuola dell'obbligo	27,27%
Laurea magistrale / specialistica o equivalente	13,47%
Laurea triennale o equivalente	8,92%
Diploma di scuola superiore di 2 o 3 anni	7,65%
Dottorato di ricerca / Specializzazione	3,10%

Complessivamente, nel campione prevalgono genitori con un diploma di scuola secondaria di secondo grado; inoltre, tra le madri si osserva una quota più elevata di titoli universitari rispetto ai padri.

Per quanto riguarda la condizione lavorativa dei genitori, la modalità più frequente per i padri è lavoratore alle dipendenze (49,11%), seguito dalla modalità "Preferisco non rispondere (14,19%), lavoratori in proprio/in azienda familiare (13,69%), liberi professionisti/agenti di commercio (10,75%) ed imprenditori (9,65%).

Tabella 13: Distribuzione percentuale della condizione lavorativa dei padri

Condizione lavorativa del padre	**Percentuale**
Lavoratore alle dipendenze	49,11
Preferisco non rispondere	14,19
Lavoratore in proprio / coadiuvante in azienda familiare	13,69
Libero professionista, agente di commercio	10,75
Imprenditore	9,65
Pensionato, inabile	1,16
Disoccupato / in cerca di occupazione	1,11
Casalingo	0,22
Collaboratore occasionale	0,11

Anche per le madri la condizione lavorativa più frequente è lavoratrice alle dipendenze (38,14%), seguita da casalinga (32,32%) e la modalità preferisco non rispondere

(10,42%). Meno frequenti vi sono le quote di libera professionista/agente di commercio (6,82%), lavoratrice in proprio/in azienda familiare (5,21%), imprenditrice (3,77%)

Tabella 14: Distribuzione percentuale della condizione lavorativa delle madri

Condizione lavorativa della madre	**Percentuale**
Lavoratrice alle dipendenze	38,14%
Casalinga	32,32%
Preferisco non rispondere	10,42%
Libera professionista, agente di commercio	6,82%
Lavoratrice in proprio / coadiuvante in azienda familiare	5,21%
Imprenditrice	3,77%
Disoccupata / in cerca di occupazione	1,61%
Collaboratrice occasionale	1,22%
Pensionata, inabile	0,50%

3.2 Uso degli strumenti di I.A.

La Figura 4 riguarda la diffusione dei principali strumenti di intelligenza artificiale e le principali modalità di utilizzo da parte degli studenti. L'indagine ha rilevato sia l'uso di strumenti di I.A. e sia la frequenza con cui l'I.A. viene impiegata per attività informative, scolastiche, creative e relazionali.

Dal dataset emerge una diffusione estesa degli strumenti di intelligenza artificiale tra i quali lo strumento più implementato è ChatGPT (88,64%), seguito da Gemini (63,64%), meta AI (52,66%), Siri (51%) ed Alexa (40,58%). Meno utilizzati risultano Copilot, Gamma, Perplexity, DeepSeek e Adobe Firefly

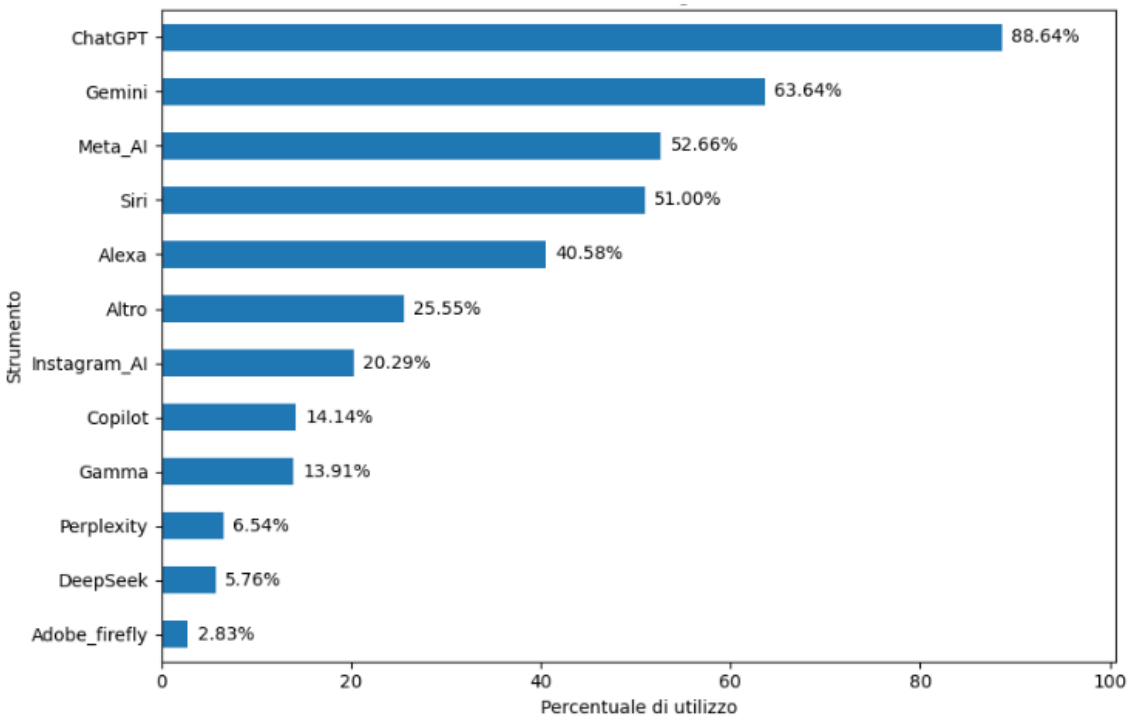


Figura 4: Utilizzo di strumenti di I.A.

Come previsto il dato più rilevante è l'ampia diffusione di ChatGPT, utilizzato dalla maggior parte degli studenti, ciononostante anche altri strumenti come Gemini, Meta AI e gli assistenti vocali sono molto utilizzati, Nel complesso, il rapporto degli studenti con l'I.A. appare quindi caratterizzato dall'impiego di una pluralità di applicazioni e servizi. Gli studenti utilizzano quasi quattro strumenti di I.A. in media con mediana pari a quattro, primo e terzo quartile rispettivamente di tre e cinque, ciò significa che almeno la metà del campione utilizza tra i tre ed i cinque strumenti di I.A., con un numero massimo osservato di dodici. Soltanto 27 studenti non dichiarano l'uso di alcuno strumento.

Tabella 15 – Statistiche descrittive del numero di strumenti I.A. usati

Indicatore	**Valore**
Media	3,86
Deviazione standard	1,96
Minimo	0
Primo quartile	3
Mediana	4
Terzo quartile	5
Massimo	12

Per sintetizzare l'uso degli strumenti sono stati creati tre indicatori dicotomici relativi alle categorie di strumenti utilizzati: I.A. generativa, I-A. programmativa e assistenti vocali.

L’indicatore IA generativa comprende: Gemini, Meta AI, Copilot, Adobe Firefly, ChatGPT, DeepSeek, Instagram AI, Perplexity e Gamma. L’indicatore I.A. programmativa comprende invece Gemini, Copilot, ChatGPT e DeepSeek, mentre l’indicatore assistenti vocali comprende Siri ed Alexa.

Per ogni indicatore è stato attribuito il valore 1 agli studenti che dichiaravano di utilizzare almeno uno degli strumenti contenuti all’interno di tale categoria e valore 0 agli studenti che non ne utilizzavano alcuno. La percentuale è stata quindi ottenuta dividendo il numero di studenti con valore 1 per il totale dei 1.804 studenti considerati e moltiplicando il rapporto per 100.

E’ importante sottolineare che le categorie non sono mutuamente esclusive. Per quanto concerne Gemini, Copilot, ChatGPT e DeepSeek, essi sono inclusi sia nell’indicatore di I.A. generativa sia in quello di I.A. programmativa. Pertanto, uno stesso studente può essere conteggiato in più categorie e le percentuali riportate nella tabella 16 non devono essere sommate tra loro.:

Tabella 16 - Studenti che utilizzano almeno uno strumento appartenente a ciascuna categoria di IA

Strumento	**Percentuale**
IA generativa	97,45
IA programmativa	96,06
Assistenti vocali	65,08

La quasi totalità degli studenti (97,45%) utilizza uno strumento appartenente alla categoria dell’I.A. ed almeno uno degli assistenti vocali considerati. Gli assistenti vocali rasentano una percentuale di utilizzo inferiore, ma comunque elevata, pari al 65,08% degli studenti, confermando che gli studenti hanno familiarità sia con strumenti come chatbot e generatori di contenuti, quindi strumenti esplicitamente di tipo generativo, sia integrati nella realtà quotidiana a livello digitale come Siri ed Alexa. Nel complesso, i risultati mostrano una familiarità diffusa sia con strumenti generativi e conversazionali sia con assistenti vocali integrati nei dispositivi digitali di uso quotidiano.

È stata analizzata anche la frequenza con cui gli studenti rispondenti impiegano l’I.A. per svariate attività; Le modalità di risposta «Mai», «Talvolta», «Spesso» e «Sempre» sono state ricodificate su una scala ordinale crescente da 0 a 3, dove valori più elevati indicano

una maggiore frequenza di utilizzo. Gli usi maggiormente frequenti riguardano attività informative e pratiche. Le frequenze d'uso con le medie più alte risultano per l'uso del motore di ricerca classico come fonte informativa (pari a 1,905), seguito dall'uso dell'I.A. come fonte informativa (1,863), la ricerca di definizioni e nozioni (1,769), traduzioni o riassunti di testi (1,471).

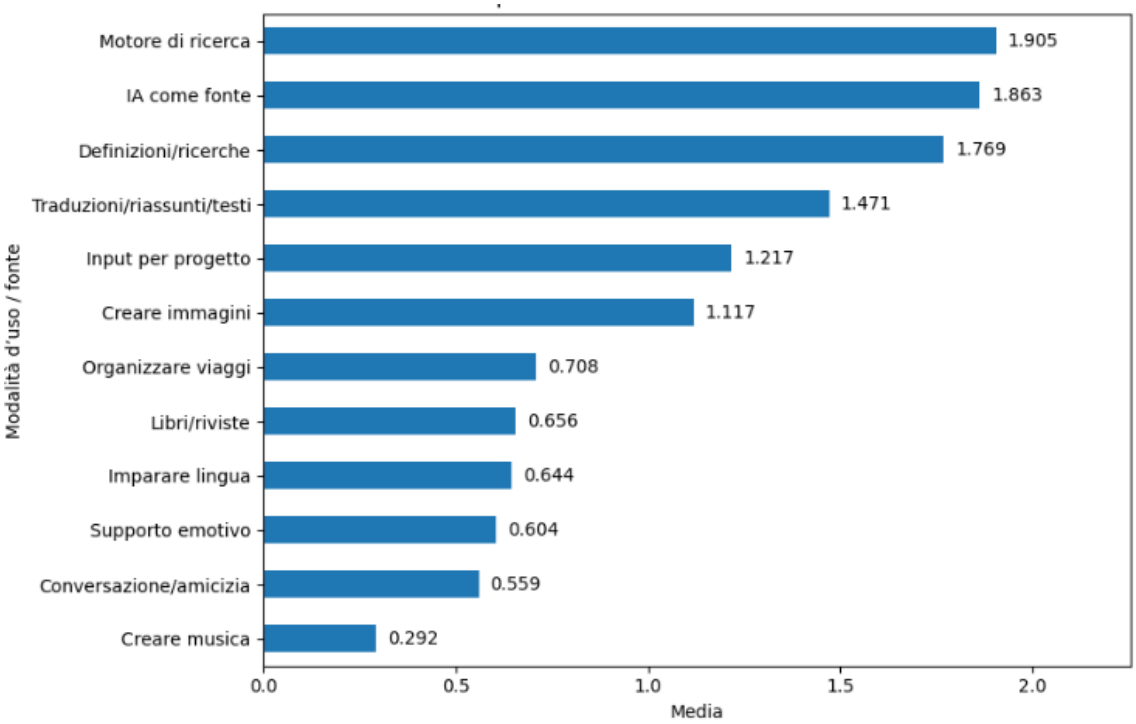


Figura 5: Modalità d'uso dell'I.A. e fonti informative (punteggi medi)

Emerge un quadro legato ad usi prevalentemente pratico-informativi dell'intelligenza artificiale: cercare informazioni, spiegazioni, tradurre e riassumere testi, ricevere supporto in progetti. Meno frequenti gli usi più relazionali, emotivi e creativi, come il supporto psicologico, creazione di contenuti/musica e di conversazione per fare compagnia. Purtuttavia gli studenti continuano a utilizzare strumenti tradizionali per ricercare le informazioni attraverso i classici motori di ricerca che presentano una media poco superiore all'I.A. come fonte informativa.

Le frequenze d'uso sono state sintetizzate successivamente in tre indicatori: uso pratico-informativo, uso relazione-supportivo ed uso creativo

Tabella 17: Media, deviazione standard e mediana degli indicatori sintetici di uso dell'I.A..

Indicatore	Media	Deviazione standard	Mediana
Uso IA pratico-informativo	1,162	0,555	1,200
Uso IA creativo	0,705	0,646	0,500
Uso IA relazionale-supportivo	0,582	0,802	0,000

Uso_IA_pratico_info risulta essere l'indicatore più elevato con una media pari a 1,162 confermando l'utilizzo dell'I.A. a fini informativi, operativi e scolastici, subito dopo abbiamo l'uso creativo con media 0,705 e l'uso relazione-supportivo che risulta essere meno frequente con media 0,582 e mediana zero; tali informazioni estratte confermano l'idea che l'I.A. venga utilizzata principalmente per supporto funzionale a discapito di un uso relazionale od emotivo.

Un ulteriore aspetto preso in considerazione riguarda la verifica delle informazioni prodotte dall'intelligenza artificiale. Nel questionario è stato chiesto agli studenti: «Con quale frequenza verifichi le informazioni fornite dall'intelligenza artificiale?».

Le quattro modalità di risposta sono state ricodificate su una scala ordinale crescente da 0 a 3, attribuendo il valore 0 a «Mai», 1 a «Talvolta», 2 a «Spesso» e 3 a «Sempre». Valori più elevati indicano quindi una maggiore frequenza di verifica delle informazioni.

Tabella 18 – Distribuzione delle risposte alla domanda: «Con quale frequenza verifichi le informazioni fornite dall'intelligenza artificiale?»

Codice	Frequenza	Percentuale
0	526	29,16
1	721	39,97
2	412	22,84
3	145	8,04

La modalità <<Talvolta>> risulta essere più frequente, pari al 39,97% sul totale del campione, seguita da <<Mai>> (29,16%). Solamente l'8,04% degli studenti rispondenti si colloca sul <<sempre>> nella verifica delle informazioni. Tal risultato fa emergere come la verifica delle informazioni non sia una pratica diffusa e consolidata (o in misura limitata o non verificata affatto) nonostante l'ampio utilizzo dell'I.A. Tale criticità è molto importante poiché richiama la necessità di sviluppare in ambito scolastico delle competenze critiche nell'uso dell'I.A.

3.3 Benefici e rischi percepiti

Una parte centrale dell'indagine riguarda la percezione di rischi e benefici associati all'intelligenza artificiale. Gli studenti rispondenti hanno valutato, su una scala da 1 a 5, una serie di vantaggi/criticità possibili legati all'uso dell'I.A. che son stati analizzati sia a livello descrittivo, con le medie dei singoli item osservati, che con analisi di affidabilità e fattoriale esplorative al fine di individuare quelle che sono le dimensioni sintetiche da utilizzare nei modelli successivi.

Per quanto riguarda i benefici percepiti, la scala comprende otto item. L'affidabilità interna della scala misurata con l'indice alpha di Cronbach risulta essere buona (0,789 con intervallo di confidenza 0,774-0,804) indicando che questi item risultano sufficientemente coerenti tra loro e quindi possono essere considerati come parte di una dimensione comune.

Tabella 19 – Misure di affidabilità degli item sui benefici

Misure	**Valore**
Alpha di Cronbach	0,789
IC 95%	0,774 – 0,804
KMO	0,797
Bartlett χ^2	4008,800
Bartlett p-value	< 0,001

La buona adeguatezza dei dati all'analisi fattoriale è indicata dal valore del KMO (0,797). Il test di sfericità di Bartlett risulta statisticamente significativo confermando il fatto che la matrice delle correlazioni tra gli item non è una matrice identità, pertanto, si può procedere con l'estrazione dei fattori. L'analisi fattoriale con metodo degli autovalori ha evidenziato la presenza di due fattori con autovalore maggiore di uno: il primo fattore estratto presenta autovalore uguale a 3,248, il secondo pari a 1,452. Tutti gli altri autovalori sono inferiori alla soglia di uno pertanto sono stati esclusi. IL graico a gomito riportato nella Figura 6 conferma tale decisione

Tabella 20: Autovalori dei fattori estratti dal set di item sui benefici dell'IA

Fattore	**Autovalore**
1	3,248
2	1,452

Fattore	Autovalore
3	0,738
4	0,697
5	0,579
6	0,483
7	0,448
8	0,354

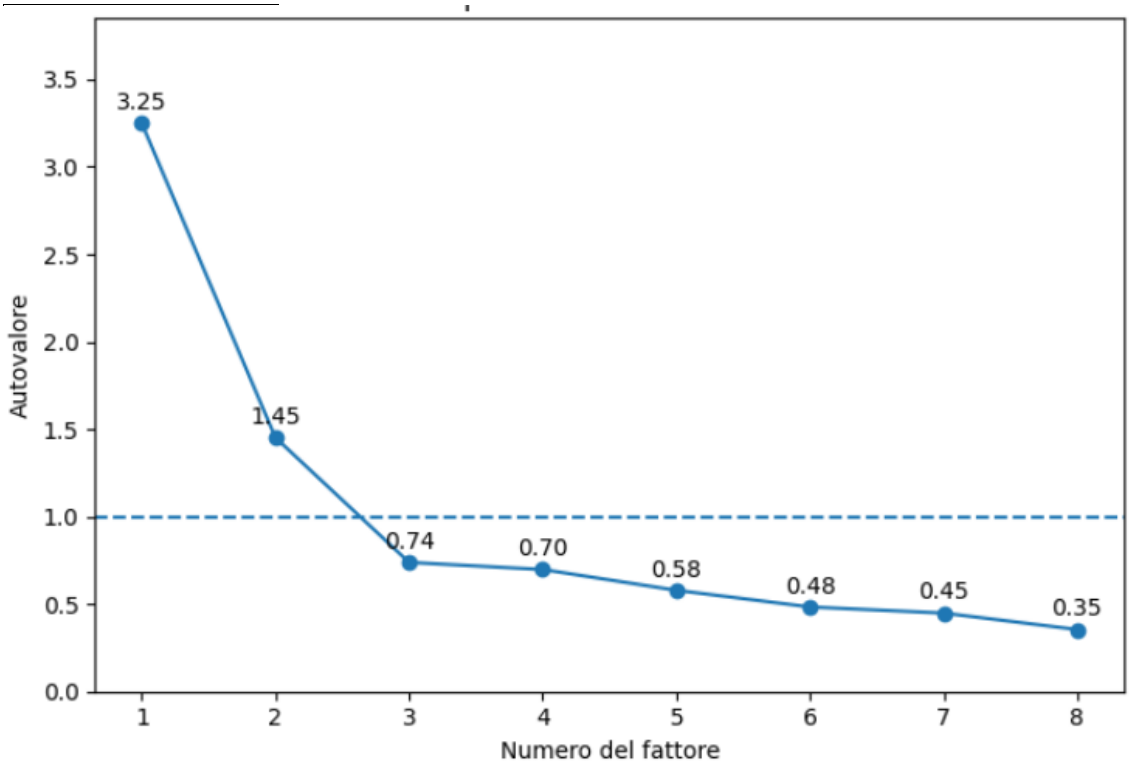


Figura 6: Scree plot

Dal punto di vista teorico questa soluzione a due fattori è stata interpretata in considerazione del fatto che il primo fattore raccoglie gli item legati a benefici di tipo trasformativo o di lungo periodo, il secondo fattore raccoglie benefici di tipo pratico-funzionale.

Tabella 21: Factor loadings degli item relativi ai benefici percepiti

Item	Fattore 1	Fattore 2
Ridurre le disuguaglianze sociali	0,730	0,058
Distrarsi dai problemi della vita quotidiana	0,671	0,099
Diventare più creativi	0,544	0,166
Creare nuove possibilità per il futuro lavorativo	0,526	0,297

Item	Fattore 1	Fattore 2
Ridurre l'errore umano	0,431	0,434
Trovare risposte nuove	0,315	0,557
Risparmiare tempo	0,121	0,723
Velocizzare i processi	0,065	0,836

Di conseguenza, il primo fattore è stato denominato benefici trasformativi, dato dal fatto che comprende item riferiti alla possibilità che l'I.A. possa contribuire a cambiamenti variegati come quelli legati alla creatività, al benessere personale, al futuro lavorativo e alla riduzione delle disuguaglianze. Il secondo fattore, dato che include maggiormente aspetti legati alla rapidità, all'efficienza, al supporto per la risoluzione dei problemi ed al risparmio di tempo, è stato denominato "benefici pratico-funzionali". L'item riguardante la riduzione dell'errore umano presenta valori simili su entrambi i fattori rendendolo interpretabile, dal punto di vista pratico funzionale, come miglioramento dell'efficienza, mentre, dal punto di vista trasformativo, come una potenziale trasformazione delle attività umane.

Attraverso il calcolo delle medie dei singoli item si può notare che i benefici percepiti a cui sono associati punteggi più elevati riguardano aspetti pratici ed operativi dell'I.A. (velocizzare i processi - 3,767; risparmiare tempo - 3,588; trovare risposte nuove - 3,4). Al contrario, i benefici meno apprezzati si riferiscono alla riduzione delle disuguaglianze

sociali (2,157) e alle distrazioni dai problemi di vita quotidiana (2,313).

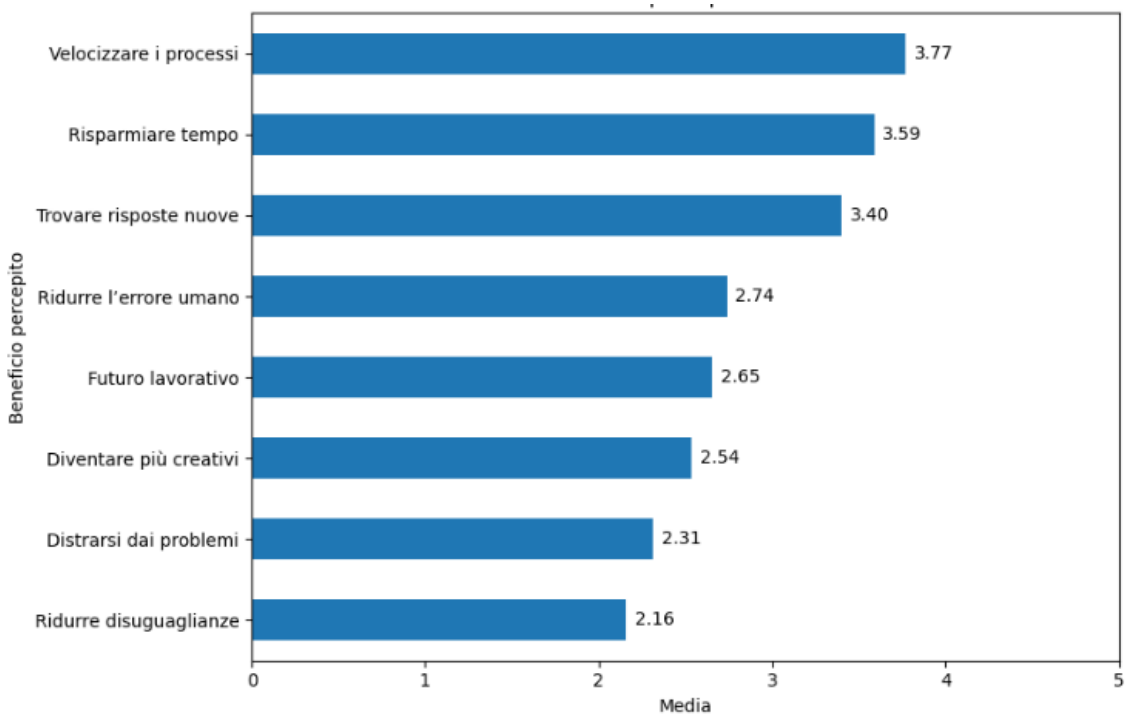


Figura 7: Bar chart delle medie di benefici percepiti

In sintesi, si potrebbe affermare che i risultati dimostrano che gli studenti riconoscono il valore funzionale e strumentale dell'I.A. e attribuiscono invece minor punteggio ai benefici creativi, sociali e trasformativi.

La scala dei rischi percepiti è composta da dieci item e presenta un valore dell'alpha di Cronbach pari a 0,908 (con intervalli di confidenza 0,902 – 0,915) indicando un'affidabilità interna molto elevata ed una forte coerenza tra gli item, suggerendo che questi item misurino una dimensione generale di rischio percepito riguardo l'I.A.

Tabella 22: valori di Alpha di Cronbach, KMO, Bartlett test sui rischi

Indicatore	**Valore**
Alpha di Cronbach	0,908
IC 95%	0,902 – 0,915
KMO	0,927
Bartlett χ^2	9061,108
Bartlett p-value	< 0,001

Anche il valore del KMO (0,927) risulta molto elevato, confermando l'adeguatezza della matrice dei dati all'analisi fattoriale, anche il test di Bartlett è statisticamente significativo.

Analizzando gli autovalori si nota la presenza di un primo fattore dominante pari a 5,497, i restanti autovalori sono inferiori ad uno rilevando una struttura prettamente unidimensionale.

Tabella 23: Autovalori dei fattori relativi agli item sui rischi percepiti

Fattore	Autovalore
1	5,497
2	0,886
3	0,673
4	0,578
5	0,512
6	0,433
7	0,394
8	0,384
9	0,351
10	0,290

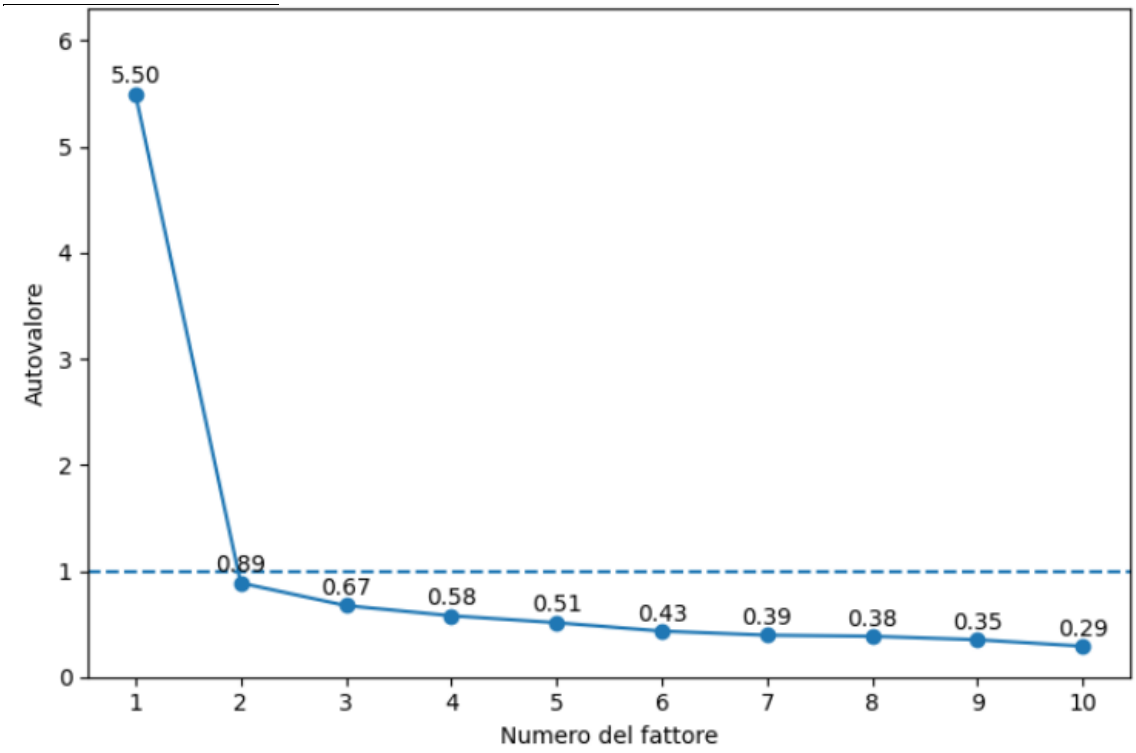


Figura 8: Scree plot degli autovalori relativi agli item sui rischi percepiti

È stata pertanto adottata una soluzione a un fattore rinominata come “rischi percepiti dell’I.A.”; tutti gli item presenti hanno saturazioni abbastanza omogenee ed elevate sul fattore unico.

Tabella 24: valori del fattore unico dei rischi

Item	**Fattore unico**
Privacy, sicurezza dei dati personali e furto d’identità	0,731
Immagini IA e danni alla reputazione	0,727
Abbandono delle attività offline	0,724
Dipendenza dall’IA	0,722
Truffe e frodi commerciali	0,711
Contenuti inappropriati o non adeguati all’età	0,704
Informazioni non affidabili	0,703
Perdita di fantasia e competenze	0,699
Perdita di autonomia	0,690
Sopravvento di robot o umanoidi	0,656

Nel campione analizzato, questa struttura unidimensionale suggerisce che i rischi dell’I.A. sono percepiti dagli studenti come facenti parte di un quadro complessivo di preoccupazione, comprendendo diversi aspetti sociali, etici, cognitivi, informativi e legati alla privacy.

Le medie dei singoli item dimostrano che il rischio, percepito dagli studenti come il più elevato, concerne la dipendenza dall’I.A. (3,612). A seguire, il rischio di possibili immagini create artificialmente che ledono la reputazione (3,533), il rischio di perdere competenze ed essere meno fantasiosi (3,415), la perdita di autonomia (3,377). Tutti i rischi comunque sono superiori al valore centrale della scala, indicando una certa preoccupazione per l’I.A.

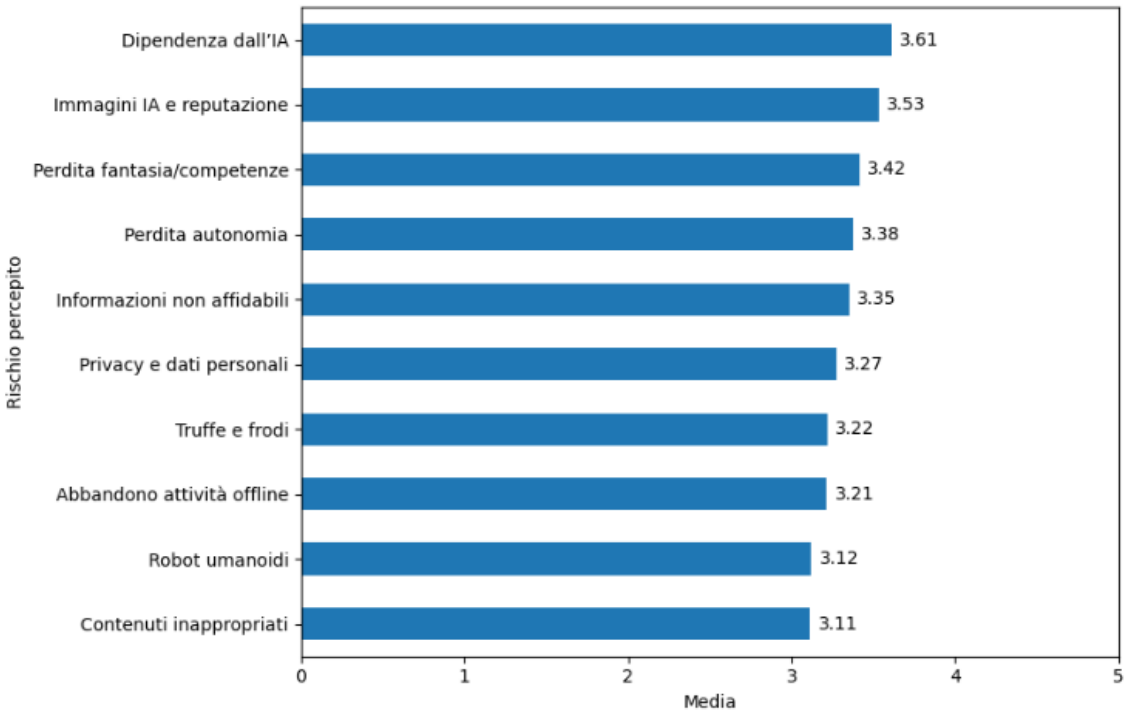


Figura 9: Bar chart dei rischi percepiti

La figura 9 (controllare numerazione) mostra come gli studenti percepiscono l'intelligenza artificiale come fonte di rischi soprattutto in relazione alla dipendenza, alla reputazione, alla perdita di autonomia e di competenze.

Partendo dalle analisi fattoriali sono stati estratti tre punteggi fattoriali: benefici_trasformativi, benefici_pratico_funzionali e rischi_percepiti_IA. I punteggi ottenuti sono stati salvati nel dataset e utilizzati nelle successive analisi dei modelli SEM e di machine learning.

Tali fattori estratti hanno ridotto la numerosità degli item originari lavorando con dimensioni ridotte e più interpretabili teoricamente, nello specifico grazie alla distinzione tra i benefici pratico-funzionali e trasformativi è stata utile per comprendere se l'atteggiamento verso l'I.A. sia guidato da una visione estesa del potenziale trasformativo della tecnologia oppure da valutazioni pragmatiche di utilità.

3.4 Emozioni, atteggiamento e visione dell'I.A.

A seguito dell'analisi di rischi e benefici percepiti, è utile approfondire la dimensione più in generale del rapporto che hanno gli studenti con l'I.A., considerando emozioni associate ad essa, atteggiamento complessivo, visione di un mondo automatizzato,

percezione di dipendenza/autonomia e infine interesse verso una carriera lavorativa nel settore dell'I.A.

La prima dimensione considerata è stata l'emozione che gli studenti associano maggiormente all'intelligenza artificiale. Le modalità previste per il questionario erano: paura/preoccupazione, indifferenza, entusiasmo, curiosità.

Tabella 25: Frequenza e percentuali delle risposte sull'emozione suscitata dall'I.A.

Emozione	Frequenza	Percentuale
Curiosità	1012	56,10
Indifferenza	464	25,72
Entusiasmo	177	9,81
Preoccupazione	134	7,43
Paura	17	0,94

L'emozione maggiormente presente negli studenti col 56,10% è la curiosità, a seguire l'indifferenza con 25,72% ed entusiasmo con il 9,81%. Meno frequenti sono le emozioni negative come preoccupazione (7,43%) e paura (con solo 0,94%). Questi risultati mostrano che il rapporto degli studenti con l'I.A. a livello emotivo è dominato da interesse e un'apertura nei confronti di essa, non di chiusura. La curiosità, che mostra la disponibilità a conoscere e sperimentare questa tecnologia, non implica necessariamente entusiasmo pieno ma semplicemente una forma di avvicinamento. Per le analisi qualitative è stata operata una ricodifica creando la variabile emozione_IA_valenza_num attribuendo la scala di valori da -2 a 2.

Tabella 26: ricodifica delle emozioni con percentuale delle classi

Valenza emotiva	Emozione	Percentuale
-2	Paura	0,94
-1	Preoccupazione	7,43
0	Indifferenza	25,72
1	Curiosità	56,10
2	Entusiasmo	9,81

Questa operazione ha consentito di leggere la dimensione delle emozioni lungo un continuum che parte da emozioni negative verso emozioni positive, complessivamente le emozioni positive (entusiasmo e curiosità) costituiscono i due terzi delle risposte complessive.

Successivamente la variabile creata atteggiamento_IA ha misurato l'atteggiamento generale degli studenti verso tali tecnologie su una scala da zero a quattro, con valori più alti che indicano un atteggiamento positivo.

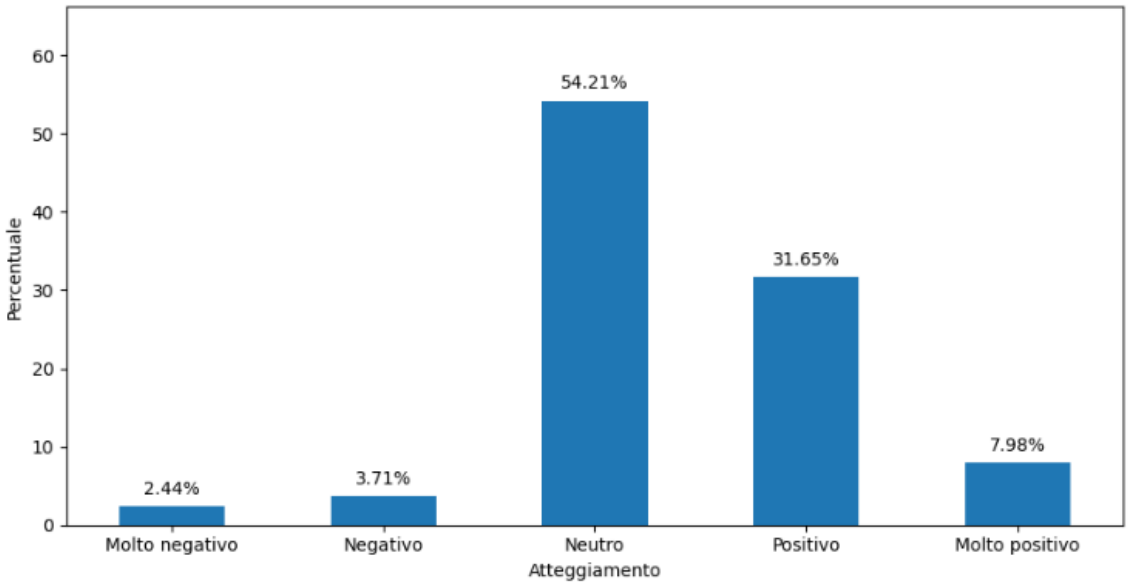


Figura 10: Distribuzione dell'atteggiamento generale verso l'I.A.

Dalla tabella emerge una forte concentrazione per la modalità centrale pari al 54,21% di rispondenti con un atteggiamento neutro; a seguire le modalità positive che corrispondono al 39,63% del campione analizzato mentre le modalità negative sono molto meno frequenti col 6,15%. Per le analisi di tipo predittivo è stata costruita la variabile binaria atteggiamento_positivo, che differenzia gli studenti con atteggiamento positivo da quelli con atteggiamento neutro o negativo.

Nella nuova variabile, la quota degli studenti che hanno un atteggiamento positivo si attesta al 39,63% mentre il 60,37% comprende tutti gli altri studenti; tale dato conferma che, seppur in presenza di una forte curiosità verso l'I.A., a livello complessivo l'atteggiamento non è sempre positivo e molti studenti mantengono una posizione neutrale o scettica.

Subito dopo è stata analizzata la variabile autonomia_dipendenza_IA che misura la percezione degli studenti rispondenti riguardo il fatto che l'I.A. possa rendere più dipendenti o più autonomi nello studio e nelle decisioni. I dati sono presentati nella tabella seguente.

Tabella 27- Distribuzione della variabile autonomia_dipendenza_IA

Modalità	Frequenza	Percentuale
0	51	2,83
1	219	12,14
2	1057	58,59
3	358	19,84
4	119	6,60

Analogamente a quanto appena visto, per tale variabile emerge la forte prevalenza per la modalità centrale (58,59%) non orientandosi gli studenti né verso la dipendenza e nemmeno verso l'autonomia.

Tabella 28: Statistiche della variabile autonomia_dipendenza_IA

Indicatore	Valore
Media	2,152
Deviazione standard	0,821
Mediana	2
Minimo	0
Massimo	4

La media della variabile è pari a 2,152 con la mediana e deviazione standard pari rispettivamente a 2 e 0,821. Le modalità associate ad una maggiore autonomia costituiscono il 26,44% del campione con le modalità più basse invece, associate ad una maggiore dipendenza (14,97%) quindi anche per questa variabile prevale una posizione prudente ed intermedia. La percezione degli studenti sull'autonomia/dipendenza pertanto risulterebbe meno polarizzata rispetto ad un atteggiamento generale verso l'intelligenza artificiale.

Attraverso la variabile denominata visione_mondo_automatizzato si è cercato di capire come gli studenti immaginino un mondo ipotetico dove l'I.A. pervada la maggior parte delle cose intorno a loro. Le corrispondenti risposte sono state ricodificate distinguendo tra visione negativa, positiva con accettazione e visione totalmente positiva.

Tabella 29 – Distribuzione delle risposte sulla visione del mondo automatizzato

Risposta	Frequenza	Percentuale
Va bene. È inevitabile.	660	36,59
Mi spaventa. Chissà cosa accadrebbe!	631	34,98
Mi rattrista molto. Preferisco avere a che fare solo con gli esseri umani.	423	23,45
Sarebbe fantastico! È il mio sogno.	90	4,99

“Va bene, è inevitabile” rappresenta la risposta leggermente più frequente col 36,59% degli studenti. Tuttavia, le risposte negative sono allo stesso tempo molto rilevanti con il 35% all’incirca che dichiara che un mondo altamente automatizzato sarebbe spaventoso; circa un quarto degli studenti preferirebbe aver a che fare solo con gli esseri umani e solamente il 5% ritiene questo scenario fantastico. La ricodifica delle risposte in una nuova variabile a tre livelli mostra che la maggior parte dei rispondenti presenta una visione negativa dell’automazione.

Tabella 30: frequenza e percentuali della ricodifica di visione_mondo_automatizzato

Valenza della visione	Frequenza	Percentuale
0 = visione negativa	1054	58,43
1 = accettazione/inevitabilità	660	36,59
2 = visione positiva	90	4,99

Questo risultato evidenzia una coesistenza tra apertura e cautela. Da un lato, gli studenti mostrano curiosità e un atteggiamento generalmente favorevole verso l’uso dell’IA; dall’altro, esprimono maggiori riserve nei confronti di uno scenario in cui l’automazione diventi predominante. Per tal ragione, un giudizio positivo sull’IA come strumento non implica necessariamente l’accettazione di un mondo completamente automatizzato

Successivamente è stato indagato l’interesse degli studenti per il loro futuro lavorativo in un settore legato all’I.A. e le risposte sono le seguenti:

Tabella 31: distribuzione della variabile interesse_lavoro_IA

Valore	Interpretazione	Frequenza	Percentuale
0	Non interessato	663	36,75
1	Forse interessato	753	41,74
2	Sì, interessato	388	21,51

“Forse” risulta essere la modalità più frequente con il 41,74% degli studenti rispondenti, a seguire con il 36,75% ci sono gli studenti non interessati a voler lavorare in tal settore, il Sì il 21,51%. Pertanto, questi dati suggeriscono che il settore dell’I.A. risulta essere molto attrattivo a livello lavorativo ma per molti studenti non è ancora una scelta definitiva e chiara, indicando una elevata incertezza verso le opportunità professionali che potrebbe offrire.

Per aver una miglior interpretazione del quadro complessivo di relazioni tra le principali dimensioni considerate nel dataset sono stati calcolati l'indice di correlazione di Spearman tra interesse lavorativo, atteggiamento verso l'I.A., numero di strumenti utilizzati, rischi, benefici, emozione, visione dell'automazione.

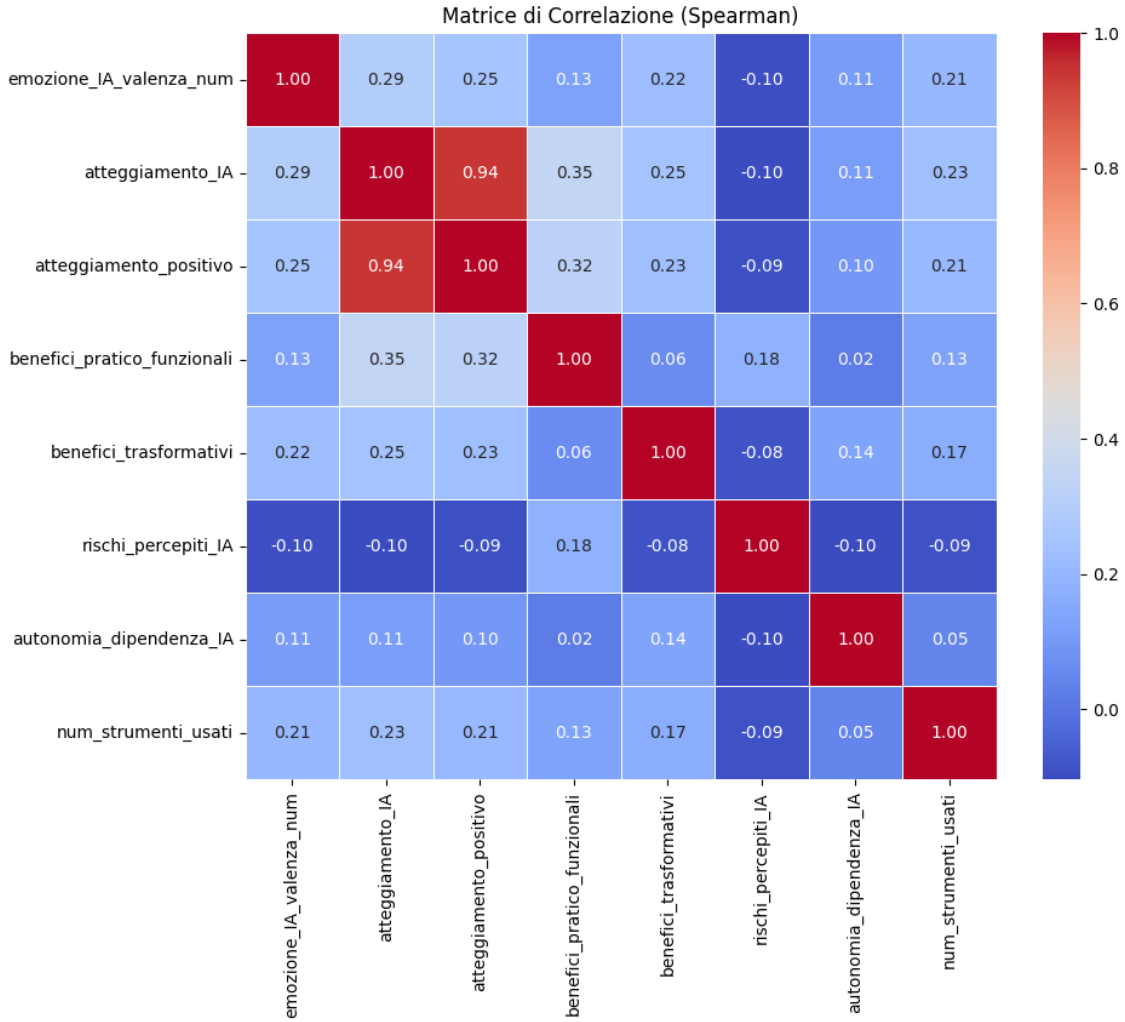


Figura 11: Heatmap della matrice di correlazione di Spearman

La matrice di correlazione di Spearman qui riportata denota una correlazione positiva e molto elevata tra l'atteggiamento generale verso l'intelligenza artificiale e l'atteggiamento positivo nei confronti di essa (ρ =0,94) come auspicabile; l'atteggiamento verso l'I.A. ha delle correlazioni positive moderate con i benefici pratico funzionali (ρ =0,35), valenza emotiva associata all'I.A. (ρ =0,29), risultano più deboli invece le associazioni con i benefici trasformativi (ρ =0,25), il numero degli strumenti utilizzati (ρ =0,23) e la percezione di autonomia o dipendenza (ρ =0,11).

I rischi percepiti invece rilevano correlazioni negative con: benefici trasformativi (ρ =-0,10), numero di strumenti utilizzati (ρ =-0,08) ed atteggiamento verso l'I.A. (ρ =-0,10). Complessivamente escludendo la relazione forte tra i due indicatori di atteggiamento, le correlazioni misurate risultano contenute e non mostrano problemi di multicollinearità tra le variabili prese in considerazione.

Tabella 32: correlazioni di Spearman con la variabile atteggiamento_IA

Variabile	**Correlazione con atteggiamento_IA**
Benefici pratico-funzionali	0,345
Emozione IA valenza	0,293
Interesse lavoro IA	0,292
Visione automazione valenza	0,251
Benefici trasformativi	0,249
Numero strumenti usati	0,230
Autonomia/dipendenza IA	0,112
Rischi percepiti IA	-0,103

Questi risultati dimostrano che l'atteggiamento verso l'I.A. è associato alla percezione dei benefici di tipo pratico-funzionale. Più gli studenti rispondenti percepiscono l'I.A. come utile, funzionale e rapida maggiore è il loro atteggiamento favorevole. Anche la valenza emotiva positiva è associata all'atteggiamento: più gli studenti provano entusiasmo/curiosità più mostrano mediamente un atteggiamento favorevole.

L'interesse a lavorare in un settore dell'I.A. presenta una correlazione positiva con l'atteggiamento generale (0,292) indicando che gli studenti più propositivi verso l'intelligenza artificiale considerano tendenzialmente con maggiore interesse un impiego in questo ambito. I rischi percepiti risultano essere in correlazione negativa con l'atteggiamento verso l'I.A. (-0,103) suggerendo una relazione sia debole ma anche coerente con l'ipotesi formulata che una maggiore percezione dei rischi abbia effetti negativi su un atteggiamento favorevole. La visione dell'automazione è positivamente correlata con l'atteggiamento ente (0,251). La variabile autonomia_dipendenza_IA mostra una correlazione positiva ma debole con l'atteggiamento (0,112) suggerendo che la percezione degli studenti sulla loro autonomia/dipendenza è collegata all'atteggiamento verso l'I.A. in misura limitata.

3.5 Sostituibilità dell'essere umano da parte dell'I.A.

Un'altra batteria di item analizzata riguarda la percezione della possibilità che l'intelligenza artificiale sostituisca in diverse attività l'essere umano. Gli ambiti di riferimento contenuti nel questionario erano quattordici e, alla domanda se l'I.A. potesse sostituirsi in tali ambiti, le modalità di risposte erano inizialmente "per nulla", "in parte" o "del tutto", ricodificate successivamente in una scala crescente dove, l'aumentare del valore indica una maggiore percezione di sostituibilità.

La scala complessiva della sostituibilità presenta con indice alpha di Cronbach uguale a 0,807 (con intervallo di confidenza 0,794-0,820), quindi una buona affidabilità e coerenza interna.

Si può osservare come le medie dei singoli ambiti presentino differenze rilevanti: gli studenti rispondenti attribuiscono maggior valore alla sostituibilità all'I.A. in attività operative e tecniche mentre minor valore gli ambiti di cura e di assistenza.

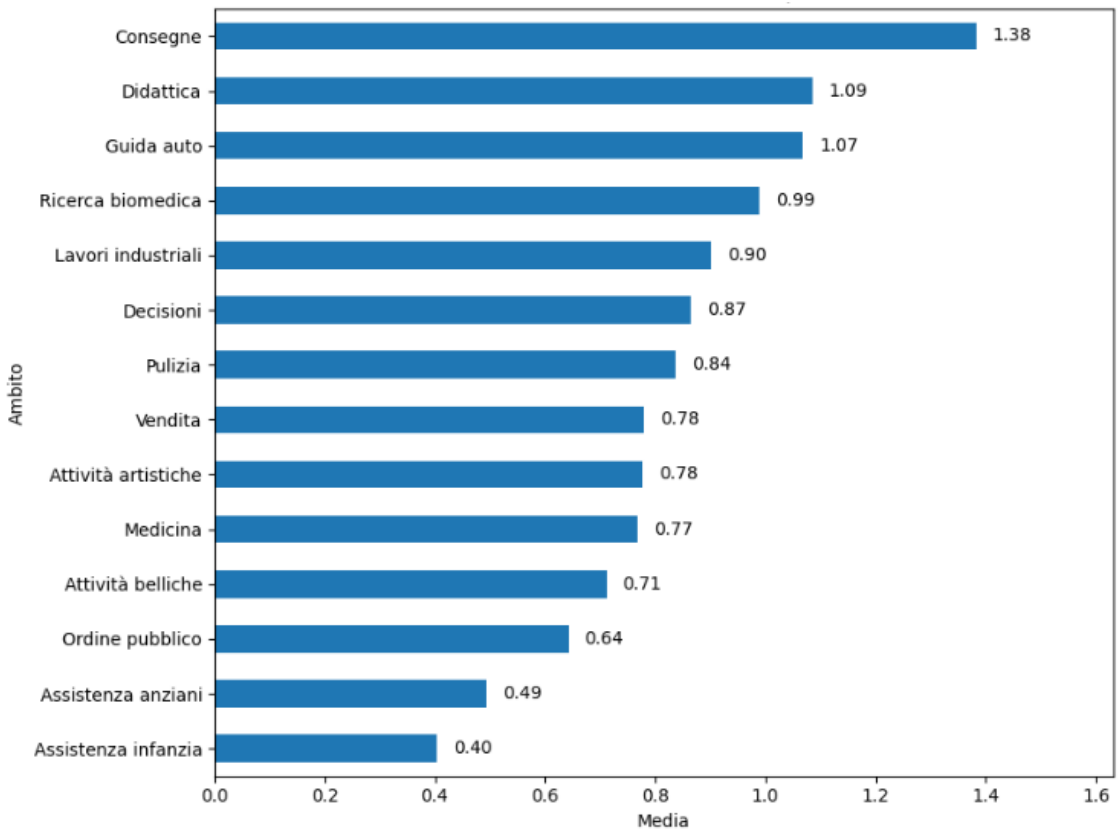


Figura 12: bar chart delle medie della sostituibilità percepita degli studenti da parte dell'I.A.

L’ambito con maggior sostituibilità percepita risulta essere le consegna tramite droni o robot (media=1,382), a seguire attività didattiche/formative, guida di automobili e ricerca biomedica. Viceversa, le medie più basse si registrano per l’assistenza agli anziani e all’infanzia. Questo risultato indica come gli studenti distinguano tra ambiti percepiti maggiormente automatizzabili e ambiti in cui la componente umana/relazionale risulta di importanza fondamentale, suggerendo che l’I.A. sia facilmente sostitutiva in attività tecnico/operative. Di contro percepiscono una maggior resistenza alla sostituibilità in ambiti di cura, assistenza e relazione. Per approfondire l’analisi, si è cercato di capire se vi fossero differenze tra maschi e femmine nella percezione della sostituibilità dell’essere umano. I risultati dimostrano che, in svariati ambiti il sesso maschile attribuisce all’I.A. maggiore capacità sostitutiva rispetto alle femmine.

Tabella 33: medie e differenze di genere per gli ambiti di sostituibilità

Variabile	**Media maschi**	**Media femmine**	**p-value**	**Differenza femmine - maschi**
Assistenza agli anziani	0,596	0,334	< 0,001	-0,261
Attività belliche	0,788	0,592	< 0,001	-0,196
Medicina	0,837	0,659	< 0,001	-0,178
Assistenza all’infanzia	0,465	0,307	< 0,001	-0,158
Servizi di pulizia	0,880	0,768	< 0,001	-0,112
Ricerca biomedica	1,027	0,931	0,004	-0,097
Vendita/commercio	0,807	0,735	0,033	-0,072

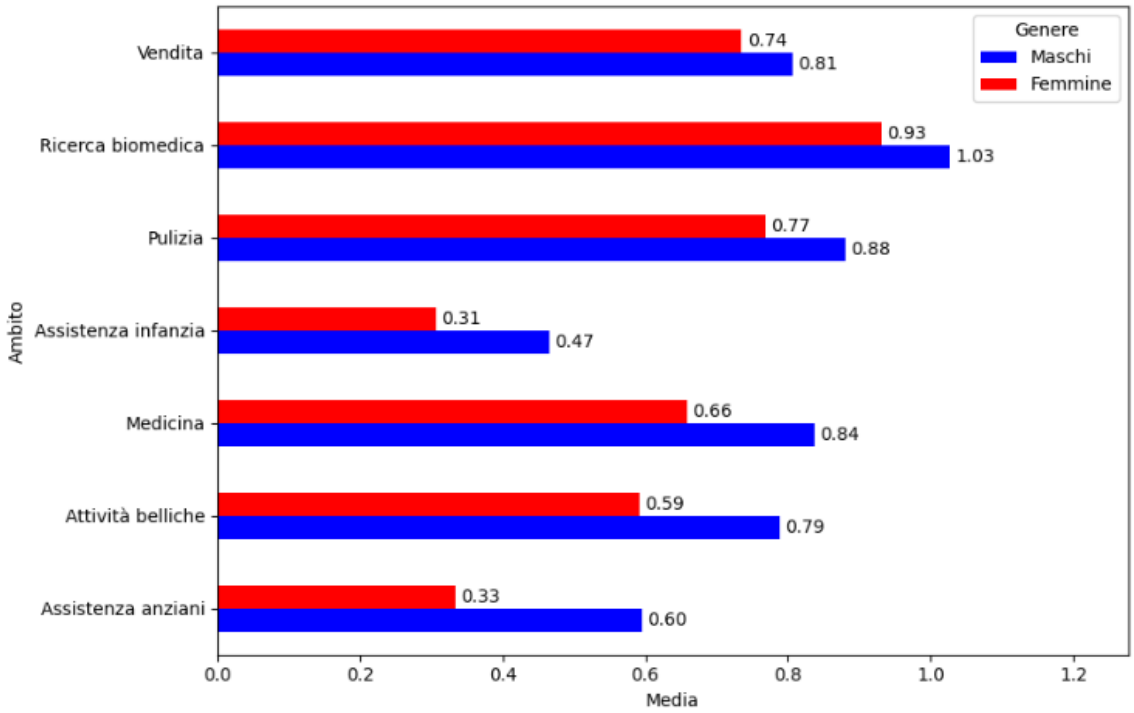


Figura 13: Percezione della sostituibilità dell'IA nei vari ambiti per genere

Le differenze tra le medie maggiori si riscontrano per assistenza agli anziani, attività belliche, la medicina e l'assistenza all'infanzia. Nella maggior parte dei casi, le medie femminili presentano valori inferiori rispetto ai maschi indicando minore propensione a considerare l'I.A. sostitutiva dell'essere umano. Non emergono differenze di genere significative per ordine pubblico, guida di automobili, consegne, lavori industriali, supporto decisionale, attività artistiche e didattica. Complessivamente le differenze significative si concentrano in ambiti sociali, etici e relazionali. Le femmine risultano essere più caute nel riconoscere all'I.A. una funzione sostitutiva in ambiti legati a cure, sicurezza e salute.

I quattordici item relativi alla sostituibilità sono stati sintetizzati attraverso una analisi fattoriale esplorativa, dopo aver verificato l'adeguatezza dei dati con il test KMO che fornisce un riscontro positivo (0,843), e il test di sfericità di Bartlett, anch'esso risultato statisticamente significativo ($p<0,001$).

Attraverso l'analisi degli autovalori possiamo notare la presenza di una struttura multidimensionale, con i primi quattro fattori con autovalori maggior di uno, di cui l'ultimo appena sopra.

Tabella 34: Autovalori dei fattori

Fattore	Autovalore
1	4,040
2	1,537
3	1,162
4	1,005
5	0,824
6	0,798
7	0,749
8	0,683
9	0,669
10	0,572
11	0,567
12	0,543
13	0,469
14	0,382

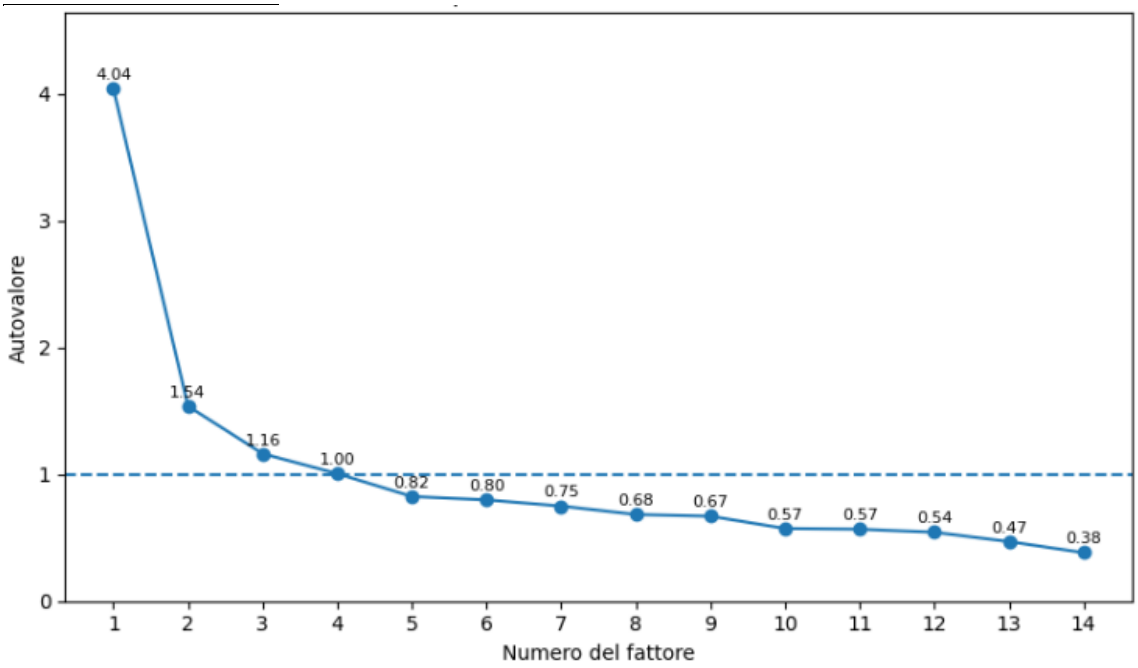


Figura 14: Scree plot

Sono state confrontate le soluzioni adottando tre fattori e quattro ed è emerso che quella. a tre fattori aggregava dimensioni a livello concettuale diverse mentre quella a quattro fattori è risultata più adeguata dal punto di vista teorico, consentendo di distinguere gli ambiti tecnico- operativi, di cura, medico-scientifici e cognitivo-formativi (Tabella 35 e Figura. 15)

Tabella 35 – Factor loadings della soluzione finale a quattro fattori

Item	Fattore 1	Fattore 2	Fattore 3	Fattore 4
Lavori industriali	0,546	0,046	0,130	0,111
Servizi di pulizia	0,632	0,176	0,081	-0,056
Assistenza all'infanzia	0,013	0,783	0,077	0,195
Assistenza agli anziani	0,152	0,694	0,130	0,135
Attività didattiche	0,113	0,091	0,141	0,538
Supporto decisionale	0,112	0,201	0,193	0,466
Ordine pubblico	0,233	0,360	0,252	0,281
Medicina	0,201	0,197	0,679	0,136
Ricerca biomedica	0,215	0,053	0,576	0,258
Guida auto	0,526	0,053	0,140	0,286
Consegne	0,484	-0,118	0,145	0,323
Vendita/commercio	0,452	0,197	0,165	0,198
Attività belliche	0,349	0,265	0,263	0,096
Attività artistiche	0,116	0,217	0,044	0,343

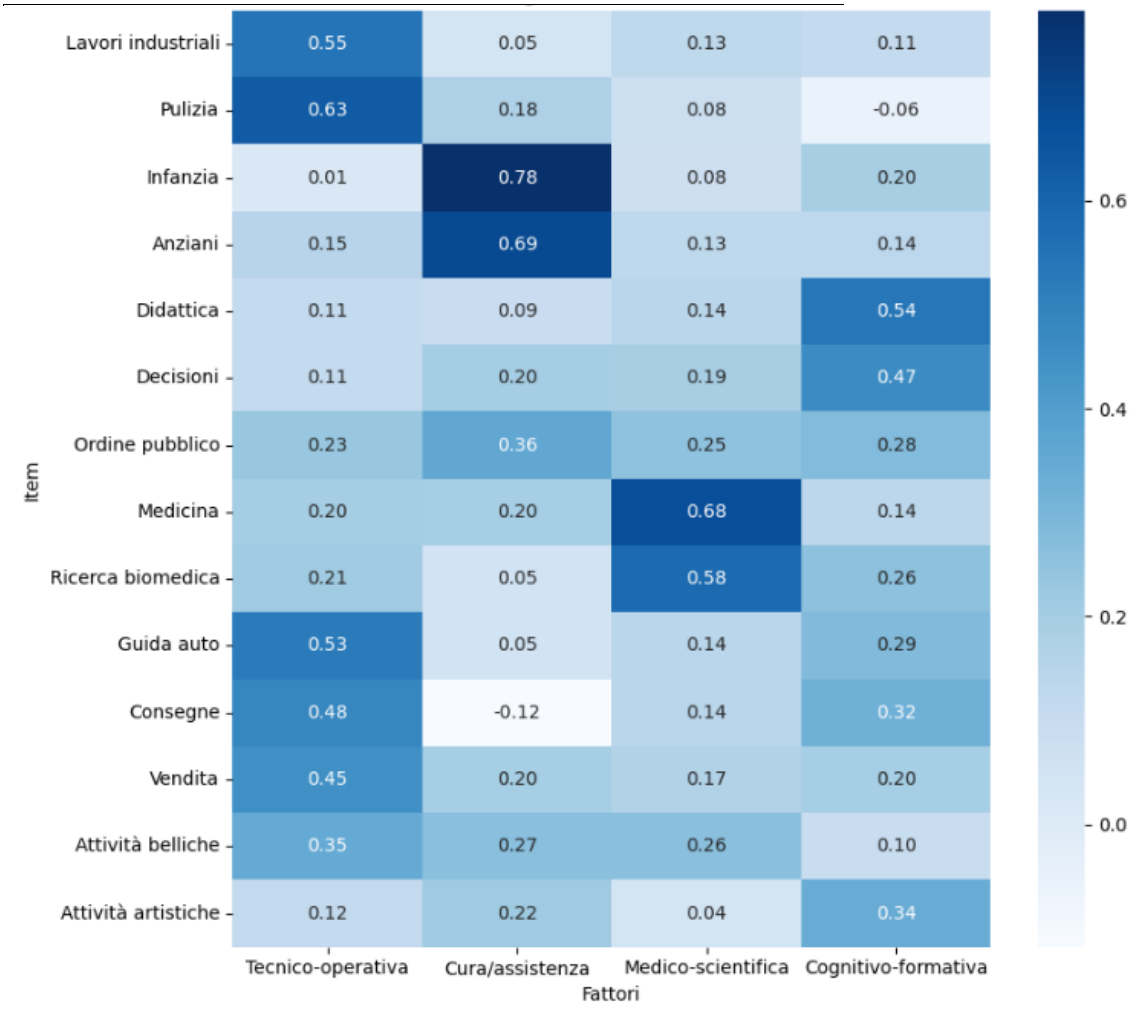


Figura 15: Heatmap dei factor loadings

Analizzando i loadings, i quattro fattori sono stati denominati e interpretati nel modo seguente:

Fattore 1- sostituibilità in ambiti tecnici, manuali e operativi (sost_tecnico_operativa)

Fattore 2 - sostituibilità in ambiti di cura e assistenza (sost_cura_assistenza)

Fattore 3 - sostituibilità in ambiti medico-scientifici (sost_medico_scientifica)

Fattore 4 - sostituibilità in ambiti cognitivi, formativi e decisionali (sost_cognitivo_formativa)

Il primo fattore considerato include servizi di pulizia, guida, lavori industriali, consegne e vendita. Il secondo è definito dagli item relativi all'assistenza infantile/senile, il terzo concerne la medicina e ricerca biomedica mentre l'ultimo comprende attività didattiche, supporto decisionale e, moderatamente, attività artistiche. Ordine pubblico, attività artistiche e quelle belliche mostrano saturazione su più fattori considerati pertanto le analisi e l'interpretazione della struttura sono stati interpretati cautelarmente focalizzandosi sul risultato delle dimensioni emerse.

Partendo da questa soluzione fattoriale a quattro fattori sono stati estratti i factor scores e salvati nel dataset finali con le denominazioni: sost_cognitivo_formativa, sost_cura_assistenza, sost_medico_scientifica e sost_tecnico_operativa

Tabella 36 – Statistiche dei 4 fattori estratti della sostituibilità

Variabile	Media	Deviazione standard	Mediana	Minimo	Massimo
Sostituibilità tecnico-operativa	0,000	0,813	-0,033	-2,039	2,078
Sostituibilità cura/assistenza	0,000	0,857	-0,353	-1,301	2,801
Sostituibilità medico-scientifica	0,000	0,756	0,075	-1,628	1,849
Sostituibilità cognitivo-formativa	0,000	0,707	-0,066	-1,870	2,008

Trattandosi di factor scores, le medie sono pari a zero, con valori positivi (negativi) indicanti una maggior (minore) percezione della sostituibilità rispetto alla media del campione nella specifica dimensione considerata. Le correlazioni di Spearman calcolate

considerando i principali fattori di sostituibilità e le principali variabili dell'analisi dimostrano associazioni deboli o al massimo moderate.

Tabella 37: matrice di correlazione di Spearman tra i fattori estratti e le principali variabili considerate

Fattore	Atteggiamento IA	Benefici pratico-funzionali	Benefici trasformativi	Rischi IA	Autonomia/dipendenza
Sostituibilità tecnico-operativa	0,114	0,200	0,037	0,116	0,017
Sostituibilità cura/assistenza	-0,009	-0,083	0,228	-0,135	0,060
Sostituibilità medico-scientifica	0,095	0,143	0,083	0,020	0,040
Sostituibilità cognitivo-formativa	0,195	0,194	0,126	0,088	-0,009

La correlazione più elevata con l'atteggiamento verso l'IA risulta essere quella relativa alla sostituibilità cognitivo-formativa (0,195) suggerendo che gli studenti maggiormente favorevoli all'I.A. tendono a ritenere che vi sia la possibilità che questa tecnologia intervenga in ambiti decisionali, didattici e cognitivi. La sostituibilità tecnico/operativa è associata positivamente con benefici pratico/funzionali (0,200) indicando che chi vede l'I.A. come utile ed efficiente la considera anche tendenzialmente più sostitutiva per attività tecniche ed operative. La sostituibilità in ambiti di assistenza e di cura presenta relazioni negative con i rischi percepiti e benefici pratico funzionali, mentre presenta correlazione positiva con benefici trasformativi; questi risultati suggeriscono che la percezione della sostituibilità negli ambiti assistenziali e di tipo relazionale presenta una dimensione specifica rispetto all'atteggiamento generale verso l'I.A.

3.6 Differenze di genere

Dopo le analisi effettuate sulle dimensioni principali del rapporto degli studenti con l'intelligenza artificiale sono state approfondite le differenze di genere con l'obiettivo di verificare se esistono delle differenze significative nelle percezioni, negli usi e negli atteggiamenti verso l'I.A.

I test utilizzati in questa analisi sono stati quello di Mann-Whitney per variabili ordinali/quantitative e il test chi-quadrato per le variabili categoriali nominali codificando il genere assegnando 0 ai maschi ed 1 alle femmine

La tabella qui riportata mostra i valori medi delle variabili prese in considerazione distinguendole per genere.

Tabella 38: Medie delle principali variabili analizzate

Variabile	**Maschi**	**Femmine**
Atteggiamento IA	2,411	2,358
Atteggiamento positivo	0,417	0,364
Autonomia/dipendenza IA	2,210	2,062
Benefici pratico-funzionali	0,022	-0,034
Benefici trasformativi	0,009	-0,014
Rischi percepiti IA	-0,187	0,290
Emozione IA valenza	0,687	0,629
Numero strumenti usati	3,934	3,732
Uso IA pratico-informativo	1,107	1,247
Uso IA creativo	0,779	0,589
Uso IA relazionale-supportivo	0,499	0,710
Uso IA compiti/verifiche	1,141	1,275
Uso IA verifiche non autorizzato	0,415	0,346
Posizione IA a scuola	1,088	1,003
Sostituibilità IA media	0,863	0,794

Le differenze maggiormente evidenti riguardano i rischi percepiti, che sono nettamente più elevati tra il genere femminile insieme ad alcune modalità d'uso. Le studentesse mostrano valori più elevati nell'suo relazionale-supportivo, nel pratico informativo e nell'uso per compiti/verifiche; i maschi invece riportano valori più elevati per l'uso creativo, uso non autorizzato durante le verifiche ed interrogazioni e nella percezione della sostituibilità dell'essere umano dell'I.A.

Come si evince dalla Tabella 39, il test di Mann-Whitney evidenzia differenze statisticamente significative tra maschi e femmine per diverse variabili considerate.

Tabella 39: Confronto tra le medie degli item

Variabile	Media maschi	Media femmine	p-value	Differenza femmine - maschi
Rischi percepiti IA	-0,187	0,290	< 0,001	0,477
Uso IA pratico-informativo	1,107	1,247	< 0,001	0,141
Uso IA creativo	0,779	0,589	< 0,001	-0,190
Uso IA relazionale-supportivo	0,499	0,710	< 0,001	0,211
Sostituibilità IA media	0,863	0,794	< 0,001	-0,069
Posizione IA a scuola	1,088	1,003	< 0,001	-0,086
Uso IA compiti/verifiche	1,141	1,275	< 0,001	0,134
Autonomia/dipendenza IA	2,210	2,062	0,001	-0,148
Uso IA verifiche non autorizzato	0,415	0,346	0,022	-0,070
Atteggiamento positivo	0,417	0,364	0,025	-0,053
Atteggiamento IA	2,411	2,358	0,083	-0,052
Benefici pratico-funzionali	0,022	-0,034	0,099	-0,056
Emozione IA valenza	0,687	0,629	0,265	-0,058
Benefici trasformativi	0,009	-0,014	0,357	-0,023
Numero strumenti usati	3,934	3,732	0,515	-0,202

Il risultato più evidente riguarda i rischi percepiti nei confronti dell'I.A. con una differenza tra maschi e femmine molto marcata poiché queste ultime presentano una percezione del rischio più alta. Diversamente, l'atteggiamento generale non mostra una differenza significativa. Tuttavia, considerando la variabile atteggiamento_positivo essa presenta una differenza significativa anche se le percentuali non si discostano tanto tra loro (41,7% maschi contro 36,4% femmine). Tali dati suggeriscono che il genere non mostra incidenza degna di nota sull'atteggiamento generale quanto piuttosto su dimensioni specifiche del rapporto con l'I.A., la percezione dei rischi e le modalità di utilizzo.

Nelle analisi per genere sono stati esplorati anche i diversi utilizzi dei singoli strumenti di intelligenza artificiale; i risultati son o riportati nella Figura 16

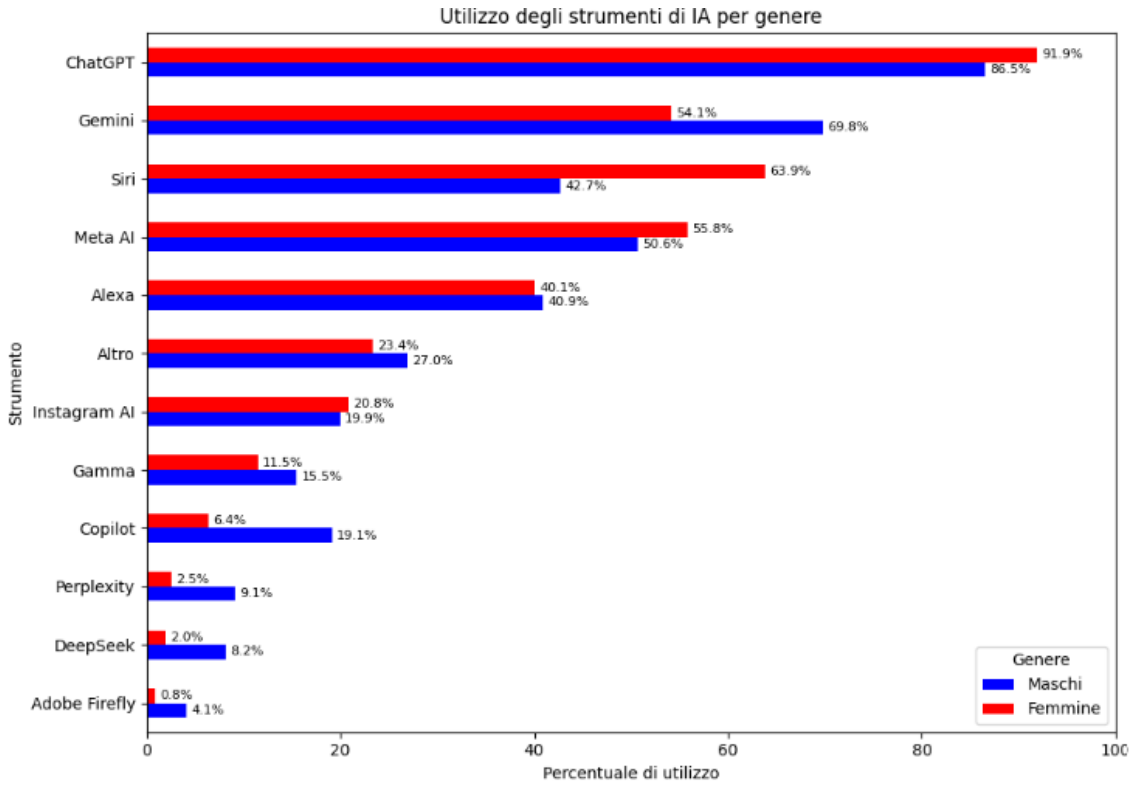


Figura 16: Distribuzione percentuale dell'utilizzo degli strumenti di I.A. secondo il genere.

Anche in questo caso il test chi-quadrato mostra evidenze significative per i diversi strumenti:

Tabella 40: Valori del test chi quadrato e rispettivi p value riguardanti gli strumenti di I.A.

Strumento	**Maschi (%)**	**Femmine (%)**	**χ^2**	**p-value**
Gemini	69,76	54,11	44,839	< 0,001
Siri	42,71	63,88	76,196	< 0,001
Alexa	40,89	40,08	0,085	0,771
Meta AI	50,64	55,81	4,402	0,036
Copilot	19,13	6,37	56,524	< 0,001
Adobe Firefly	4,10	0,85	15,345	< 0,001
ChatGPT	86,52	91,93	11,934	< 0,001
DeepSeek	8,20	1,98	29,407	< 0,001
Perplexity	9,11	2,55	29,166	< 0,001
Instagram AI	19,95	20,82	0,153	0,695
Gamma	15,48	11,47	5,438	0,020
Altro	26,96	23,37	2,721	0,099

Le tecnologie maggiormente utilizzate dagli studenti sono Gemini, Copilot, Perplexity, Adobe FireFly e Gamma mentre le studentesse mostrano percentuali più alte per Siri,

ChatGPT e Meta AI. Nonostante una diffusione dell'I.A. in entrambi i sessi analizzati, i maschi e le femmine si orientano verso strumenti differenti, con maschi che utilizzano maggiormente strumenti maggiormente tecnici e specialistici, mentre le femmine le utilizzano più a livello generale e nell'esperienza digitale quotidiana come gli assistenti vocali.

Relativamente ai benefici percepiti e a differenza dei rischi, le differenze di genere sono meno marcate ed evidenti, con solo due item che mostrano differenze statisticamente significative.

Tabella 41: medie dei benefici per genere con differenze e significatività statistica

Beneficio	**Media maschi**	**Media femmine**	**p-value**	**Differenza F-M**
Ridurre l'errore umano	2,852	2,561	< 0,001	-0,291
Futuro lavorativo	2,710	2,562	0,011	-0,147
Velocizzare i processi	3,785	3,738	0,191	-0,047
Distrarsi dai problemi	2,281	2,361	0,333	0,080
Trovare risposte nuove	3,380	3,431	0,354	0,051
Risparmiare tempo	3,603	3,565	0,530	-0,038
Creatività	2,521	2,557	0,530	0,036
Ridurre disuguaglianze	2,166	2,145	0,697	-0,021

Valori più elevati per i maschi corrispondono alla possibilità che l'intelligenza artificiale riduca l'errore umano e crei nuove possibilità per il futuro lavorativo; gli altri benefici non mostrano differenze significative confermando la percezione che i benefici legati all'I.A. sono simili tra i due generi soprattutto negli aspetti pratico-operativi come la velocizzazione dei processi e il risparmio del tempo.

La dimensione dei rischi percepiti per genere presenta le differenze più nette con le femmine che hanno medie più elevate in tutti gli item presi in considerazione e con le relative differenze risultate statisticamente significative.

Tabella 42: medie e differenze con i rispettivi p- value sui rischi associati all'I.A.

Rischio	Media maschi	Media femmine	p-value	Differenza femmine – maschi
Perdita autonomia	3,169	3,700	< 0,001	0,530
Abbandono attività offline	3,001	3,545	< 0,001	0,544
Contenuti inappropriati	2,898	3,445	< 0,001	0,547
Dipendenza dall'IA	3,410	3,926	< 0,001	0,517
Robot umanoidi	2,906	3,458	< 0,001	0,551
Privacy e dati personali	3,091	3,561	< 0,001	0,470
Perdita fantasia/competenze	3,234	3,696	< 0,001	0,461
Truffe e frodi	3,046	3,486	< 0,001	0,439
Informazioni non affidabili	3,208	3,579	< 0,001	0,372
Immagini IA e reputazione	3,384	3,765	< 0,001	0,381

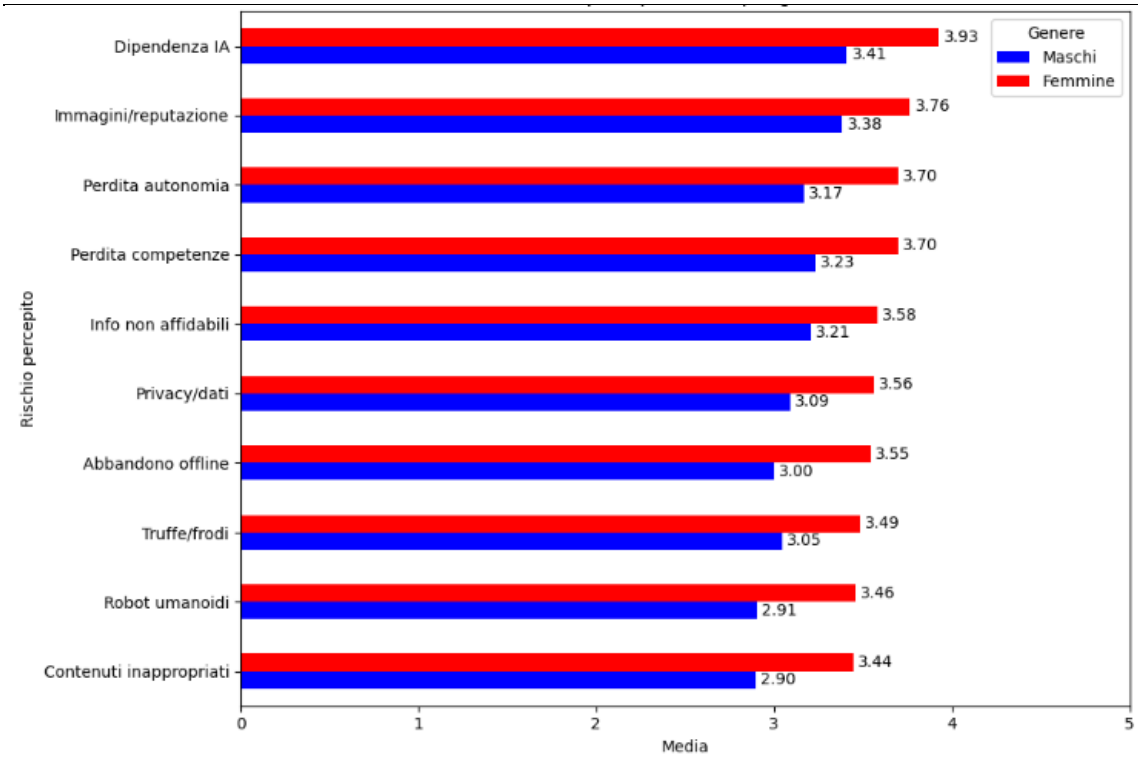


Figura 17- Distribuzione dei rischi percepiti per genere

Questi dati sono molto chiari: indicano che le studentesse percepiscono l'I.A. come più rischiosa in tutte le dimensioni dei rischi considerate rispetto ai maschi. Le differenze più marcate si riferiscono all'esposizione a contenuti inappropriati, l'abbandono delle attività offline e la dipendenza (o anche perdita di autonomia) dell'I.A.

Tale risultato suggerisce una maggiore preoccupazione e cautela da parte delle studentesse soprattutto per gli effetti dell'I.A. sul tema della sicurezza, dipendenza e sulla vita quotidiana.

Differenze di genere emergono anche nella percezione della sostituibilità dell'essere umano e, in diversi ambiti, i maschi attribuiscono all'I.A. una maggiore capacità sostitutiva.

Tabella 43: Media delle variabili sulla sostituibilità con le differenze ed i p-value

Ambito	**Media maschi**	**Media femmine**	**p-value**	**Differenza femmine – maschi**
Assistenza anziani	0,596	0,334	< 0,001	-0,261
Attività belliche	0,788	0,592	< 0,001	-0,196
Medicina	0,837	0,659	< 0,001	-0,178
Assistenza infanzia	0,465	0,307	< 0,001	-0,158
Pulizia	0,880	0,768	< 0,001	-0,112
Ricerca biomedica	1,027	0,931	0,004	-0,097
Vendita	0,807	0,735	0,033	-0,072

Differenze marcate concernono ambiti di cura ed assistenza (anziani ed infanzia), ambiti sensibili come medicina ed attività belliche. Le femmine in questi casi risultano essere più caute nell'attribuire all'I.A. una funzione sostituzione. Nei rimanenti ambiti non risultano differenze significative (didattica, lavori industriali, decisioni, guida e consegne autonome), indicando che la differenza di genere non riguarda tutti gli ambiti ma specificatamente quelli della sfera etica, relazionale e sociale.

Le differenze di genere sono risultate nuovamente significative per le preoccupazioni relative alla privacy, per il soggetto considerato responsabile del controllo d'uso dell'I.A. e per l'interesse a lavorare in un ambito legato all'I.A.; non risultano significative, invece, per la presenza di restrizioni genitoriali.

Tabella 44: Associazione tra genere e variabili relative a privacy, controllo dell'IA, restrizioni genitoriali e interesse lavorativo

Variabile	Modalità di risposta	Maschi (%)	Femmine (%)	χ^2	gdl	p-value
Preoccupazione relativa alla privacy	Raccolta e conservazione di informazioni personali sensibili	27,23	32,44	38,755	3	< 0,001
	Vulnerabilità dei sistemi ad attacchi hacker	23,13	11,61			
	Essere controllato/a e sorvegliato/a	32,88	38,67			
	Poca chiarezza sull'utilizzo e sul trattamento dei dati	16,76	17,28			
Soggetto responsabile del controllo dell'IA	Aziende tecnologiche	38,71	34,99	50,277	3	< 0,001
	Governi	18,58	8,64			
	Scuola	3,92	3,40			
	Tutti, in generale la società	38,80	52,97			
Restrizioni genitoriali	No	93,72	93,06	0,2050	1	0,651
	Sì	6,28	6,94			
Interesse a lavorare in un settore legato all'IA	No	28,69	49,29	99,414	2	< 0,001
	Forse	43,81	38,53			
	Sì	27,50	12,18			

Come riportato nella Tabella 44, il test chi-quadrato evidenzia un'associazione statisticamente significativa tra genere e principale preoccupazione relativa alla privacy (χ^2=38,755; gdl=3; p<0,001). Le femmine indicano più frequentemente il timore di essere controllate o sorvegliate, segnalato dal 38,67% rispetto al 32,88% dei maschi, e la raccolta e conservazione di informazioni personali sensibili, scelta dal 32,44% delle femmine e dal 27,23% dei maschi. Questi ultimi mostrano invece una maggiore preoccupazione per la vulnerabilità dei sistemi di IA agli attacchi hacker, con una percentuale del 23,13% rispetto all'11,61% delle femmine. Le differenze relative alla poca chiarezza sull'utilizzo dei dati risultano più contenute.

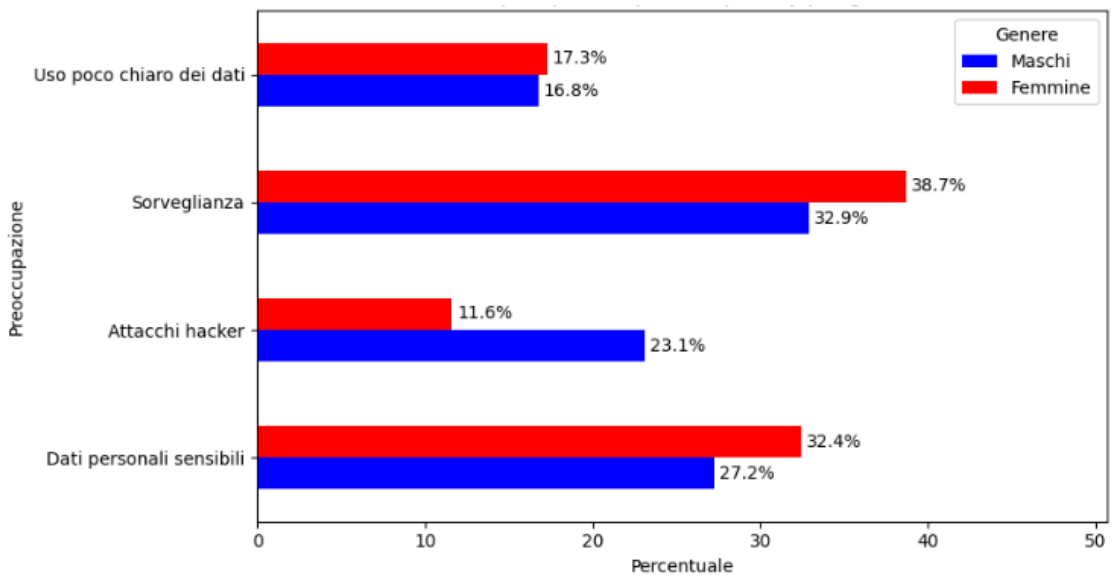


Figura 18: Distribuzione sulla preoccupazione privacy distinto per genere

È emersa inoltre un'associazione significativa tra genere e opinione sul soggetto che dovrebbe controllare l'uso dell'IA (χ^2=50,277; gdl=3; p<0,001). Più della metà delle femmine, pari al 52,97%, ritiene che la responsabilità del controllo debba essere attribuita alla società nel suo complesso, rispetto al 38,80% dei maschi. Questi ultimi assegnano invece più frequentemente tale responsabilità ai governi, indicati dal 18,58% dei maschi e dall'8,64% delle femmine, e, in misura più contenuta, alle aziende tecnologiche.

Non emerge invece un'associazione significativa tra genere e presenza di restrizioni genitoriali sull'uso dell'IA (χ^2=0,205; gdl=1; p=0,651)). Le percentuali sono pressoché sovrapponibili: le restrizioni sono segnalate dal 6,28% dei maschi e dal 6,94% delle femmine. Il risultato conferma che tali limitazioni sono poco diffuse nel campione e non variano in misura significativa in base al genere.

Infine, il test evidenzia una forte associazione tra genere e interesse a lavorare in un settore legato all'IA (χ^2=99,414; gdl=2; p<0,001). Il 27,50% dei maschi dichiara di essere interessato a lavorare nel settore, rispetto al 12,18% delle femmine. Al contrario, la risposta negativa è indicata dal 49,29% delle femmine e dal 28,69% dei maschi. La modalità intermedia «forse» è la più frequente tra i maschi, con il 43,81%, mentre riguarda il 38,53% delle femmine.

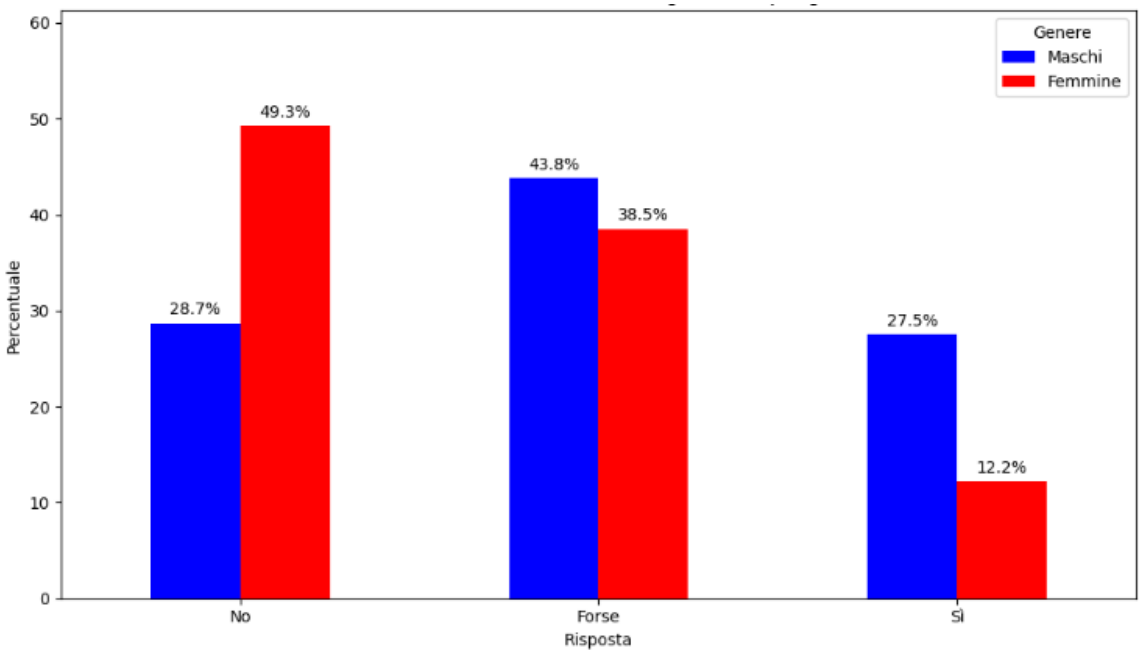


Figura 19: Distribuzione delle risposte sull'interesse a lavorare in un settore I.A. per genere

Nel complesso, i risultati mostrano differenze di genere soprattutto rispetto alla percezione della privacy, alla governance dell'IA e all'orientamento professionale. Le femmine esprimono una maggiore attenzione verso la sorveglianza e la gestione dei dati personali e attribuiscono più frequentemente alla società nel suo complesso la responsabilità del controllo della tecnologia. I maschi manifestano invece un interesse più elevato verso un possibile futuro lavorativo nel settore dell'IA. Tali risultati devono essere interpretati come associazioni tra variabili e non come effetti causali del genere.

3.7 Analisi per indirizzo scolastico

Successivamente alle analisi di genere, sono state condotte anche le analisi per tipo di indirizzo per verificare se tra gli studenti rispondenti provenienti da liceo, istituto tecnico e professionale emergessero profili diversi nel rapporto con l'I.A. rispetto ad atteggiamenti, rischi, benefici, usi ed interesse verso il settore. L'interpretazione di tali risultati richiede cautela perché la composizione di genere non risulta omogenea tra i vari indirizzi. Nello specifico gli studenti dell'indirizzo tecnico sono costituiti da una prevalenza di genere maschile rispetto al liceo dove c'è una maggior presenza femminile. Il campione è composto principalmente da studenti del liceo e istituti tecnici mentre gli studenti dell'istituto professionale costituiscono una quota più contenuta.

Tabella 45: Composizione dei rispondenti secondo l'indirizzo scolastico

Indirizzo scolastico	Frequenza	Percentuale
Liceo	871	48,28%
Tecnico	698	38,69%
Professionale	235	13,03%

Come anticipato la composizione di genere varia notevolmente tra i tre indirizzi:

Tabella 46 - Composizione percentuale di ciascun indirizzo per genere

Indirizzo scolastico	Maschi	Femmine
Liceo	43,17%	56,83%
Professionale	58,72%	41,28%
Tecnico	83,67%	16,33%

Il dato della forte prevalenza maschile nell'indirizzo scolastico tecnico va tenuto in debito conto nell'interpretazione dei seguenti risultati perché alcune differenze attribuite all'indirizzo potrebbero riflettere anche la diversa composizione di genere. La tabella mostra le principali variabili considerate distinte per indirizzo scolastico.

Tabella 47: Punteggi medi delle principali variabili considerate, secondo l'indirizzo scolastico

Variabile	Liceo	Professionale	Tecnico
Atteggiamento IA	2,370	2,260	2,460
Atteggiamento positivo	0,390	0,289	0,440
Benefici pratico-funzionali	0,058	-0,238	0,008
Benefici trasformativi	-0,115	0,144	0,095
Rischi percepiti IA	0,121	-0,063	-0,130
Emozione IA valenza	0,676	0,566	0,682
Numero strumenti usati	3,743	4,055	3,928
Uso IA pratico-informativo	1,176	1,125	1,156
Uso IA creativo	0,614	0,798	0,786
Uso IA relazionale-supportivo	0,621	0,530	0,551
Uso IA compiti/verifiche	1,214	1,064	1,212
Uso IA verifiche non autorizzato	0,304	0,532	0,444
Autonomia/dipendenza IA	2,113	2,153	2,202
Posizione IA a scuola	1,022	1,085	1,086
Sostituibilità IA media	0,846	0,727	0,860

Dalla tabella emergono alcuni profili distintivi. Gli studenti provenienti dall'istituto tecnico hanno un atteggiamento medio più favorevole verso l'I.A. con la quota più elevata di atteggiamento positivo (43,98%), mentre quelli del professionale mostrano la quota più

bassa (28,94%). Sempre riferendoci all'indirizzo professionale, esso si caratterizza rispetto all'uso creativo dell'I.A. più elevato ed una maggior frequenza rilevata di uso non autorizzato durante le verifiche/interrogazioni. Per quanto concerne i rischi percepiti, gli studenti del liceo mostrano il valore più alto mentre quelli del tecnico il valore più basso. Al fine di verificare se le differenze tra indirizzi scolastici siano statisticamente significative è stato implementato il test non parametrico di Kruskal-Wallis.

Tabella 48 – Valori del test di Kruskal-Wallis e p-value

Variabile	**H**	**p-value**
Uso IA creativo	33,198	< 0,001
Uso IA verifiche non autorizzato	32,806	< 0,001
Benefici trasformativi	32,228	< 0,001
Rischi percepiti IA	27,600	< 0,001
Sostituibilità IA media	25,668	< 0,001
Atteggiamento positivo	16,879	0,0002
Benefici pratico-funzionali	15,892	0,0004
Atteggiamento IA	14,929	0,0006
Uso IA compiti/verifiche	9,274	0,0099
Posizione IA a scuola	9,142	0,01035
Emozione IA valenza	4,644	0,0981
Autonomia/dipendenza IA	4,472	0,1069
Numero strumenti usati	4,452	0,1080
Uso IA relazionale-supportivo	4,451	0,1080
Uso IA pratico-informativo	3,246	0,1973

Si evidenziano differenze significative tra gli indirizzi per l'uso creativo dell'I.A., benefici trasformativi, uso non autorizzato durante le verifiche/interrogazioni, rischi percepiti, atteggiamento positivo, sostituibilità media, benefici pratico-funzionali, atteggiamento generale verso l'I.A., posizione della scuola rispetto all'I.A. e uso di tali strumenti per compiti/verifiche. Non sono significative, invece, le differenze concernenti la valenza emotiva associata all'I.A., percezione di autonomia/dipendenza, numero di strumenti utilizzati, uso pratico/informativo ed uso relazione/supportivo. Tutto ciò indica che non emergono differenze statisticamente significative tra gli indirizzi rispetto al numero di strumenti utilizzati e ad alcune modalità d'uso, mentre si osservano differenze per specifiche modalità d'uso, opinioni relative alla scuola e sostituibilità.. Per le variabili risultate significative sono stati effettuati i confronti post-hoc attraverso il test di Dunn

con la correzione di Bonferroni con l'obiettivo di individuare tra quali di questi indirizzi si collocassero le differenze (evidenziati in grassetto i confronti statisticamente significativi).

Tabella 49 – Confronti post-hoc tra indirizzi scolastici mediante test di Dunn con correzione di Bonferroni

Variabile	**Liceo vs Professionale**	**Liceo vs Tecnico**	**Professionale vs Tecnico**
Atteggiamento generale verso l'IA	0,0649	0,0733	0,0005
Atteggiamento positivo	0,0150	0,1396	0,0001
Benefici pratico-funzionali	0,0002	1,0000	0,0034
Benefici trasformativi	0,0003	< 0,001	1,0000
Rischi percepiti	0,0656	< 0,001	0,6122
Uso creativo dell'IA	0,0011	< 0,001	1,0000

I confronti post-hoc, effettuati mediante il test di Dunn con correzione di Bonferroni, mostrano che le differenze tra indirizzi scolastici riguardano non tutte le dimensioni considerate, ma solamente alcuni aspetti specifici del rapporto degli studenti con l'I.A.

Per l'atteggiamento generale verso l'IA, l'unico confronto statisticamente significativo è quello tra l'indirizzo Professionale e quello Tecnico, con gli studenti del Tecnico caratterizzati, in media, da un atteggiamento mediamente più favorevole. Una differenza più marcata emerge quando Consideriamo la variabile binaria relativa all'atteggiamento positivo, in questo caso risulta che il Professionale presenta valori significativamente inferiori sia rispetto al Liceo che rispetto al Tecnico.

Un andamento simile si osserva anche per i benefici pratico-funzionali, essi risultano più bassi tra gli studenti del Professionale rispetto agli altri studenti dei due indirizzi, mentre non emergono differenze tra Liceo e Tecnico. Per i benefici trasformativi, al contrario, il Liceo presenta valori significativamente inferiori sia al Professionale sia al Tecnico, mentre questi ultimi due non differiscono significativamente tra loro.

Riferendoci ai rischi percepiti, l'unica differenza risultata significativa riguarda esclusivamente il confronto tra Liceo e Tecnico: gli studenti del Liceo, infatti, dimostrano una percezione più elevata dei rischi associati all'uso dell'I.A. Infine, anche l'uso creativo

risulta significativamente meno frequente nel Liceo rispetto al Professionale e al Tecnico, mentre questi ultimi non presentano differenze significative tra loro.

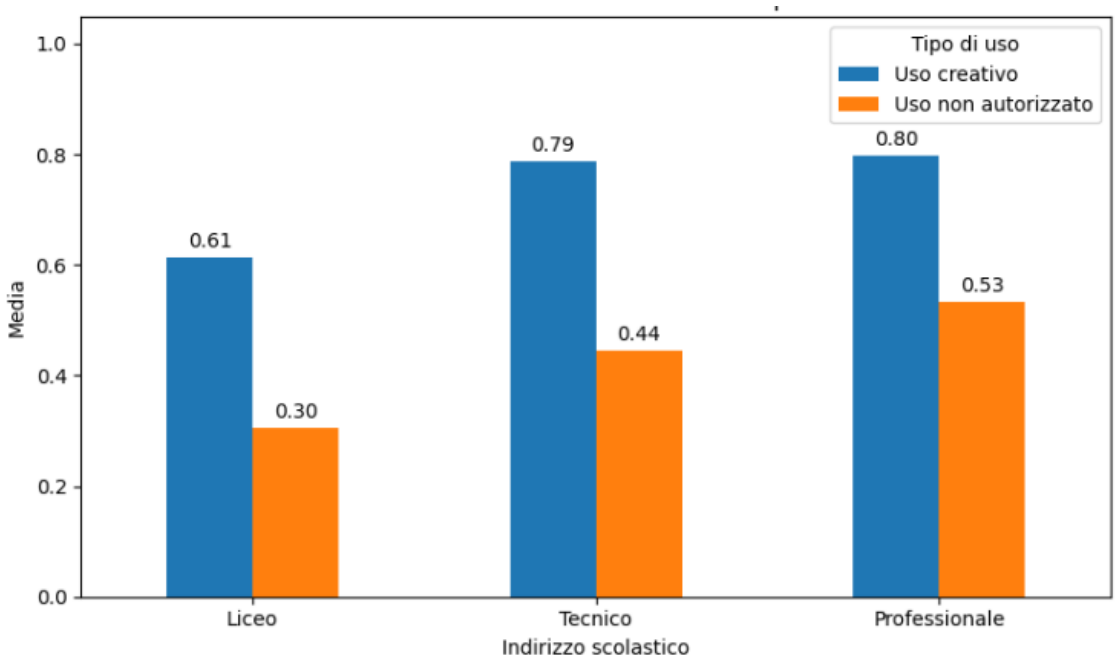


Figura 20: Distribuzione delle risposte sull' uso creativo ed uso non autorizzato per indirizzo scolastico

Complessivamente, gli studenti dell'indirizzo Tecnico sono caratterizzati da un atteggiamento mediamente più favorevole verso l'IA; in quelli del Liceo si rileva una maggiore attenzione rispetto ai rischi ed un minore uso creativo, mentre gli studenti del Professionale mostrano una percezione più contenuta dei benefici pratico-funzionali. Queste differenze emerse devono tuttavia essere interpretate con prudenza, considerando la diversa composizione di genere dei tre indirizzi.

Tabella 50 – Associazione tra indirizzo scolastico e variabili relative al rapporto con l'IA (i risultati statisticamente significativi sono evidenziati in grassetto)

Variabile	**Modalità**	**Liceo (%)**	**Professionale (%)**	**Tecnico (%)**	**χ^2**	**gdl**	**p-value**
Atteggiamento positivo	Non positivo	60,96	71,06	56,02	16,889	2	0,00022
	Positivo	39,04	28,94	43,98			
Preoccupazione relativa alla privacy	Raccolta e conservazione di dati personali sensibili	30,65	22,55	29,80	14,952	6	0,02064
	Vulnerabilità ad attacchi hacker	16,19	18,72	21,63			
	Essere controllato/a e sorvegliato/a	35,48	41,28	32,66			
	Poca chiarezza sull'uso dei dati	17,68	17,45	15,90			
Soggetto responsabile del controllo dell'IA	Aziende tecnologiche	34,90	37,45	40,11	11,365	6	0,07773
	Governi	13,55	13,19	16,62			
	Scuola	4,02	3,83	3,30			
	Tutti, in generale la società	47,53	45,53	39,97			
Interesse a lavorare in un settore legato all'IA	No	41,79	43,83	28,08	42,708	4	< 0,001
	Forse	40,18	38,30	44,84			
	Sì	18,03	17,87	27,08			
Restrizioni genitoriali	No	92,65	93,62	94,41	1,976	2	0,37241
	Sì	7,35	6,38	5,59			

Come riportato nella Tabella 50, l'indirizzo scolastico risulta significativamente associato all'atteggiamento positivo verso l'I.A .(χ^2=16,889; gdl=2; p<0,001). La percentuale di studenti con atteggiamento positivo è più elevata nel Tecnico, dove raggiunge il 43,98%, a seguire dal Liceo con il 39,04%. Il Professionale presenta invece la percentuale più bassa, pari al 28,94%. Tale risultato conferma quanto osservato precedentemente nei test post-hoc e coerente con quanto emerso dai confronti sulle variabili ordinali.

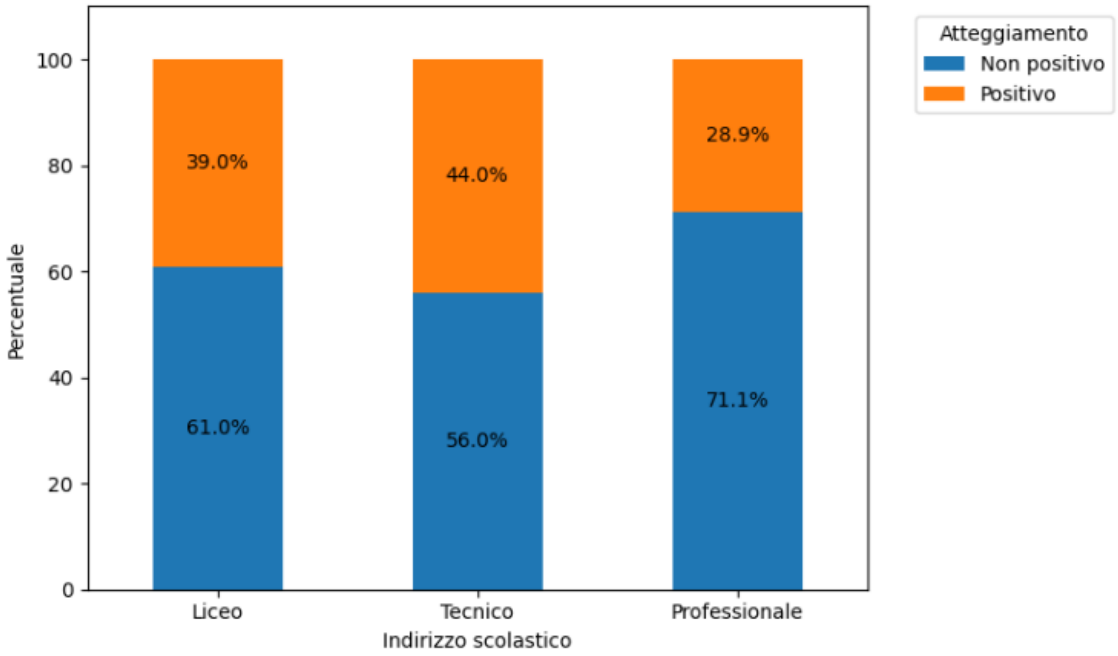


Figura 21: Distribuzione dell'atteggiamento positivo verso l'I.A. distinto per indirizzo scolastico

È presente anche l'associazione tra indirizzo scolastico e principale preoccupazione relativa alla privacy (χ^2 =14,952; gdl=6; p=0,02064). In tutti gli indirizzi la sorveglianza e il controllo rappresentano una delle preoccupazioni più frequentemente indicate dagli studenti, con una percentuale di risposta particolarmente elevata nel Professionale, pari al 41,28%. Nel Tecnico risulta invece relativamente più diffusa la preoccupazione per la vulnerabilità dei sistemi agli attacchi hacker, indicata dal 21,63% degli studenti.

Non si osserva un'associazione statisticamente significativa tra indirizzo scolastico e opinione sul soggetto che dovrebbe essere responsabile del controllo dell'I.A. (χ^2 =11,365; gdl=6; p=0,07773). Pur in assenza di significatività, la società nel suo complesso rappresenta la risposta più frequente nel Liceo e nel Professionale, mentre nel Tecnico si osserva una distribuzione più equilibrata tra società e aziende tecnologiche.

L'associazione tra indirizzo scolastico e interesse a lavorare in un settore legato all'IA è invece significativa (χ^2 =42,708; gdl=4; p<0,001). Gli studenti del Tecnico dichiarano più frequentemente un interesse positivo, con una percentuale del 27,08%, rispetto al 18,03% del Liceo e al 17,87% del Professionale. Nel Tecnico è inoltre più elevata la quota di risposte «forse», mentre le risposte negative risultano maggiormente diffuse nel Liceo e nel Professionale.

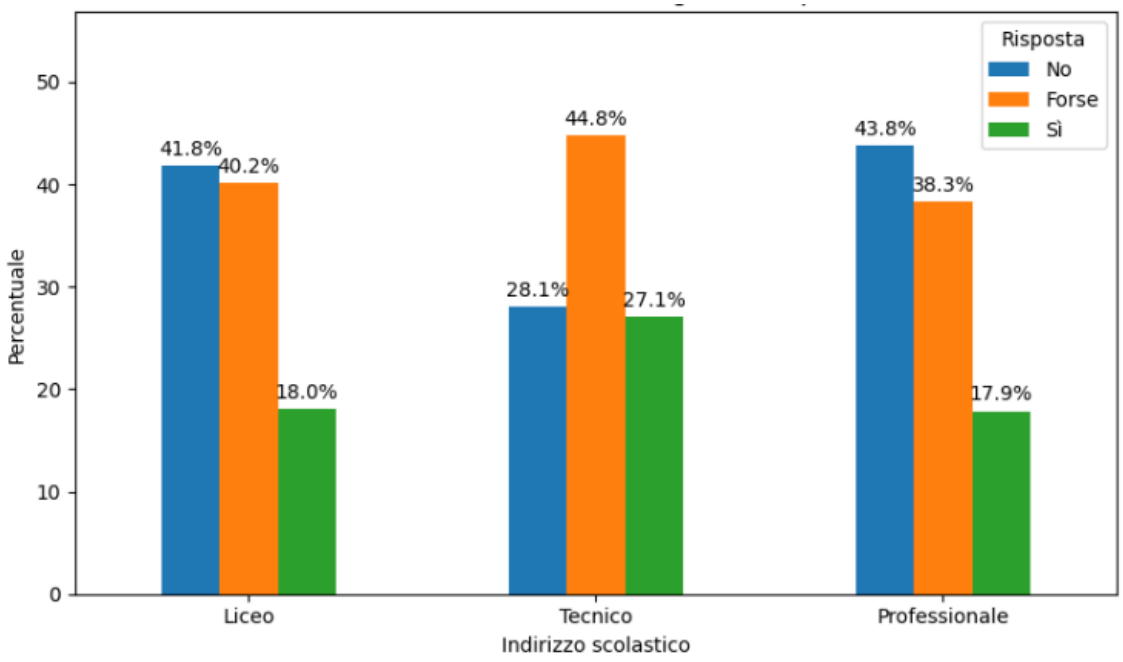


Figura 22: Distribuzione dei livelli di interesse a lavorare in un settore legato all'I.A. per indirizzo

Infine, non emerge un'associazione significativa tra indirizzo scolastico e presenza di restrizioni genitoriali (χ^2 =1,976; gdl=2; p=0,37241). Le restrizioni risultano poco diffuse in tutti e tre gli indirizzi, con percentuali comprese tra il 5,59% e il 7,35%.

Nel complesso, le differenze tra indirizzi riguardano soprattutto l'atteggiamento verso l'IA, le preoccupazioni relative alla privacy e l'interesse professionale. Il Tecnico presenta descrittivamente i valori più elevati di atteggiamento positivo e un maggiore interesse dichiarato verso possibili opportunità lavorative nel settore, mentre le restrizioni familiari e le opinioni sulla governance dell'IA non mostrano differenze statisticamente significative.

3.8 Modelli SEM- Path analysis

Per approfondire le relazioni emerse dall'analisi esplorativa sono stati stimati diversi path models con l'obiettivo di valutare quali fattori risultassero maggiormente associati all'atteggiamento verso l'I.A. e alla percezione di autonomia/dipendenza. D'ora in avanti si utilizzerà il termine SEM in un'accezione estensiva, poiché i modelli stimati sono più propriamente configurabili come path models su variabili osservate e factor scores precedentemente estratti. Un SEM completo comprenderebbe infatti sia una componente

di misura, finalizzata alla stima dei costrutti latenti, sia una componente strutturale relativa alle relazioni tra i costrutti. I modelli implementati hanno utilizzato come predittori principali i fattori costruiti nelle analisi precedenti: benefici_pratico_funzionali, benefici_trasformativi e rischi_percepiti_IA. Sono state incluse ulteriori variabili referite all'uso dell'I.A., alla verifica delle informazioni, all'età ed al genere.

Il primo modello stimato (Figura 23) considera in modo congiunto due variabili dipendenti: autonomia_dipendenza_IA ed atteggiamento_IA, al fine di osservare se gli stessi predittori agiscono sui due outcome in modo simile o diverso. Per l'atteggiamento verso l'I.A. i risultati dimostrano che il predittore più forte sono i benefici pratico-funzionali.

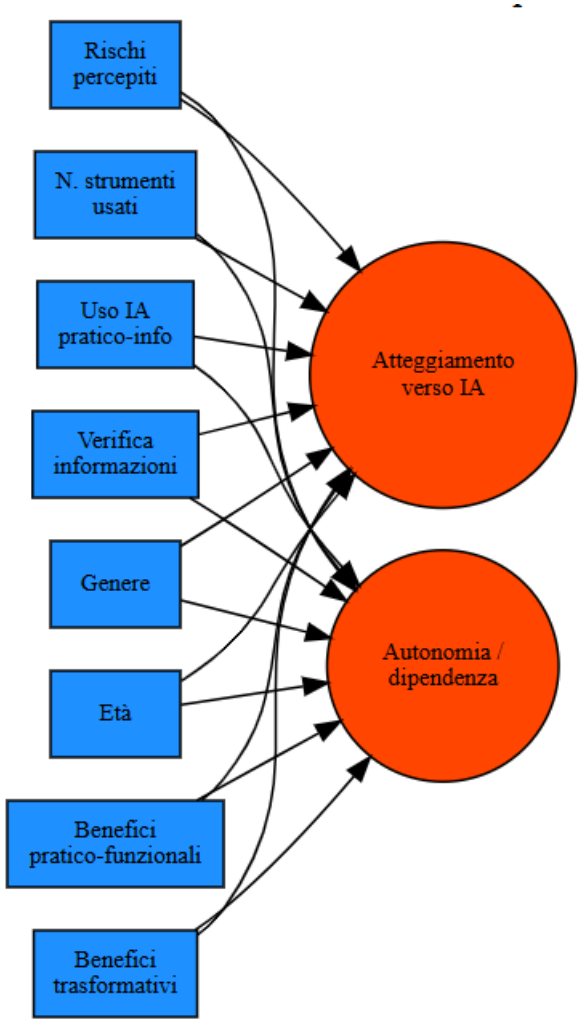


Figura 23: Schema grafico del SEM principale

Tabella 51: Stime dei coefficienti del modello SEM con variabile risposta Atteggiamento verso l'I.A.

Outcome	**Predittore**	**Stima**	**p-value**
Atteggiamento IA	Benefici pratico-funzionali	0,274	< 0,001
Atteggiamento IA	Uso IA pratico-informativo	0,175	< 0,001
Atteggiamento IA	Benefici trasformativi	0,139	< 0,001
Atteggiamento IA	Rischi percepiti IA	-0,106	< 0,001
Atteggiamento IA	Numero strumenti usati	0,046	< 0,001
Atteggiamento IA	Verifica informazioni IA	-0,048	0,008
Atteggiamento IA	Uso IA creativo	-0,016	0,611
Atteggiamento IA	Uso IA relazionale-supportivo	0,035	0,149
Atteggiamento IA	Genere	-0,013	0,712
Atteggiamento IA	Età	-0,003	0,774

Come si può notare, infatti, i benefici di tipo pratico-funzionali hanno effetti positivi ed altamente significativi, ciò significa che gli studenti rispondenti percepiscono l'intelligenza artificiale come utile, efficiente, rapida e capace di semplificare attività concrete: pertanto, tendono ad avere un atteggiamento più favorevole verso la stessa. Anche i benefici trasformativi esercitano un effetto positivo seppur inferiore a livello di intensità rispetto ai benefici pratico-funzionali. Al contrario, i rischi percepiti hanno un effetto negativo e significativo, pertanto, una maggiore percezione dei rischi è associata ad un atteggiamento meno favorevole verso l'I.A.

Effetto negativo esercita anche la variabile riferita alla verifica delle informazioni, evidenziando che gli studenti che verificano più spesso le informazioni provenienti dall'intelligenza artificiale sviluppano una posizione meno entusiasta e più prudente. L'uso pratico-informativo dell'I.A. risulta essere positivamente associato all'atteggiamento a discapito dell'uso relazione-supportivo e dell'uso creativo che non risultano significativi. Genere ed età non hanno effetti significativi nel modello.

Passando alla variabile autonomia_dipendenza_IA i risultati sono diversi.

Tabella 52: Stime dei coefficienti del modello SEM con variabile dipendente autonomia/dipendenza I.A.

Outcome	Predittore	Stima	p-value
Autonomia/dipendenza IA	Benefici trasformativi	0,128	< 0,001
Autonomia/dipendenza IA	Rischi percepiti IA	-0,066	0,002
Autonomia/dipendenza IA	Genere	-0,093	0,026

Autonomia/dipendenza IA	Età	-0,041	0,002
Autonomia/dipendenza IA	Benefici pratico-funzionali	0,018	0,430
Autonomia/dipendenza IA	Numero strumenti usati	0,001	0,952
Autonomia/dipendenza IA	Uso IA pratico-informativo	0,051	0,243
Autonomia/dipendenza IA	Uso IA creativo	0,041	0,252
Autonomia/dipendenza IA	Uso IA relazionale-supportivo	-0,029	0,302
Autonomia/dipendenza IA	Verifica informazioni IA	0,002	0,941

Riferendoci al target dell'autonomia/dipendenza, i benefici di tipo trasformativo mostrano un effetto significativo e positivo, indicando che la percezione degli studenti viene associata maggiormente ad una visione più ampia e trasformativa dell'intelligenza artificiale a discapito dell'utilità pratica immediata. I rischi percepiti invece presentano un effetto negativo indicando che una maggior percezione di essi venga correlata ad una minore percezione di autonomia. In questo caso, le covariate genere ed età sono significative, nello specifico, considerando il coefficiente negativo ottenuto del genere, le femmine si collocano più in basso sulla scala di autonomia e dipendenza rispetto ai maschi. Analogamente, per l'età il coefficiente negativo indica che più l'età degli studenti aumenta, più percepiscono una minore autonomia legata all'utilizzo dell'I.A.

A differenza di quanto osservato per l'atteggiamento, per l'uso dell'I.A. le variabili non sono significative per l'autonomia e la dipendenza. Sentirsi autonomi o dipendenti rispetto all'I.A. non è in relazione con i modi in cui questa tecnologia viene implementata, quanto, piuttosto, con una combinazione di rischi e benefici.

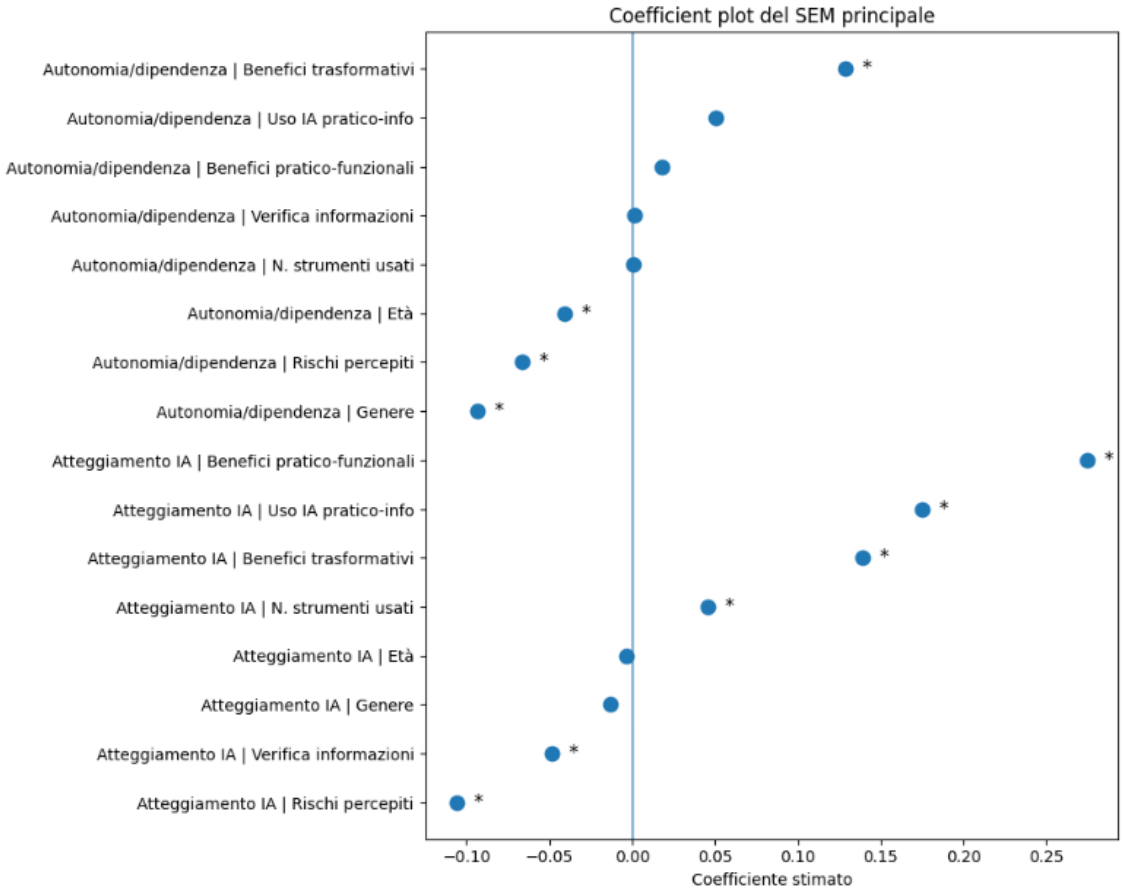


Figura 24: Coefficient plot stimati nel modello SEM principale (con asterisco i coefficienti significativi)

Tabella 53: Indici di fitting al modello

Indice	**Valore**
DoF	56
χ^2	6,335
CFI	1,019
GFI	0,998
TLI	1,026
RMSEA	0,000
AIC	43,993
BIC	164,944

I risultati illustrati nella Tabella 53 sono molto interessanti e rafforzano la significatività dei coefficienti stimati.

Un secondo modello SEM, sempre stimato utilizzando il codice Python, è stato ottenuto includendo la variabile emozione_IA_valenza_num che misura la valenza emotiva associata all'I.A. con l'obiettivo di osservare se questa valenza emotiva associata all'I.A.

contribuisse o meno a spiegare l'atteggiamento verso la stessa, andando oltre i benefici, rischi ed uso degli strumenti.

Tabella 54: Stime dei coefficienti del modello SEM con atteggiamento I.A. e emozione_valenza_IA

Outcome	Predittore	Stima	p-value
Atteggiamento IA	Benefici pratico-funzionali	0,272	< 0,001
Atteggiamento IA	Emozione IA valenza	0,195	< 0,001
Atteggiamento IA	Benefici trasformativi	0,135	< 0,001
Atteggiamento IA	Rischi percepiti IA	-0,092	< 0,001
Atteggiamento IA	Numero strumenti usati	0,048	< 0,001
Atteggiamento IA	Verifica informazioni IA	-0,052	0,003
Atteggiamento IA	Genere	0,024	0,492
Atteggiamento IA	Età	0,006	0,572

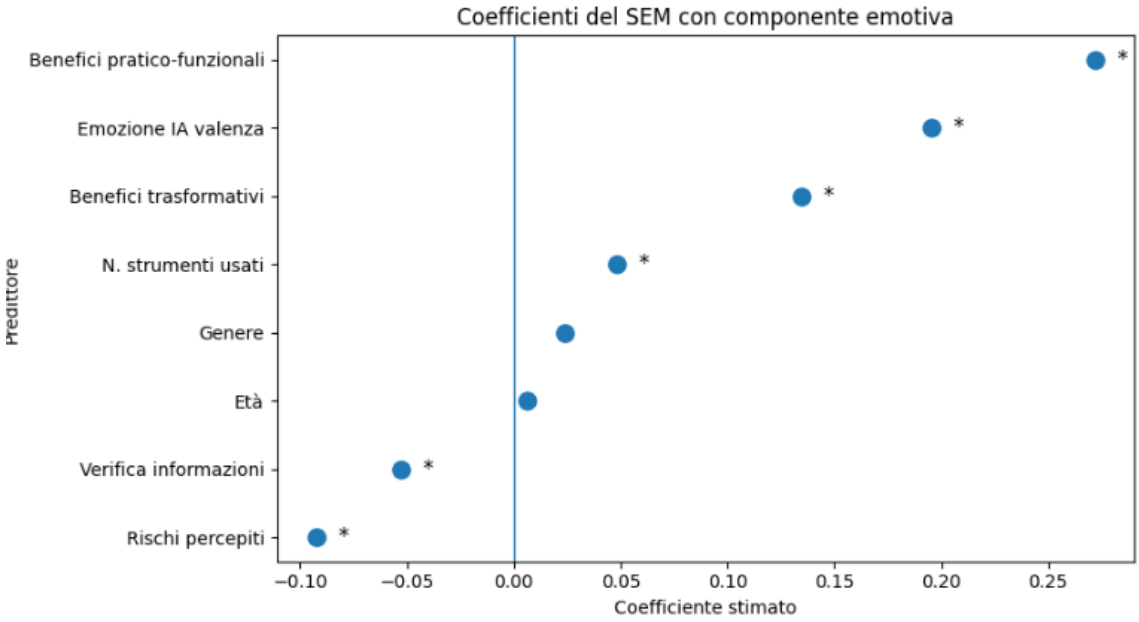


Figura 25: Coefficient plot stimati nel modello SEM con la componente emotiva, (con asterisco i coefficienti significativi)

Come nel modello analizzato in precedenza, i benefici pratico-funzionali risultano essere ancora il predittore più forte dell'atteggiamento verso l'I.A., ciononostante bisogna evidenziare che, inserendo variabili emotive, la valenza emotiva associata all'IA ha un effetto molto significativo e positivo. Gli studenti rispondenti che hanno associato all'I.A. emozioni maggiormente positive (ad esempio curiosità ed entusiasmo) hanno un atteggiamento più favorevole. Comportamenti simili al modello stimato precedente si registrano per i benefici trasformativi (effetto significativo e positivo), per il numero di

strumenti di I.A. utilizzati (anch'esso associato positivamente all'atteggiamento) mentre la verifica delle informazioni ha un effetto negativo coerentemente con un atteggiamento prudente e più critico. Predittori non significativi risultano il genere e l'età, confermando che, nel modello multivariato che analizza l'atteggiamento nei confronti dell'I.A. il ruolo principale è svolto maggiormente da percezioni, emozioni e usi rispetto alle caratteristiche sociodemografiche.

Per completezza di analisi, è stato stimato un ulteriore modello SEM esplorativo includendo i quattro fattori concernenti la percezione della sostituibilità dell'essere umano nei confronti dell'I.A.: sost_medico_scientifica, sost_cognitivo_formativa, sost_cura_assistenza e sost_tecnico_operativa.

Tabella 55: Stime dei coefficienti del modello SEM per l'atteggiamento verso l'IA con inclusione dei fattori di sostituibilità

Outcome	**Predittore**	**Stima**	**p-value**
Atteggiamento IA	Benefici pratico-funzionali	0,265	< 0,001
Atteggiamento IA	Benefici trasformativi	0,167	< 0,001
Atteggiamento IA	Rischi percepiti IA	-0,121	< 0,001
Atteggiamento IA	Sostituibilità cognitivo-formativa	0,124	< 0,001
Atteggiamento IA	Numero strumenti usati	0,056	< 0,001
Atteggiamento IA	Verifica informazioni IA	-0,054	0,003
Atteggiamento IA	Sostituibilità cura/assistenza	-0,049	0,017
Atteggiamento IA	Sostituibilità tecnico-operativa	0,039	0,064
Atteggiamento IA	Sostituibilità medico-scientifica	0,001	0,977
Atteggiamento IA	Genere	0,001	0,967
Atteggiamento IA	Età	0,007	0,552

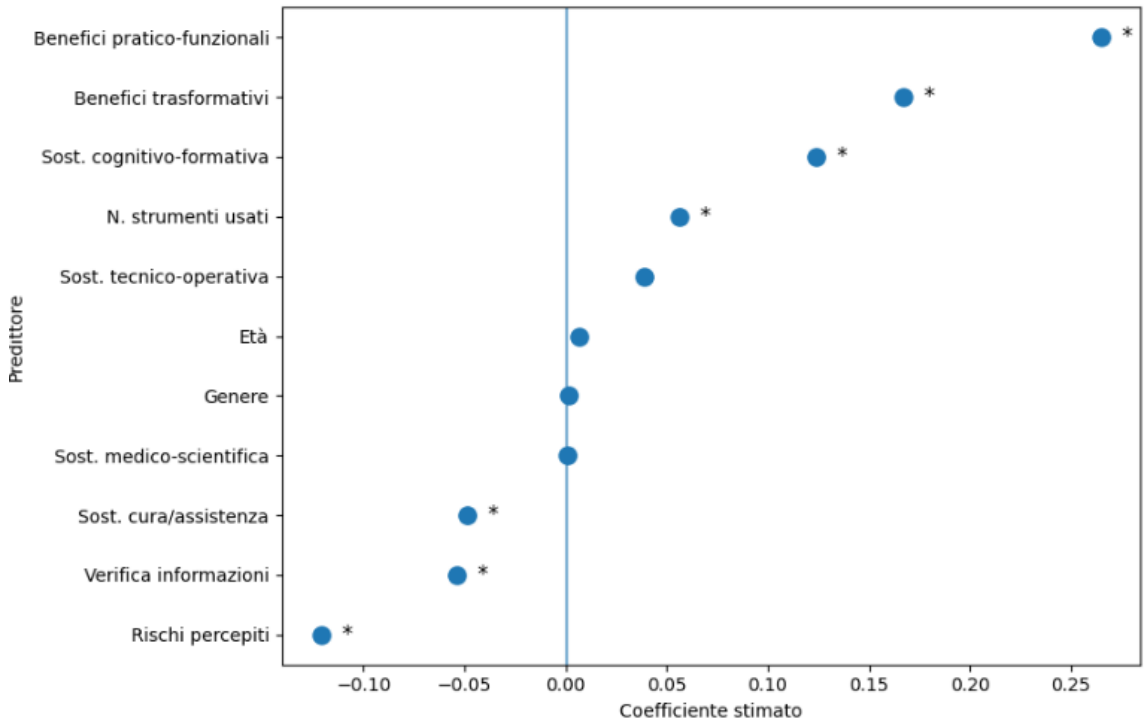


Figura 26: Coefficient plot del modello SEM con i fattori di sostituibilità (con asterisco i coefficienti significativi)

Anche in questa ulteriore analisi i risultati confermano la centralità dei benefici pratico-funzionali, i benefici trasformativi ed i rischi percepiti, nonostante l'introduzione di fattori riferiti alla sostituibilità, i benefici mantengono effetti positivi ed i rischi effetti negativi sull'atteggiamento verso l'I.A. Tra le dimensioni legate alla sostituibilità la più importante risulta la sostituibilità di tipo cognitivo/formativa, positivamente e significativamente associata all'atteggiamento verso l'intelligenza artificiale. Questo risultato suggerisce che gli studenti rispondenti maggiormente favorevoli all'I.A. sono anche quelli più propensi ad accettare l'idea che questa tecnologia intervenga in ambiti relativi alla didattica, decisioni ed attività cognitive. Diversamente, la sostituibilità dell'essere umano in ambiti di cura ed assistenza ha un effetto significativo ma negativo, suggerendo che l'idea di sostituire l'essere umano in ambiti assistenziali, siano i destinatari anziani o bambini, venga associata ad un atteggiamento meno propenso all'I.A.

Questo risultato evidenzia che le forme di sostituibilità analizzate non registrano la stessa percezione: mentre negli ambiti formativi la sostituzione è legata ad una maggiore apertura, negli ambiti di cura genera maggior cautela. La sostituibilità medico/scientifica

non risulta significativa mentre quella tecnico operativa ha solo effetti marginalmente significativi.

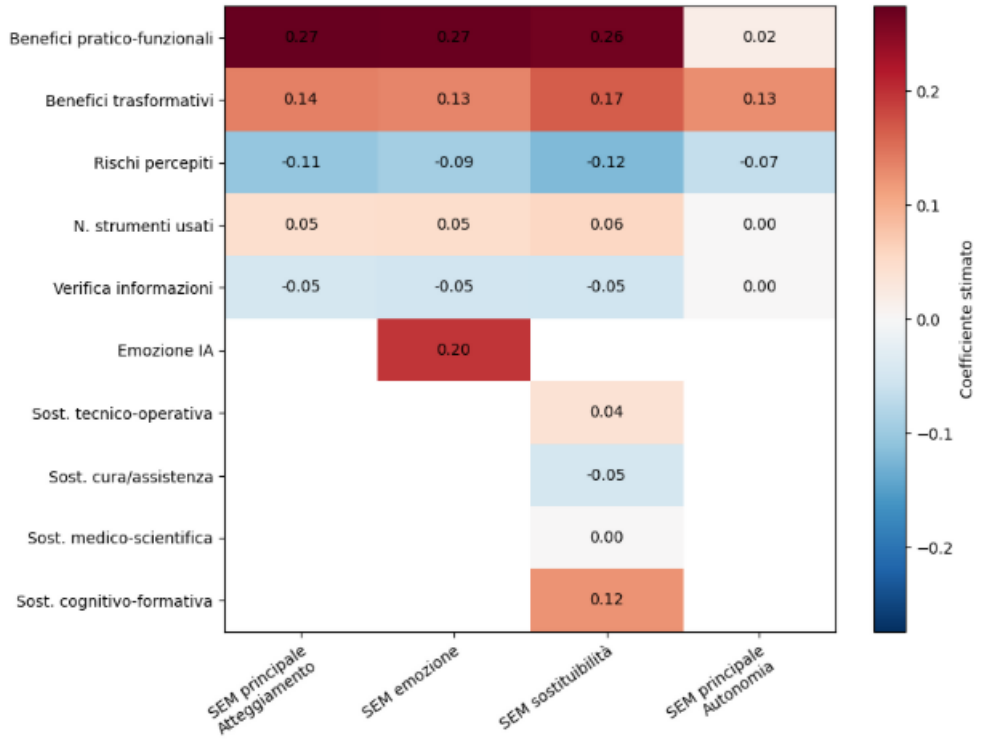


Figura 27: Heatmap dei coeffficienti stimati nei quattro modelli SEM a confronto

3.9 Modelli di Machine Learning

In questa sezione sono presentati i risultati ottenuti implementando i modelli di Machine Learning (ML) per studiare l'atteggiamento degli studenti verso l'I.A.

Differentemente dai modelli SEM-Path analysis, orientati all'analisi delle associazioni tra le variabili considerate, i modelli di ML sono stati utilizzati con un obiettivo di tipo predittivo, ovvero quello di valutare come ed in che misura le variabili misurate somministrando il questionario agli studenti partecipanti all'indagine permettono di classificarli in base all'atteggiamento nei confronti dell'intelligenza artificiale.

L'analisi svolta si articola in differenti fasi: inizialmente abbiamo considerato la variabile atteggiamento_IA nella forma originaria multiclass; subito dopo, a causa delle difficoltà predittive dovute allo sbilanciamento delle classi analizzate, è stata ricodificata ed analizzata la variabile di tipo binario atteggiamento_positivo; a seguire sono stati

utilizzati modelli alternativi su autonomia e dipendenza ed una rete neurale multilayer perceptron.

Inizialmente, l'atteggiamento nei confronti dell'intelligenza artificiale è stato analizzato nella codifica originaria che prevedeva più classi. Purtuttavia, a causa della forte concentrazione nelle risposte date della modalità di tipo neutro insieme alla numerosità bassa delle classi estreme, tal soluzione non è risultata efficace.

Tabella 56: Accuracy ed F1 macro dei tre modelli di ML con più classi

Modello	**Accuracy**	**F1 macro**
Logistic Regression	0,371	0,305
Random Forest	0,616	0,360
Gradient Boosting	0,572	0,357

Il modello di regressione logistica, con un accuracy pari a 0,371 ed un F1 macro pari a 0,305, mostrano prestazioni più basse. Nonstante Random Forest e Gradient Boosting ottengano accuracy più elevate, F1 macro risulta essere comunque limitato e questo indica che il modello classifica meglio le classi con numerosità più elevata faticando a distinguere categorie meno frequenti. Per una migliore classificazione è stata effettuata a seguire una ricodifica a tre classi:

Tabella 57: accuracy ed F1 macro dei tre modelli di ML con tre classi

Modello	**Accuracy**	**F1 macro**
Logistic Regression	0,559	0,496
Random Forest	0,683	0,510
Gradient Boosting	0,668	0,534

Tale ricodifica in tre classi migliora parzialmente le prestazioni, nello specifico per Random Forest e il Gradient Boosting ciononostante l'F1 macro rimane moderato riconfermando la difficoltà dei modelli nel distinguere in modo equilibrato diverse categorie sull'atteggiamento. Per tal ragione l'analisi principale predittiva è stata, infine, condotta sulla variabile atteggiamento_positivo, ovvero una variabile di tipo binario, che distingue gli studenti che hanno un atteggiamento positivo dai restanti, che comprendono sia risposte negative che neutre. Su questo determinato target sono stati confrontati i tre modelli utilizzati fino ad ora insieme al XGBoost.

Tabella 58: Accuracy, balanced accuracy, F1 macro e ROC-AUC con la variabile binaria

Modello	Accuracy	Balanced accuracy	F1	ROC-AUC
Logistic Regression	0,731	0,730	0,681	0,796
Random Forest	0,714	0,683	0,597	0,787
Gradient Boosting	0,718	0,697	0,626	0,767
XGBoost	0,727	0,714	0,654	0,768

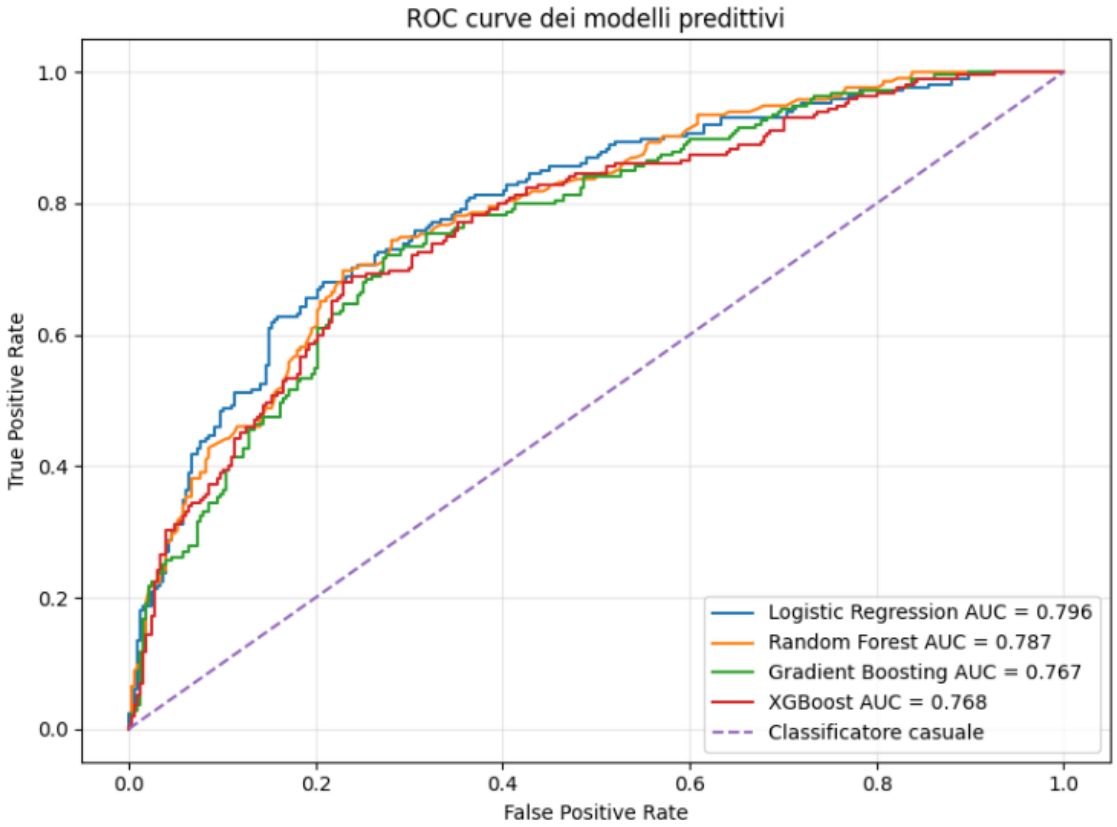


Figura 28: ROC curve di modelli di classificazione binaria sull'atteggiamento positivo verso l'I.A.

Dalla Tabella 58 è possibile notare come la regressione logistica sui quattro modelli considerati ottenga un'accuratezza migliore (0,731), balanced accuracy pari all'accuratezza, F1 score (0,681) e il ROC-AUC (0,796). XGBoost ha una buona performance soprattutto con accuracy e balanced accuracy, non superando però la regressione logistica in F1 e ROC-AUC. I Random Forest e Gradient Boosting hanno risultati discreti ma inferiori rispetto alla regressione logistica rispetto al F1 score suggerendo che, per il dataset rilevato dal questionario, risulta più adatto e interpretabile un modello più semplice rispetto a modelli più complessi basati su alberi ed iterazioni di essi. La cross validation condotta con k=5 fold ha confermato la stabilità dei risultati ottenuta.

Tabella 59: Cross validation con 5 fold dei quattro modelli considerati

Modello	Accuracy media	Accuracy sd	Balanced accuracy media	F1 media	ROC-AUC media
Logistic Regression	0,711	0,015	0,706	0,652	0,775
Random Forest	0,711	0,022	0,679	0,589	0,772
Gradient Boosting	0,711	0,025	0,686	0,608	0,764
XGBoost	0,711	0,027	0,686	0,608	0,766

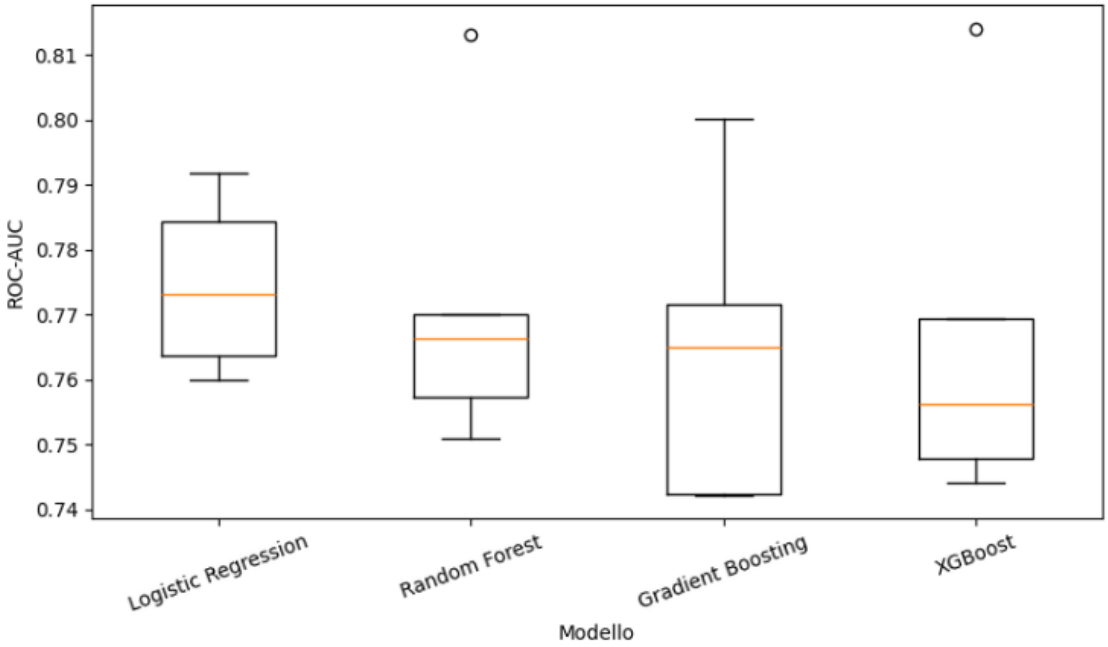


Figura 29: Distribuzione della ROC-AUC in cross validation dei quattro modelli considerati

Nonostante le accuracy medie ottenute in cross validation siano molto simili tra i quattro modelli, la regressione logistica presenta una migliore balanced accuracy, F1 score ed una ROC-AUC superiore ad altri modelli, ciò rafforza la scelta dell'uso della regressione logistica come modello principale, sia a fini predittivi che interpretativi. La regressione logistica permette l'analisi dei coefficienti delle variabili e gli odds ratio che, come è noto, se superiori ad uno evidenziano che le variabili sono associate ad una maggiore probabilità di atteggiamento positivo verso l'I.A., mentre valori inferiori all'unità indicano variabili associate ad una probabilità minore. Si, precisa, inoltre, che gli OR delle variabili quantitative standardizzate corrispondono a un incremento di 1 deviazione standard.

Tabella 60: Coefficienti ed odds ratio stimati dalla regressione logistica

Variabile	Coefficiente	Odds ratio
Benefici pratico-funzionali	0,498	1,645
Uso IA compiti/verifiche	0,346	1,414
Benefici trasformativi	0,235	1,265
Posizione IA scuola	0,214	1,239
Uso IA pratico-informativo	0,198	1,218
IA generativa	0,196	1,217
IA e robot amici	0,179	1,197
Numero strumenti usati	0,179	1,197
Uso IA relazionale-supportivo	0,140	1,150
Titolo studio madre	0,115	1,122
IA infallibile	0,102	1,108
Età	0,100	1,105
Rischi percepiti IA	-0,220	0,803
IA complica la vita	-0,381	0,683

Uno dei predittori positivi con associazione più elevata è rappresentato dai benefici di tipo pratico/funzionali con valori di odds ratio pari a 1,645: ciò vuol dire che, se aumenta la percezione di benefici pratici/funzionali dell'I.A., aumenta anche le probabilità di un atteggiamento positivo verso la tecnologia. Considerando rispettivamente l'utilizzo dell'I.A. per compiti e verifiche, i benefici trasformativi, la posizione favorevole della scuola nei confronti dell'I.A. e l'uso pratico-informativo della stessa, si evince come questi siano associati positivamente all' atteggiamento positivo nei confronti dell'I.A

Contribuisce in modo positivo anche il numero di strumenti utilizzati dagli studenti rivelando come una maggiore familiarità ed uso dell'I.A. si associ ad una apertura maggiore verso l'intelligenza artificiale. Al contrario, dati i valori di odds ratio inferiori all'unità, i rischi percepiti riducono la probabilità di avere un atteggiamento positivo (0,803), unitamente all'item l'ia_complica_vita con odds ratio di 0,683, indicando come l'idea che l'I.A. possa complicare la vita dell'uomo venga è associata ad una probabilità minore di atteggiamento favorevole. Complessivamente la regressione logistica conferma quanto emerso dall'analisi condotta con i modelli SEM ovvero che l'atteggiamento positivo è guidato dalla percezione dei benefici di tipo pratico/trasformativi mentre risulta ridotto dalla percezione di rischi e dalle credenze negative sull'impatto dell'I.A.

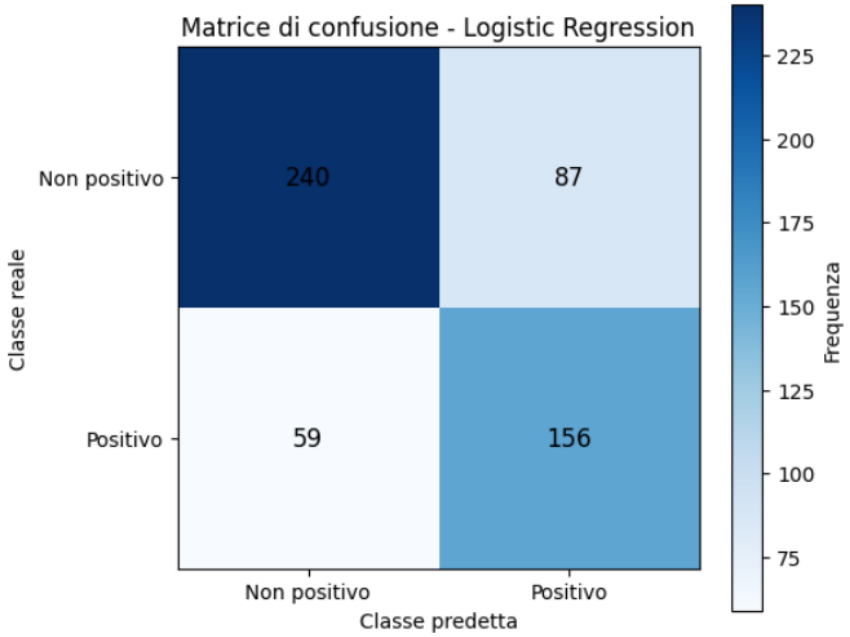


Figura 30: Confusion matrix della regressione logistica per la classificazione dell'atteggiamento positivo

Come si evince dalla Figura 30, il modello classifica correttamente 240 studenti rispondenti con atteggiamento non positivo e 156 con atteggiamento positivo. Gli errori risultano 87 studenti non positivi considerati positivi e 59 studenti classificati come non positivi; pertanto, il modello appare abbastanza equilibrato rilevando quote consistenti di entrambe le classi anche se produce leggermente più falsi positivi

Subito dopo è stato stimato un modello di regressione logistica estesa includendo le rimanenti variabili del dataset (emozione associata all'I.A., fattori di sostituibilità, interesse nel lavorare in futuro in un settore legato all'intelligenza artificiale, privacy e governance, indirizzo scolastico. Il primo modello logistico esteso, senza la presenza di indirizzo scolastico ha buone prestazioni (accuracy pari a 0,712, balanced accuracy 0,715, F1 uguale a 0,668 ed un ROC-AUC pari a 0,788) risultando stabile ed in linea con il modello principale precedente, anche la cross validation conferma risultati precedentemente ottenuti:

Tabella 61: Cross validation ottenuta per la regressione logistica estesa

Metrica	Valore medio
Accuracy	0,713
Balanced accuracy	0,711
F1	0,660
ROC-AUC	0,786

Aggiungere variabili oltre le precedenti utilizzate non comporta un miglioramento sostanziale e rilevante, ma permette di approfondire il ruolo di dimensioni rilevanti a livello teorico.

Tabella 62: Coefficienti stimati ed odds ratio della regressione logistica estesa

Variabile	Coefficiente	Odds ratio
Benefici pratico-funzionali	0,444	1,559
Emozione IA valenza	0,430	1,538
Uso IA compiti/verifiche	0,335	1,398
Interesse lavoro IA	0,328	1,388
Controllo IA: società	0,198	1,219
Posizione IA scuola	0,196	1,217
IA generativa	0,185	1,204
Benefici trasformativi	0,185	1,203
Sostituibilità cognitivo-formativa	0,170	1,185
Rischi percepiti IA	-0,234	0,792
Sostituibilità cura/assistenza	-0,233	0,792
IA complica la vita	-0,315	0,729

In questo modello esteso spicca la variabile emozione_IA-valenza_sum con valore dell'odds ratio pari a 1,538 indicando, in maniera abbastanza prevedibile, una valenza emotiva più positiva (entusiasmo o curiosità al posto di indifferenza, paura e preoccupazione) è associata a odds più elevati di atteggiamento positivo.

Con un odds ratio pari a 1,388 l'interesse a lavorare in un settore legato all'I.A. conferma che l'atteggiamento favorevole verso l'intelligenza artificiale è collegato ad una proiezione professionale positiva verso questa tecnologia. I benefici di tipo pratico funzionali rimangono sempre uno dei predittori positivi con associazione p, confermando la solidità e robustezza di questo risultato in tutti i casi analizzati. Associazione positiva all'atteggiamento riguarda anche la sostituibilità cognitivo formativa rispetto piuttosto alla sostituibilità in ambiti di cura ed assistenza che ha un'associazione negativa, coerentemente con quanto precedentemente osservato nel SEM con i fattori di sostituibilità. Nel modello finale è stato aggiunto anche l'indirizzo scolastico, risultando

a livello di prestazioni leggermente migliori rispetto al modello precedente esteso (accuratezza pari a 0,720 pari alla balanced, F1 score pari a 0,674 e un ROC-AUC uguali a 0,789). Il classification report dimostra che il modello riconosce entrambe le classi in una maniera abbastanza equilibrata.

Tabella 63: Classification report del modello a due classi con precisione, recall ed F1-score

Classe	Precision	Recall	F1-score
Non positivo	0,80	0,71	0,75
Positivo	0,63	0,73	0,67

La cross validation non fa altro che confermare la stabilità del modello ottenuto:

Tabella 64: Cross validation del modello esteso includendo la covariata indirizzo scolastico

Metrica	Valore medio
Accuracy	0,722
Balanced accuracy	0,720
F1	0,669
ROC-AUC	0,784

Allo stesso modo nel modello finale i predittori principali risultano sostanzialmente invariati.

Tabella 65: Coefficienti ed odds ratio del modello logistico esteso a più variabili

Variabile	Coefficiente	Odds ratio
Benefici pratico-funzionali	0,442	1,556
Emozione IA valenza	0,423	1,526
Uso IA compiti/verifiche	0,328	1,388
Interesse lavoro IA	0,320	1,377
Posizione IA scuola	0,201	1,223
Controllo IA: società	0,201	1,223
IA generativa	0,200	1,222
Benefici trasformativi	0,192	1,212
Sostituibilità cognitivo-formativa	0,166	1,181
Indirizzo Tecnico	0,005	1,006
Indirizzo Professionale	-0,129	0,879
Rischi percepiti IA	-0,236	0,790
Sostituibilità cura/assistenza	-0,229	0,795

Variabile	Coefficiente	Odds ratio
IA complica la vita	-0,314	0,731

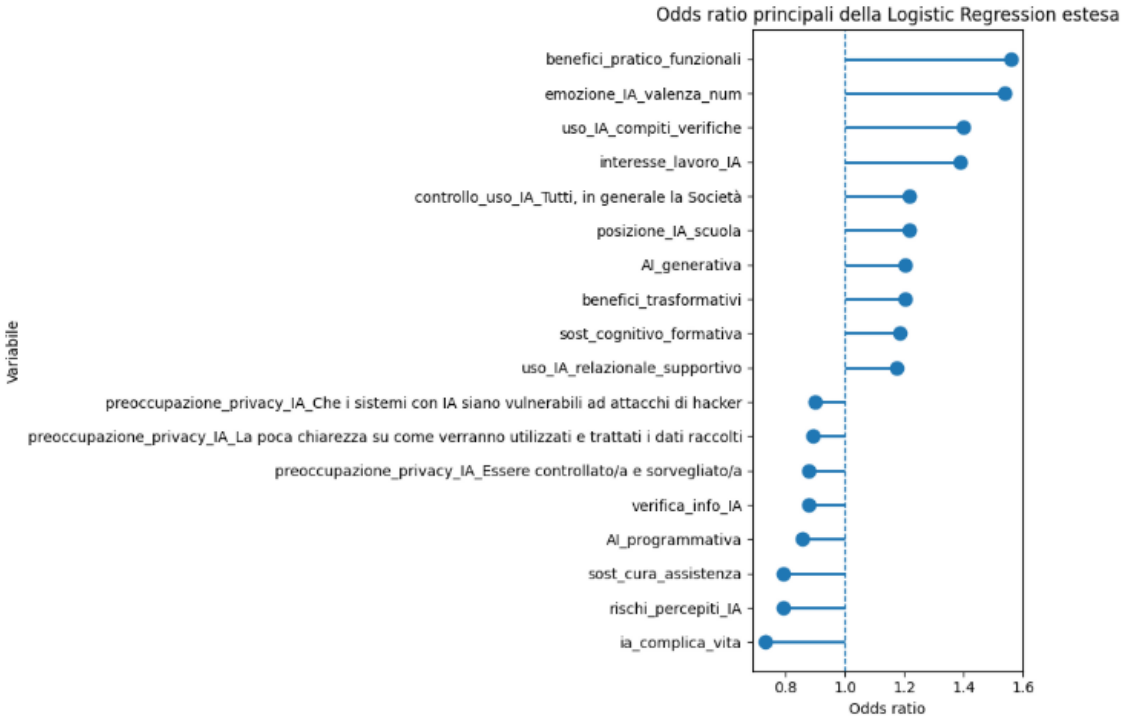


Figura 31: Odds ratio del modello di regressione logistica finale

L'indirizzo scolastico risulta apportare un contributo contenuto nel momento in cui viene confrontato con le altre variabili: la variabile binaria relativa all'indirizzo Tecnico presenta un coefficiente quasi pari a zero, mentre il Professionale ha un coefficiente negativo ma non in grado di apportare modifiche al quadro complessivo, suggerendo che differenze osservate tra indirizzi scolastici nelle analisi di tipo descrittivo vengono assorbite per la maggior parte da variabili connesse ad emozioni, usi, benefici e percezioni dell'intelligenza artificiale. Il modello finale analizzato ha confermato la robustezza dei predittori dell'atteggiamento positivo verso l'I.A. e in particolare: benefici pratico-funzionali, emozione positiva verso l'I.A., uso dell'I.A. per compiti/verifiche, posizione favorevole della scuola, benefici trasformativi e sostituibilità cognitivo-formativa. I rischi percepiti, l'idea che l'I.A. complichi la vita e la sostituibilità in ambiti di cura/assistenza sono associati negativamente all'atteggiamento positivo. La sostituibilità cognitivo-formativa ha invece associazione positiva.

Secondariamente, sono stati stimati anche modelli predittivi riguardo la percezione di autonomia/dipendenza però con risultati più deboli rispetto a quelli ottenuti sull'atteggiamento positivo.

Tabella 66: Accuratezza, balanced accuracy, F1 score e ROC-AUC dei modelli di Machine Learning implementati sulla percezione di autonomia/dipendenza

Modello	Accuracy	Balanced accuracy	F1	ROC-AUC
Logistic Regression	0,642	0,620	0,458	0,643
Random Forest	0,742	0,517	0,079	0,643
Gradient Boosting	0,749	0,558	0,244	0,644
XGBoost	0,736	0,547	0,227	0,651

Nonostante i modelli ottengano valori elevati per l'accuratezza, la balanced accuracy e l'F1 score risultano essere bassi soprattutto per il Gradient Boosting ed il Random Forest, riconoscendo la difficoltà di prevedere la classe positiva poiché non risulta la classe maggioritaria. Anche la cross validation conferma la debolezza del target autonomia/dipendenza.

Tabella 67: Accuratezza media, F1 medio e ROC-AUC calcolati per i quattro modelli del Machine Learning

Modello	Accuracy media	Balanced accuracy media	F1 media	ROC-AUC media
Logistic Regression	0,599	0,581	0,418	0,615
Random Forest	0,728	0,505	0,057	0,619
Gradient Boosting	0,723	0,525	0,166	0,607
XGBoost	0,719	0,529	0,188	0,619

Inoltre, è stata testata una versione per gli estremi, ovvero autonomia_alta_estremi, escludendo la categoria neutra.

Tabella 68: Accuratezza, balanced accuracy, F1 score e ROC-AUC dei modelli di Machine Learning implementati sulla percezione di autonomia/dipendenza sugli estremi

Modello	Accuracy	Balanced accuracy	F1	ROC-AUC
Logistic Regression	0,618	0,610	0,681	0,653
Random Forest	0,640	0,541	0,761	0,637
Gradient Boosting	0,627	0,549	0,739	0,641
XGBoost	0,591	0,516	0,711	0,623

Moderate risultano anche per questo caso le prestazioni. La regressione logistica ottiene la balanced accuracy più elevata (0,610), mentre i modelli ad albero rasentano un F1 elevato a discapito di una balanced accuracy più bassa, a dimostrazione di una classificazione non equilibrata completamente. I coefficienti ottenuti della regressione

logistica sugli estremi indicano che la percezione di autonomia sono associati maggiormente a benefici trasformativi e all'uso di tipo pratico-informativo.

Tabella 69: Coefficienti ed odds ratio del modello logistico dell'autonomia/dipendenza

Variabile	Coefficiente	Odds ratio
Benefici trasformativi	0,346	1,413
Uso IA pratico-informativo	0,282	1,326
Assistenti vocali	0,242	1,274
Posizione IA scuola	0,092	1,097
Rischi percepiti IA	-0,048	0,953
Benefici pratico-funzionali	-0,078	0,925
Genere femminile	-0,215	0,806
Uso IA compiti/verifiche	-0,222	0,801
IA complica la vita	-0,304	0,738
Età	-0,314	0,731

I risultati ottenuti confermano quanto emerso nei SEM ovvero l'autonomia/dipendenza non viene spiegata dai benefici pratici, ma da una visione trasformativa dell'I.A. e da dimensioni legate all'uso e alla percezione generale della tecnologia. Purtuttavia, i modelli risultano essere meno efficaci rispetto ai modelli riguardanti l'atteggiamento positivo, suggerendo che la percezione di dipendenza/autonomia risulta essere un concetto complesso e meno prevedibile con le variabili a disposizione.

Infine, è stata applicata una rete neurale multilayer perceptron MLP con due hidden layer applicata al target binario atteggiamento_positivo (accuratezza pari a 0,703, balanced accuracy 0,689, F1 pari a 0,625, ROC-AUC uguale a 0,759). Il classification report mostra prestazioni discrete seppur inferiori rispetto alla regressione logistica,

Tabella 70: Tabella 70 – Classification report del modello MLP per la previsione dell'atteggiamento positivo verso l'IA

Classe	Precision	Recall	F1-score
Non positivo	0,75	0,76	0,75
Positivo	0,63	0,62	0,62

La cross validation conferma tale risultato:

Tabella 71: Risultati della cross-validation del modello MLP per la previsione dell'atteggiamento positivo verso l'IA

Metrica	Valore medio
Accuracy	0,695
Balanced accuracy	0,676
F1	0,601
ROC-AUC	0,748

La rete neurale non ha superato la regressione logistica, e ciò risulta essere in linea con la struttura del dataset costituito principalmente da variabili ordinali o fattoriali, con numero di osservazioni non perfettamente bilanciato per i modelli complessi. I modelli più complessi non mostrano un miglioramento delle prestazioni predittive rispetto alla regressione logistica. In tal contesto, modelli con meno complessità risultano essere maggiormente adatti e stabili.

3.10 Analisi integrative: rete bayesiana e word cloud sulle restrizioni genitoriali

Ai fini di completamento delle analisi svolte in precedenza, per finalità esplorative, sono state condotte due ulteriori analisi: la prima concerne la realizzazione di una rete bayesiana con l'obiettivo di rappresentare in termini probabilistici le relazioni tra variabili chiave per stimare come la probabilità di un atteggiamento positivo nei confronti dell'I.A. cambi al variare di condizioni specifiche; la seconda si riferisce ad una analisi sulle restrizioni genitoriali riguardanti l'uso dell'intelligenza artificiale attraverso una rielaborazione dei dati con ricodifica semantica delle risposte aperte e una loro rappresentazione grafica mediante la costruzione di una word cloud

Per la costruzione della rete bayesiana si è partiti selezionando alcune variabili che nel corso dell'analisi sono state ritenute centrali all'interno dei modelli implementati (benefici pratico-funzionali, benefici trasformativi, rischi percepiti, uso pratico dell'I.A., genere e verifica delle informazioni) Per una migliore realizzazione del modello alcune variabili sintetiche sono state trasformate in categorie ordinali (ovvero basso, medio ed alto) invece la variabile atteggiamento verso l'I.A. è stata resa dicotomica (positivo / non positivo). La distribuzione dei benefici pratici è risultata abbastanza equilibrata tra i livelli presenti (bassi, medi ed alti) con circa un terzo del campione di riferimento presente in

ciascuna categoria, medesima osservazione per la variabile verifica delle informazioni dove però c'è una lieve prevalenza del livello medio. Particolarmente rilevante è il risultato prodotto dalla relazione tra il genere ed i rischi percepiti: nella distribuzione condizionata della rete, le studentesse presentano una maggiore probabilità di collocarsi nella categoria dei rischi elevati rispetto agli studenti maschi i quali sono più frequentemente associati a livelli bassi dei rischi percepiti, ciò ribadisce quanto precedentemente rilevato nella sezione delle analisi per genere. Uno degli aspetti più interessanti mostrati dalla rete costruita è l'inferenza probabilistica sull'atteggiamento verso l'I.A. dove, in assenza di particolari esigenze specifiche, la probabilità ottenuta di avere un atteggiamento positivo si attesta al 39,78%, mentre quella per un atteggiamento non positivo è uguale al 60,22%. Nel momento in cui si introduce come evidenza il livello alto di benefici di tipo pratico/funzionali, la probabilità di aver un atteggiamento positivo cresce fino ad arrivare persino al 57,16%. Aggiungendo anche un livello basso di rischi percepiti al livello alto dei benefici pratico/funzionali la probabilità di avere un atteggiamento positivo raggiunge il 64,58%. Contrariamente, aggiungendo il livello dei benefici pratici bassi e quello dei rischi percepiti alti, la probabilità di avere un atteggiamento positivo si riduce sensibilmente fino al raggiungere il 19,58%, facendo salire come auspicabile la probabilità di atteggiamento non positivo all'80,42%.

Complessivamente, l'introduzione della rete bayesiana come analisi integrativa ha mostrato risultati coerenti con quanto precedentemente emerso dal SEM-Path analysis e dai modelli di ML: la probabilità di atteggiamento positivo risulta più elevata negli scenari caratterizzati da benefici pratico-funzionali elevati e più bassa negli scenari caratterizzati da rischi elevati. La rete bayesiana per questo si è rivelata piuttosto intuitiva nella comprensione delle variazioni congiunte delle probabilità condizionate.

Tabella 71: Probabilità stimate con la rete bayesiana

Scenario	**P(atteggiamento positivo)**	**P(atteggiamento non positivo)**
Situazione generale	39,78%	60,22%
Benefici pratici alti	57,16%	42,84%
Benefici pratici alti + rischi bassi	64,58%	35,42%
Benefici pratici bassi + rischi alti	19,58%	80,42%

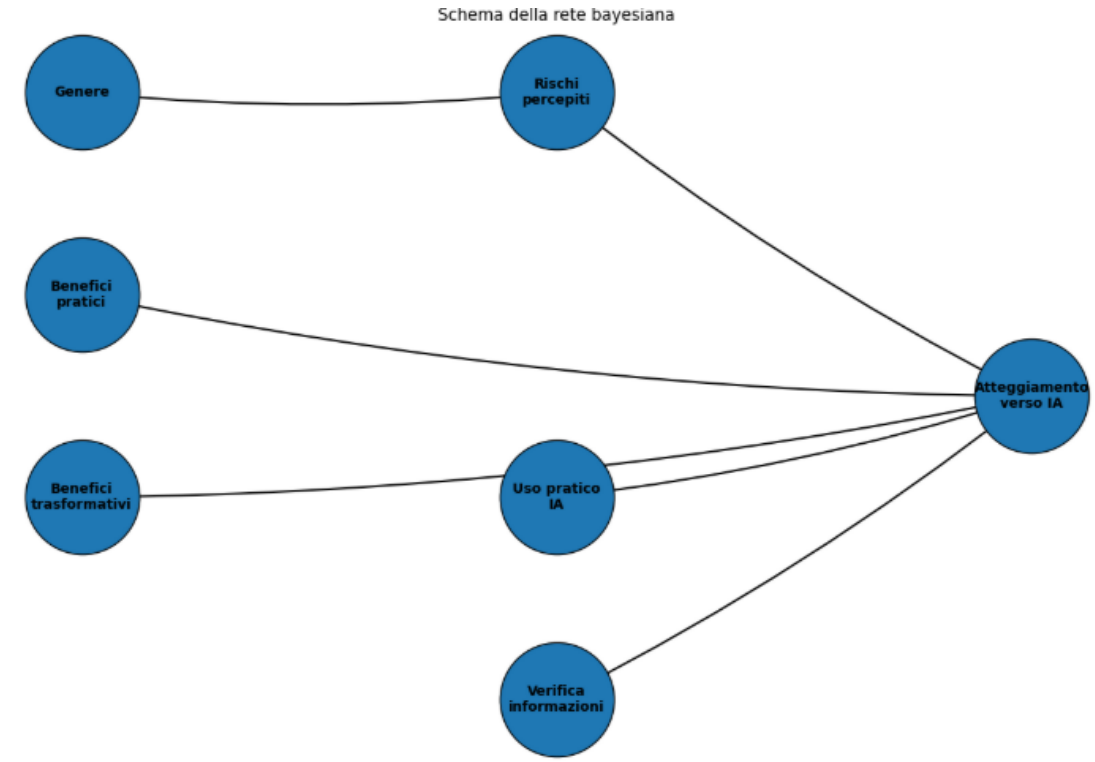


Figura 32: Schema della rete bayesiana generale ottenuta

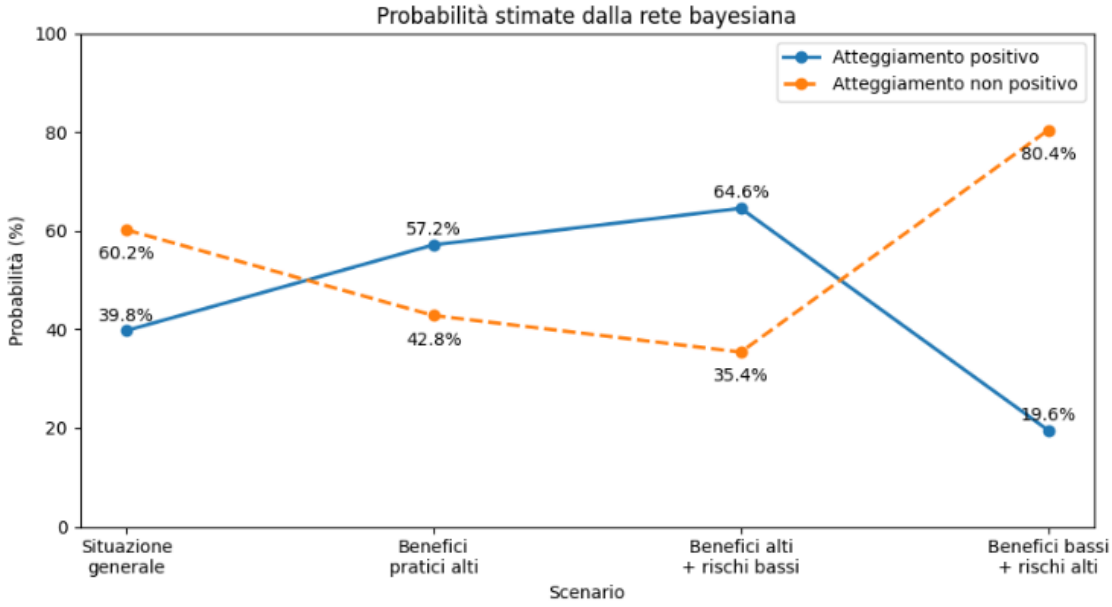


Figura 33: Scenari probabilistici di atteggiamento positivo e non nella rete bayesiana

La seconda analisi integrativa si concentra sulle restrizioni genitoriali relative all'uso dell'IA. Nel questionario, agli studenti è stato inizialmente chiesto: «Riguardo all'utilizzo dell'IA, i tuoi genitori ti hanno posto delle restrizioni?». La domanda prevedeva una risposta dicotomica, distinguendo tra presenza e assenza di restrizioni. Agli studenti che

avevano risposto affermativamente è stata poi proposta una domanda di approfondimento: «Se hai risposto "Sì", indica quali».

Quest'ultima domanda aveva natura semiaperta: accanto alle modalità di risposta già previste, gli studenti potevano specificare ulteriori restrizioni attraverso l'opzione «Altro». Le risposte aperte inserite in questa modalità sono state successivamente ricondotte, quando possibile, alle categorie già presenti oppure accorpate in categorie semantiche omogenee. Complessivamente, l'analisi ha prodotto 112 restrizioni indicate, che rappresentano il totale delle occorrenze categoriali rilevate nella domanda di approfondimento.

Le categorie considerate sono: regole d'uso, divieto di accesso, limiti di tempo, uso per compiti scolastici, invito a fare da soli, invito a ragionare con la propria testa, uso non consigliato, controllo da parte dei genitori e uso solo se necessario.



Figura 34: Word cloud sulle risposte semiaperte raggruppate e ricodificate semanticamente

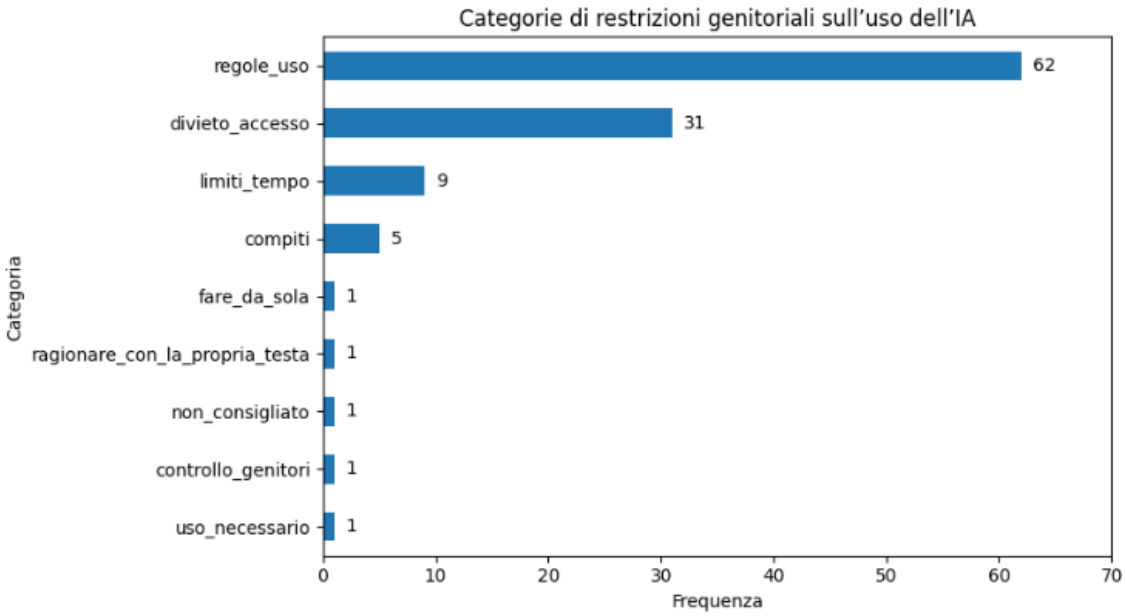


Figura 35: Distribuzione di frequenza delle categorie di restrizione

Analizzando le frequenze delle risposte si denota come la categoria più diffusa sia regole_uso con 62 osservazioni, a seguire divieto_accesso con 31, limiti_tempo (9) e compiti (5), le altre sono sporadiche con una osservazione ciascuna. Ciò suggerisce come, se presenti, le restrizioni non si concentrano molto sul tempo di utilizzo quanto piuttosto da regole generali sull'uso o limitazioni/divieti d'uso, in modo marginale emergono però idee genitoriali sul far ragionare i propri figli autonomamente senza l'ausilio di questi strumenti in modo unico ed eccessivo. Mentre la rappresentazione con la word cloud permette una rapida visualizzazione del peso delle categorie maggiormente ricorrenti, il grafico delle frequenze rende leggibile a livello quantitativo la variabile analizzata.

4. DISCUSSIONE DEI RISULTATI

I risultati delle analisi condotte nel capitolo precedente confermano che il rapporto degli studenti con l'intelligenza artificiale ed i suoi strumenti non può essere interpretato univocamente o come un semplice rifiuto o con totale entusiasmo, al contrario, emerge un quadro ben più complesso ed articolato dove l'I.A. viene principalmente implementata per le sue finalità pratico/informative e tuttavia viene valutata dagli studenti come una combinazione di fattori quali l'utilità percepita, la cautela, le emozioni, i rischi e le aspettative future che essa riserva. Pertanto, l'obiettivo di questo capitolo è quello di

effettuare un confronto trasversale delle molteplici evidenze emerse dalle altrettante tecniche di analisi adottate, ponendo a confronto i diversi risultati, siano essi descrittivi, inferenziali, probabilistici, causali e predittivi.

4.1 Convergenza tra SEM– Path analysis*, Machine Learning e rete bayesiana*

La convergenza osservata tra i tre modelli complessi che sono stati implementati, specificatamente SEM–Path analysis, ML e reti bauesiane rappresenta uno dei risultati maggiormente rilevanti dell'analisi, sebbene questi modelli presentino caratteristiche e finalità diverse, ovvero esplicative di tipo causale nel caso dei SEM– Path analysis, predittive nei vari modelli di Machine Learning e probabilistici nel caso della rete bayesiana. Come da manuale, tutti questi metodi hanno individuato un nucleo comune di variabili e dimensioni rilevanti (Kline, 2023; Koller & Friedman, 2009). Nello specifico, il fattore più stabile nell'orientare l'atteggiamento positivo verso l'I.A. è risultato essere quello legato ai benefici pratico-funzionali, a differenza dei rischi percepiti che mantengono sempre un ruolo negativo. Tal risultato rafforza e conferma l'interpretazione secondo cui gli studenti hanno un atteggiamento favorevole quando percepiscono l'intelligenza artificiale concretamente utile, vantaggiosa ed efficiente ma, quando prevalgono preoccupazioni, relative alla possibile dipendenza o perdita di autonomia, problemi di privacy e governance ed affidabilità, tale apertura si riduce.

Tabella 72: Principali evidenze ed interpretazioni delle variabili maggiormente analizzate

Dimensione	**Evidenza SEM_Path analysis**	**Evidenza ML**	**Evidenza rete bayesiana**	**Interpretazione**
Benefici pratico-funzionali	effetto positivo sull'atteggiamento	odds ratio positivo e tra i più elevati	P positivo aumenta con benefici alti	principale motore dell'atteggiamento favorevole
Rischi percepiti	effetto negativo	odds ratio inferiore a 1	P positivo crolla con rischi alti	fattore di cautela
Emozione positiva	effetto positivo	forte predittore nel modello esteso	non centrale nella rete	componente affettiva dell'apertura verso l'IA
Sostituibilità cura/assistenza	effetto negativo	odds ratio inferiore a 1	non inclusa	area sensibile e meno accettata
Autonomia/dipendenza	difficile da spiegare	modelli predittivi deboli	non centrale	costrutto autonomo e complesso

4.2 Benefici pratici, emozioni ed atteggiamento positivo

Una caratteristica importante rilevata concerne la distinzione tra la semplice esposizione all'intelligenza artificiale ed atteggiamento favorevole. Il fatto che tanti studenti utilizzino strumenti di intelligenza artificiale non implica direttamente un atteggiamento pienamente positivo, difatti quest'ultimo risulta dipendere soprattutto dalla percezione soggettiva dell'I.A. come uno strumento che apporta vantaggi concreti quali il risparmio del tempo, velocizzare i processi, supporto nella ricerca di informazioni e delle soluzioni pratiche. In sintesi, i benefici pratico-funzionali emergono come una delle dimensioni più stabilmente associate a un atteggiamento favorevole verso l'I.A. In aggiunta a ciò, vi è la componente emotiva: mentre l'entusiasmo e la curiosità vengono associati ad un atteggiamento positivo, l'indifferenza, la preoccupazione e la paura si riferiscono ad un atteggiamento meno favorevole. In queste analisi è emersa la dimensione della curiosità, ma quest'ultima non coincide assolutamente con un entusiasmo pieno, piuttosto rappresenta un'apertura nei confronti dell'intelligenza artificiale (Chan & Hu, 2023; Davis, 1989; Johnston et al., 2024; Venkatesh et al., 2003).

4.3. Rischi, privacy ed atteggiamento critico

I rischi percepiti mostrano un'associazione negativa con l'atteggiamento positivo verso l'I.A, coerentemente nelle diverse analisi effettuate. Questo però non implica che gli studenti che li hanno indicati non facciano uso dell'intelligenza artificiale, ma che hanno un atteggiamento complessivo più prudente rispetto alla restante parte degli intervistati. I rischi più rilevanti si riflettono sulla dipendenza e perdita di autonomia, affidabilità delle informazioni e relativa privacy, danni reputazioni congiuntamente all'esposizione verso contenuti inappropriati (Bender et al., 2021; Ji et al., 2023; UNICEF, 2021; Weidinger et al., 2022). Questi risultati mostrano che l'uso dell'I.A. da parte degli studenti non è necessariamente ingenuo: unitamente alla maggior familiarità con gli strumenti che utilizzano questa tecnologia emerge una consapevolezza delle diverse criticità annesse. Le preoccupazioni riferite alla privacy ed al controllo dell'intelligenza artificiale non fanno che confermare questa ambivalenza, difatti gli studenti non valutano l'I.A. come uno strumento ad uso individuale, ma viene collocata all'interno di una più ampia dimensione a carattere sociale e regolativa, con preoccupazioni inerenti al suo controllo e al trattamento e gestione dei dati personali e sensibili.

4.4 Autonomia/dipendenza come costrutto più complesso

Un risultato particolarmente interessante concerne la percezione dell'autonomia/dipendenza dall'IA. In modo opposto rispetto alla dimensione dell'atteggiamento verso l'I.A., questa dimensione appare meno prevedibile dai modelli di Machine Learning ed anche meno facilmente spiegabile suggerendo che, il fatto di sentirsi più dipendenti o, al contrario, più autonomi non sia solamente in relazione al numero di strumenti utilizzati o frequenza d'uso, ma dipendono da una rappresentazione complessa del ruolo dell'I.A. (Lee & See, 2004; Parasuraman & Riley, 1997; Zhai et al., 2024) nello studio e nell'assunzione di decisioni. Mentre l'autonomia si collega ad una visione trasformativa dell'intelligenza artificiale, la percezione dei rischi agisce in maniera opposta. Questo risultato conferma che uno studente può utilizzare frequentemente strumenti di IA senza percepirsi necessariamente più autonomo. Allo stesso modo, può avere un atteggiamento positivo verso la tecnologia, ma continuare a riconoscere il rischio di sviluppare forme di dipendenza o di riduzione dell'autonomia personale.

4.5 Differenze di genere ed indirizzo scolastico: profili diversi, ma intrecciati

Le analisi condotte sulle differenze di genere non dimostrano una netta distinzione per quanto riguarda l'atteggiamento generale verso l'I.A., quanto per come interpretano rischi, usi ed eventuali implicazioni future della tecnologia, mentre il genere femminile dimostra maggior percezione dei rischi relativamente ai concetti di dipendenza, privacy e sorveglianza, esposizione a contenuti inappropriati e perdita di autonomia, il genere maschile possiede più apertura verso alcuni strumenti tecnici, maggiore interesse a lavorare nel futuro in un settore legato all'I.A. e son più propensi ad attribuire capacità sostitutive all'I.A. in maggiori ambiti (Ayanwale et al., 2022; Buolamwini & Gebru, 2018). Oltre al genere, anche l'indirizzo scolastico differenzia i profili degli studenti. Mentre gli studenti rispondenti provenienti dal Tecnico son più interessati al settore I.A. e mostrano un atteggiamento più favorevole, gli studenti del Liceo risultano essere più cauti soprattutto riferendoci ai rischi. Gli studenti del Professionale hanno un profilo caratterizzato dalla minor percezione di benefici pratico/funzionali e un uso maggiore e non autorizzato durante le verifiche degli strumenti di intelligenza artificiale. Queste differenze bisogna interpretarle con prudenza perché i diversi indirizzi scolastici

presentano una composizione di genere differente: il Liceo ha una maggioranza femminile mentre il Tecnico è fortemente maschile.

4.6 Sostituibilità dell'essere umano: accettazione selettiva dell'I.A.

I risultati effettuati sulle dimensioni della sostituibilità rilevano che gli studenti non valutano allo stesso modo l'intelligenza artificiale in tutti gli ambiti analizzati infatti, la sostituzione dell'essere umano è percepita maggiormente accettabile in attività tecnico/operative (consegne, guida autonoma, processi industriali e pulizia), meno accettata in ambiti relativi alla cura ed assistenza dei bambini e degli anziani, indicando che gli studenti distinguono le attività che al giorno d'oggi possono essere considerate come automatizzabili ed attività dove la presenza e l'attività umana è percepita come essenziale (Lee & See, 2004; Parasuraman & Riley, 1997). Questa distinzione osservata la ritroviamo anche nei modelli stimati: la sostituibilità di tipo cognitivo/formativa viene associata positivamente all'atteggiamento verso l'I.A., mentre quella riferita ad assistenza e cura ha un'associazione negativa. In altre parole, l'apertura verso questa tecnologia aumenta quando viene immaginata come supporto nell'ambito cognitivo o decisionali, invece diminuisce quando vien percepita come possibile sostituto all'essere umano in contesti assistenziali.

4.7 Il ruolo della scuola e delle famiglie

I risultati ricavati dalle analisi svolte suggeriscono che il contesto famigliare e scolastico rappresentano punti cardini fondamentali per orientare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Da una parte, gran parte degli studenti utilizzano gli strumenti di I.A. per svolgere attività scolastiche senza aver appieno consolidato l'importanza della verifica delle informazioni; dall'altra parte, le restrizioni imposte dai genitori (se presenti) riguardano le regole generali sull'uso e delle limitazioni di accesso. Tutto ciò dimostra che il tema non dev'essere discusso solo nell'ambito di divieto, ma soprattutto per forme di accompagnamento, definizione condivisa di regole ed una buona educazione critica. (Cotton et al., 2024; European Commission, 2022; Long & Magerko, 2020; Miao & Holmes, 2023; Ng et al., 2021; OECD, 2023). La scuola dovrebbe assumere e mantenere un ruolo attivo non solo limitatamente nella regolazione ma anche nella formazione.

4.8 Limiti delle analisi

L'analisi condotta sul dataset considerato presenta alcune limitazioni: in primis il campione non è pienamente considerato rappresentativo della popolazione studentesca nazionale osservata anche poiché non è stata applicata una procedura di post-stratificazione; a seguire i dati rilevati sono autoriferiti e potrebbero essere influenzati da bias dovuto alla desiderabilità sociale/percezione soggettiva degli studenti. A seguire, alcune variabili di tipo ordinale nei modelli sono state utilizzate come numeriche nei modelli, scelta utile ai fini operativi ma sempre da interpretare con cautela. Da interpretare con cautela nei risultati delle analisi è la composizione di genere distinta nei vari indirizzi scolastici: con una forte prevalenza maschile nell'indirizzo tecnico ed una maggioranza femminile nel liceo, le differenze analizzate tra indirizzi possono riflettere anche la diversa composizione di genere. Infine, un ulteriore limite è legato alla natura trasversale dell'indagine, che non consente di stabilire relazioni causali né di determinare la direzione temporale delle associazioni osservate. I risultati della SEM–Path analysis devono pertanto essere interpretati come associazioni tra le variabili considerate e non come evidenza di effetti causali.

5.CONCLUSIONI

Il presente lavoro ha analizzato il rapporto esistente tra gli studenti di scuola secondaria di secondo grado e l'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di comprendere non solo la diffusione e le principali modalità di utilizzo degli strumenti di I.A., ma anche le percezioni, le emozioni, i rischi e i benefici, le aspettative associate a questa tecnologia.

L'indagine ha adottato una prospettiva multidimensionale integrando analisi descrittive, inferenziali con modelli complessi come SEM–Path analysis, algoritmi di Machine learning e rete bayesiana. Questa impostazione dell'indagine ha permesso di osservare il fenomeno di interesse da molteplici punti di vista: la descrizione dei comportamenti degli studenti, la previsione dell'atteggiamento positivo, l'analisi delle associazioni tra i costrutti e la costruzione di scenari probabilistici.

Il contributo principale dell'indagine consiste nell'aver mostrato come il rapporto dei giovani studenti con l'I.A. non può essere interpretato come una semplice contrapposizione tra l'accettazione ed il rifiuto. I risultati ottenuti delineano, piuttosto, un quadro nella quale familiarità, utilità percepita, cautela e curiosità coesistono. Gli studenti

utilizzano ampiamente gli strumenti di intelligenza artificiale riconoscendone soprattutto il loro valore pratico pur mantenendo riserve rispetto ai rischi e alle conseguenze di un'automazione sempre più estesa.

5.1 Sintesi e contributo della ricerca

La prima evidenza emersa concerne la presenza consolidata dell'intelligenza artificiale e i suoi strumenti nella vita quotidiana e scolastica degli studenti. Questi strumenti sono implementati principalmente per le attività pratiche, informative e di supporto allo studio; tale diffusione non è tuttavia accompagnata, nella stessa misura, da pratiche ed azioni sistematiche di verifiche delle informazioni prodotte da questi strumenti.

La familiarità con l'I.A. non coincide necessariamente quindi con un uso consapevole e critico. Saper utilizzare un chatbot oppure un sistema generativo non implica in maniera automatica la capacità di valutarne l'affidabilità, riconoscerne gli errori prodotti o comprenderne i limiti. Questo scarto descritto tra l'utilizzo e la consapevolezza rappresenta uno degli aspetti maggiormente rilevanti emersi nell'arco dell'indagine.

Il risultato più solido riguarda il ruolo dei benefici di tipo pratico-funzionali. Le diverse metodologie applicate convergono nell'indicare che l'atteggiamento nei confronti dell'I.A. è maggiormente favorevole quando gli studenti la considerano utile, capace di semplificare attività concrete e rapida. Il valore che viene attribuito a tale tecnologia appare legato soprattutto alla sua capacità di risposta a bisogni immediati, come la ricerca di informazioni, il risparmio del tempo ed il supporto nella risoluzione dei problemi posti.

Congiuntamente all'utilità pratica, anche la dimensione emotiva contribuisce alla formazione dell'atteggiamento. La curiosità e l'entusiasmo sono associati ad una maggiore apertura, diversamente la percezione dei rischi riduce la probabilità di avere un orientamento positivo. L'atteggiamento è derivante pertanto dall'equilibrio tra valutazioni razionali (legati a rischi e benefici) e le componenti emotive.

La cautela mostrata dagli studenti non deve essere erroneamente interpretata come un rifiuto nei confronti di tale tecnologia. La curiosità verso l'I.A. convive difatti con una visione maggiormente prudente di un mondo altamente automatizzato. Gli studenti sembrano distinguere tra l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come uno strumento

supportivo e l'accettazione di un contesto in cui l'automazione sostituisca in modo esteso l'intervento dell'uomo.

Tale distinzione emerge chiaramente anche riferendoci all'analisi della sostituibilità; dove l'I.A. viene considerata più facilmente applicabile all'interno delle attività tecniche, operative e standardizzabili; incontrando invece maggiori ostacoli negli ambiti di cura ed assistenza; perciò, in scenari caratterizzati dalla relazione personale, empatia e la responsabilità la presenza umana viene percepita ancora come essenziale.

La percezione dell'autonomia o dipendenza ha mostrato una struttura più complessa rispetto all'atteggiamento generale; un uso maggiore degli strumenti non determina una maggiore autonomia; difatti uno studente può utilizzare questa tecnologia in molteplici attività, ritenerla utile e, contemporaneamente, percepire il rischio di un affidamento eccessivo a tale strumento.

Pertanto, questo risultato prodotto suggerisce che un atteggiamento positivo e l'autonomia non costituiscono dimensioni equivalenti. Un giudizio favorevole può riguardare l'efficienza dello strumento, senza però l'implicazione che esso renda lo studente maggiormente indipendente nello studio o nei processi decisionali.

Le differenze di genere e per indirizzo scolastico concernono maggiormente specifiche modalità d'uso, le percezioni dei rischi e le aspettative professionali future. Mentre le studentesse dimostrano una maggior preoccupazione ed attenzione verso i concetti di privacy, dipendenza e sicurezza, al contrario, gli studenti maschi invece dichiarano un interesse maggiore verso le professioni legate all'intelligenza artificiale ed una maggiore propensione nell'accettare la sostituibilità dell'essere umano con l'I.A. in alcuni ambiti.

Gli studenti provenienti dagli istituti tecnici possiedono un orientamento in media più favorevole verso questa tecnologia con un maggior interesse nel lavorare in tal settore. Queste differenze devono essere interpretate con cautela poiché la composizione di genere non è omogenei tra gli indirizzi scolastici. A seguire, nei modelli multivariati considerati il contributo dell'indirizzo scolastico si riduce nel momento in cui vengono prese in considerazione percezioni, modalità d'uso ed emozioni.

Da una prospettiva metodologica, il confronto avvenuto tra i diversi modelli implementati ha sottolineato come gli algoritmi a livello computazione più complessi non hanno prodotto un miglioramento degno di nota rispetto alla regressione logistica; quest'ultima

ha raggiunto delle prestazioni equilibrate consentendo una lettura più immediata dei predittori ottenuti. La convergenza tra i modelli SEM-path analysis, la regressione logistica e la rete bayesiana rafforzano l'interpretazione complessiva: i modelli concordano nell'individuare nei benefici di tipo pratico-funzionale uno dei principali fattori associati all'atteggiamento positivo nei confronti dell'I.A. e nei rischi percepiti un elemento di contenimento dell'apertura verso tale tecnologia. Complessivamente, i risultati suggeriscono che l'atteggiamento dei giovani verso l'intelligenza artificiale non sia associato soltanto alla quantità di utilizzo degli strumenti, ma anche alla percezione della loro utilità, ai rischi, alle emozioni, alle aspettative future e alle valutazioni relative al ruolo dell'I.A. nella società.

5.2 Implicazioni educative e indicazioni per la scuola

I risultati ottenuti dallo studio evidenziano il bisogno di superare una visione dell'intelligenza artificiale fondata esclusivamente sull'alternativa tra divieto e libera utilizzazione. La presenza degli strumenti generativi nella vita quotidiana e scolastica degli studenti è già ampia e rende necessarie delle misure di intervento educativo mirate alla consapevolezza di tali strumenti.

Una prima implicazione concerne la verifica delle informazioni prodotte da tale tecnologia. L'uso di quest'ultima dovrebbe essere accostato alla capacità di controllare le risposte prodotte, confrontando successivamente con fonti ritenute attendibili e riconoscendo possibili errori, contenuti non aggiornati o eccessive semplificazioni degli argomenti. La scuola, perciò, dovrebbe rafforzare le competenze riguardo la ricerca documentale e la valutazione delle fonti.

L'alfabetizzazione all'I.A. non deve essere limitata solo alla conoscenza e capacità di formulare richieste e prompt efficaci, ma dovrebbe far comprendere anche i principi generali di funzionamento di questi sistemi, unitamente alla comprensione dei rischi legati alla privacy, alla condivisione dei dati sensibili e alla consapevolezza delle possibilità di distorcere le risposte o commettere errori.

Una seconda implicazione riguarda l'utilizzo di questi strumenti per le attività prettamente scolastiche. È di fondamentale importanza la distinzione tra un uso che sostiene e migliora il processo di apprendimento dello studente ed un uso che sostituisce per intero il lavoro che dovrebbe svolgere lo studente. L'I.A. infatti dovrebbe essere

utilizzata per ottenere dei chiarimenti, per sviluppare delle idee o per il confronto di diverse soluzioni, non eliminando e sostituendo la rielaborazione personale.

Le scuole potrebbero introdurre indicazioni e misure ad hoc sulle modalità consentite e non per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, richiedendo agli studenti coinvolti di dichiarare in che modo e quando sono stati impiegati strumenti generativi. La trasparenza dovrebbe diventare parte integrante ed importante nel processo di valutazione, riducendo così l'ambiguità tra un uso legittimo e non legittimo/scorretto. Inoltre anche le modalità con cui vengono svolte le verifiche dovrebbero essere ripensate in maniera differente: attività che richiedono la stesura di un testo finale risultano essere maggiormente delegabili senza difficoltà all'I.A.; risulterebbe pertanto opportuno andare a valorizzare maggiormente il processo, con la discussione orale piuttosto che scritta, delle revisioni progressive e periodicamente più frequenti, la motivazione delle scelte indicate dagli studenti ed il confronto tra fonti. L'obiettivo fondamentale dev'essere lo scongiuramento che questa tecnologia vada a sostituire il ragionamento, ma non deve nemmeno impedire agli studenti di utilizzarla poiché dovrebbe essere utilizzata a fini di supporto alla comprensione ed allo studio.

La complessità evidenziata della dimensione autonomia-dipendenza suggerisce la necessità di educare gli studenti nel riconoscere quando lo strumento utilizzato approfondisce e migliora le loro capacità o quando, invece, genera una forma di affidamento eccessivo ed aumenta le lacune formative dello studente. Questa consapevolezza non riguarda soltanto la frequenza d'uso di tali dispositivi, ma anche e soprattutto la capacità di scelta del momento opportuno o meno (e quindi procedere autonomamente in questo caso) per ricorrere all'intelligenza artificiale.

Richiedono particolare attenzione le differenze di genere rilevate nella ricerca: la constatazione del minore interesse delle studentesse verso le professioni legate all'I.A. non dev'essere interpretato assolutamente come una minore predisposizione, ma come un segnale della necessità da parte delle istituzioni di promuovere e incentivare percorsi maggiormente inclusivi; pertanto la scuola potrebbe effettuare o favorire attività di tipo laboratoriale, incontri con professioniste in tale ambito e progetti interdisciplinari che dimostrano la pluralità delle applicazioni dell'I.A. permettendo di ridurre la rappresentazione di questa tecnologia come ambito prettamente maschile.

La differenza tra gli indirizzi scolastici suggerisce inoltre la necessità di adattare gli interventi educativi e didattici ai diversi contesti di provenienza. Mentre nei percorsi tecnici che già si confrontano maggiormente con queste tecnologie potrebbe risultare utile e proficuo rafforzare la componente etica, sociale e critica, nei licei e negli istituti professionali potrebbe esser opportuno andare a potenziare le competenze teoriche e pratiche unitamente a percorsi di conoscenza e di orientamento verso le opportunità formative e professionali legate all'intelligenza artificiale.

5.3 Il ruolo delle famiglie

Le famiglie costituiscono un importante e fondamentale contesto, assieme alla scuola, nella costruzione di un rapporto consapevole e sano con l'intelligenza artificiale. Dall'indagine è emerso come le restrizioni genitoriali applicate in quest'ambito sono poco diffuse ed applicate, non presentano differenze significative in base al genere o l'indirizzo scolastico scelto. Questo non implica una mancanza di attenzione da parte delle famiglie, ma indicherebbe che l'intelligenza artificiale non viene considerata ancora come un ambito a sé stante e inoltre, a causa della rapida diffusione di questi strumenti, può risultate difficile per i genitori comprenderne appieno il funzionamento e i possibili rischi annessi. Un approccio fondato esclusivamente sul divieto o limitazioni rigide non risulterebbe efficace poiché gli strumenti di I.A. sono integrati ovunque all'interno dei dispositivi elettronici, sono integrati in motori di ricerca, social network, dispositivi mobili e piattaforme di uso quotidiano, rendendo complesso il controllo sull'accesso. Le famiglie dovrebbero svolgere piuttosto un ruolo più utile favorendo il dialogo e l'accompagnamento, discutendo con i figli magari sulle finalità d'utilizzo dell'I.A., dei contenuti condivisi e l'importanza della verifica delle informazioni ottenute. Particolare attenzione dovrebbe essere dedicata sul tema della protezione dei dati personali e sensibili, facendo conoscere ai figli studenti i rischi connessi alla condivisione di fotografie, documenti, informazioni scolastiche riservate o dati sensibili all'interno delle piattaforme (UNICEF, 2021; UNESCO, 2021).

È importante, perciò, la collaborazione tra scuola e la famiglia, poiché potrebbe favorire la definizione di indicazioni coerenti e univoche, evitando messaggi contradditori e confusionari. Mentre la scuola potrebbe fornire conoscenze e le competenze metodologiche, la famiglia può contribuire invece nella costruzione di abitudini responsabili e consapevoli, con l'obiettivo comune di promuovere un utilizzo dell'I.A.

che rafforzi l'autonomia degli studenti invece di sostituirne le loro capacità cognitive e decisionali.

5.4 Limiti della ricerca

I risultati ottenuti devono essere interpretati tenendo conto di alcuni limiti metodologici. Il primo riguarda la composizione del campione analizzato, costituito da studenti provenienti da istituti nella provincia di Bari e di Taranto, non può essere considerato rappresentativo della popolazione studentesca italiana.

La distribuzione per genere ed indirizzo scolastico non è uniforme in quanto l'indirizzo tecnico vanta una forte prevalenza maschile, al contrario nel liceo è maggiore la presenza femminile. Questa caratteristica rende pertanto più complessa l'interpretazione delle differenze tra indirizzi, che potrebbero riflettere anche la diversa composizione dei gruppi.

Un secondo limite è costituito dalla natura auto-riferita dei dati, in quanto le risposte descrivono le percezioni soggettive e i comportamenti dichiarati dagli studenti, ma non consentono la verifica direttamente delle modalità effettive di utilizzo degli strumenti.

Alcune domande prese in considerazione, soprattutto quelle riferite all'impiego non autorizzato dell'I.A. durante le verifiche o le interrogazioni, potrebbero essere state influenzate dalla desiderabilità sociale; quindi, gli studenti potrebbero aver sottostimato dei comportamenti illeciti o non conformi al regolamento scolastico.

La natura trasversale dell'indagine costituisce un ulteriore limite. Poiché i dati sono stati raccolti in un singolo momento (o in un arco temporale breve), non consentono di osservare come gli atteggiamenti, le competenze e le modalità d'uso cambino nel tempo, né di stabilire relazioni causali o la direzione temporale delle associazioni osservate.

La ricodifica binaria dell'atteggiamento ha migliorato la stabilità dei modelli predittivi, comportandone però una semplificazione rispetto alla variabile originaria. La categoria neutra è stata inclusa nella classe non positiva, sebbene possa rappresentare una posizione distinta sia dall'opposizione che dall'accettazione.

Alcune variabili ordinali, tra cui gli outcome utilizzati nella SEM–Path analysis, sono state trattate come quantitative; tale scelta rappresenta un'approssimazione metodologica da considerare nell'interpretazione dei risultati.»

Nei path models sono stati utilizzati factor scores precedentemente estratti mediante analisi fattoriale esplorativa; i costrutti non sono pertanto stati stimati simultaneamente attraverso un modello di misura confermativo.

Le analisi relative al tipo di restrizione genitoriale implementate si basano su un numero limitato di risposte aperte. Le categorie individuate, pertanto, devono essere considerate a livello esplorativo e non rappresentativo dell'intero campione.

5.5 Sviluppi futuri e considerazioni conclusive

Gli sviluppi futuri della ricerca potrebbero prevedere un ampliamento a livello geografico del campione, coinvolgendo istituti provenienti anche da altre regioni, consentendo di verificare se i risultati ottenuti siano stabili anche in contesti differenti.

Potrebbe inoltre risultare utile adottare delle procedure di campionamento e di ponderazione (seppur è stato verificato che non sono per la maggior parte differenze notevoli) che siano capaci di garantire una maggiore rappresentatività rispetto alla distribuzione nazionale degli studenti per genere ed indirizzo scolastico.

Un'importante ed ulteriore estensione potrebbe essere la realizzazione di analisi longitudinali poiché, data la rapida evoluzione degli strumenti di I.A., potrebbe essere probabile che gli atteggiamenti ed i comportamenti degli studenti cambino nel tempo, anche grazie all'introduzione di nuove regole scolastiche, nuovi strumenti o di politiche pubbliche.

Studi successivi potrebbero includere il confronto tra i dati auto-riferiti con delle misure più dirette, come attività di tipo sperimentale, con prove di verifica delle informazioni o osservazioni controllate delle modalità di utilizzo, permettendo di valutare non solo le loro dichiarazioni sull'utilizzo dell'I.A., ma anche come viene impiegata concretamente.

Si potrebbe anche includere delle variabili riferite al rendimento scolastico, alle competenze digitali possedute, alla capacità nell'individuazione degli errori nei contenuti generati dall'intelligenza artificiale e al livello di alfabetizzazione all'I.A., permettendo l'approfondimento del rapporto tra l'utilizzo degli strumenti e lo sviluppo effettivo delle competenze.

Un ulteriore sviluppo riguarderebbe il coinvolgimento degli insegnanti e dei genitori. Il confronto delle diverse prospettive di questi attori consentirebbe la comprensione e lo studio di eventuali differenze nella valutazione dei benefici, dei rischi e sulle regole d'uso.

Particolare attenzione potrebbe essere dedicata alle differenze di genere ed all'orientamento professionale, con future ricerche che potrebbero essere in grado di approfondire le motivazioni del minor interesse rilevato dalle studentesse verso le professioni dell'I.A., valutando l'efficacia di interventi educativi specifici e mirati.

In conclusione, i risultati della ricerca mostrano che la crescente diffusione dell'intelligenza artificiale tra gli studenti ha reso necessario superare una lettura di questo fenomeno basata unicamente sulla frequenza di utilizzo; difatti il tema centrale non è solo l'accesso agli strumenti, che al giorno d'oggi è molto diffuso, ma piuttosto la qualità del loro impiego e la capacità degli studenti di comprenderne le opportunità, i limiti e le conseguenze.

La familiarità tecnologia, infatti, non coincide con la consapevolezza. Per trasformare l'uso dell'I.A. in una competenza effettiva bisogna sviluppare le capacità di proteggere i propri dati, verificare le informazioni generate, riconoscere i rischi della dipendenza e valutarne se la capacità di valutare se l'utilizzo di questa tecnologia rappresenta un supporto o, nello scenario peggiore, possa ridurre l'autonomia individuale.

Il contributo del presente lavoro consiste per giunta nell'aver evidenziato la natura multidimensionale del rapporto tra i giovani studenti e l'intelligenza artificiale e la necessità di interventi che esulano dalla sola regolamentazione di questi strumenti, con un percorso formativo che prepari gli studenti nell'effettuare scelte che siano motivate e responsabili, preservando la capacità di giudizio e del pensiero critico in un contesto globale caratterizzato dalla presenza sempre più crescente dei sistemi intelligenti.

L'intelligenza artificiale potrà rappresentare un'ottima risorsa per l'apprendimento solo e soltanto se la sua integrazione verrà accompagnata da adeguate competenze critiche, digitali ed etiche. Le sfide future consisteranno nella formazione dei giovani studenti non capaci soltanto di utilizzare questi strumenti, ma di comprenderli e di saperli governare in modo consapevole.

BIBLIOGRAFIA

Ayanwale, M. A., Sanusi, I. T., Adelana, O. P., Aruleba, K. D., & Oyelere, S. S. (2022). Teachers' readiness and intention to teach artificial intelligence in schools. Computers and Education: Artificial Intelligence, 3, 100099. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100099

Bartlett, M. S. (1950). Tests of significance in factor analysis. British Journal of Statistical Psychology, 3(2), 77–85. https://doi.org/10.1111/j.2044-8317.1950.tb00285.x

Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? In Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (pp. 610–623). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3442188.3445922

Bommasani, R., Hudson, D. A., Adeli, E., Altman, R., Arora, S., von Arx, S., Bernstein, M. S., Bohg, J., Bosselut, A., Brunskill, E., Brynjolfsson, E., Buch, S., Card, D., Castellon, R., Chatterji, N., Chen, A., Creel, K., Davis, J. Q., Demszky, D., … Liang, P. (2021). On the opportunities and risks of foundation models. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2108.07258

Breiman, L. (2001). Random forests. Machine Learning, 45, 5–32. https://doi.org/10.1023/A:1010933404324

Buolamwini, J., & Gebru, T. (2018). Gender shades: Intersectional accuracy disparities in commercial gender classification. Proceedings of Machine Learning Research, 81, 77–91.

Chan, C. K. Y., & Hu, W. (2023). Students' voices on generative AI: Perceptions, benefits, and challenges in higher education. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 20, Article 43. https://doi.org/10.1186/s41239-023-00411-8

Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. In Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (pp. 785–794). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/2939672.2939785

Cotton, D. R. E., Cotton, P. A., & Shipway, J. R. (2024). Chatting and cheating: Ensuring academic integrity in the era of ChatGPT. Innovations in Education and Teaching International, 61(2), 228–239. https://doi.org/10.1080/14703297.2023.2190148

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297–334. https://doi.org/10.1007/BF02310555

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01

Dunn, O. J. (1964). Multiple comparisons using rank sums. Technometrics, 6(3), 241–252. https://doi.org/10.1080/00401706.1964.10490181

Dwivedi, Y. K., Kshetri, N., Hughes, L., Slade, E. L., Jeyaraj, A., Kar, A. K., Baabdullah, A. M., Koohang, A., Raghavan, V., Ahuja, M., Albanna, H., Albashrawi, M. A., Al-Busaidi, A. S., Balakrishnan, J., Barlette, Y., Basu, S., Bose, I., Brooks, L., Buhalis, D., … Wright, R. (2023). "So what if ChatGPT wrote it?" Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy. International Journal of Information Management, 71, 102642. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642

European Commission. (2022). Ethical guidelines on the use of artificial intelligence and data in teaching and learning for educators. Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2766/153756

Fabrigar, L. R., Wegener, D. T., MacCallum, R. C., & Strahan, E. J. (1999). Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research. Psychological Methods, 4(3), 272–299. https://doi.org/10.1037/1082-989X.4.3.272

Farrokhnia, M., Banihashem, S. K., Noroozi, O., & Wals, A. (2024). A SWOT analysis of ChatGPT: Implications for educational practice and research. Innovations in Education and Teaching International, 61(3), 460–474. https://doi.org/10.1080/14703297.2023.2195846

Fawcett, T. (2006). An introduction to ROC analysis. Pattern Recognition Letters, 27(8), 861–874. https://doi.org/10.1016/j.patrec.2005.10.010

Friedman, J. H. (2001). Greedy function approximation: A gradient boosting machine. The Annals of Statistics, 29(5), 1189–1232. https://doi.org/10.1214/aos/1013203451

Grassini, S. (2023). Shaping the future of education: Exploring the potential and consequences of AI and ChatGPT in educational settings. Education Sciences, 13(7), 692. https://doi.org/10.3390/educsci13070692

Hosmer, D. W., Jr., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). Applied logistic regression (3rd ed.). Wiley.

Hu, L.-t., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1–55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. Computing in Science & Engineering, 9(3), 90–95. https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55

Igolkina, A. A., & Meshcheryakov, G. (2020). semopy: A Python package for structural equation modeling. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 27(6), 952–963. https://doi.org/10.1080/10705511.2019.1704289

Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D., Xu, Y., Ishii, E., Bang, Y. J., Madotto, A., & Fung, P. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. ACM Computing Surveys, 55(12), Article 248. https://doi.org/10.1145/3571730

Johnston, H., Wells, R. F., Shanks, E. M., Boey, T., & Parsons, B. N. (2024). Student perspectives on the use of generative artificial intelligence technologies in higher education. International Journal for Educational Integrity, 20, Article 2. https://doi.org/10.1007/s40979-024-00149-4

Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. Psychometrika, 39(1), 31–36. https://doi.org/10.1007/BF02291575

Kasneci, E., Sessler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Gasser, U., Groh, G., Günnemann, S., Hüllermeier, E., Krusche, S., Kutyniok, G., Michaeli, T., Nerdel, C., Pfeffer, J., Poquet, O., Sailer, M., Schmidt, A., Seidel, T., … Kasneci, G. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. Learning and Individual Differences, 103, 102274. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274

Kline, R. B. (2023). Principles and practice of structural equation modeling (5th ed.). Guilford Press.

Kohavi, R. (1995). A study of cross-validation and bootstrap for accuracy estimation and model selection. In Proceedings of the 14th International Joint Conference on Artificial Intelligence (Vol. 2, pp. 1137–1145). Morgan Kaufmann.

Koller, D., & Friedman, N. (2009). Probabilistic graphical models: Principles and techniques. MIT Press.

Kruskal, W. H., & Wallis, W. A. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. Journal of the American Statistical Association, 47(260), 583–621. https://doi.org/10.1080/01621459.1952.10483441

Lee, J. D., & See, K. A. (2004). Trust in automation: Designing for appropriate reliance. Human Factors, 46(1), 50–80. https://doi.org/10.1518/hfes.46.1.50_30392

Lo, C. K. (2023). What is the impact of ChatGPT on education? A rapid review of the literature. Education Sciences, 13(4), 410. https://doi.org/10.3390/educsci13040410

Long, D., & Magerko, B. (2020). What is AI literacy? Competencies and design considerations. In Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1–16). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3313831.3376727

Mann, H. B., & Whitney, D. R. (1947). On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. The Annals of Mathematical Statistics, 18(1), 50–60. https://doi.org/10.1214/aoms/1177730491

McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. In S. van der Walt & J. Millman (Eds.), Proceedings of the 9th Python in Science Conference (pp. 56–61). https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-00a

Miao, F., & Holmes, W. (2023). Guidance for generative AI in education and research. UNESCO.

Miao, F., Holmes, W., Huang, R., & Zhang, H. (2021). AI and education: Guidance for policy-makers. UNESCO.

Ng, D. T. K., Leung, J. K. L., Chu, S. K. W., & Qiao, M. S. (2021). Conceptualizing AI literacy: An exploratory review. Computers and Education: Artificial Intelligence, 2, 100041. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2021.100041

OECD. (2026). OECD digital education outlook 2026. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/062a7394-en

OECD. (2023). OECD digital education outlook 2023: Towards an effective digital education ecosystem. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/c74f03de-en

Parasuraman, R., & Riley, V. (1997). Humans and automation: Use, misuse, disuse, abuse. Human Factors, 39(2), 230–253. https://doi.org/10.1518/001872097778543886

Pearl, J. (1988). Probabilistic reasoning in intelligent systems: Networks of plausible inference. Morgan Kaufmann.

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., VanderPlas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830.

Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., & Williams, R. J. (1986). Learning representations by back-propagating errors. Nature, 323, 533–536. https://doi.org/10.1038/323533a0

Saito, T., & Rehmsmeier, M. (2015). The precision-recall plot is more informative than the ROC plot when evaluating binary classifiers on imbalanced datasets. PLOS ONE, 10(3), e0118432. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118432

Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. The American Journal of Psychology, 15(1), 72–101. https://doi.org/10.2307/1412159

Tlili, A., Shehata, B., Adarkwah, M. A., Bozkurt, A., Hickey, D. T., Huang, R., & Agyemang, B. (2023). What if the devil is my guardian angel: ChatGPT as a case study of using chatbots in education. Smart Learning Environments, 10, Article 15. https://doi.org/10.1186/s40561-023-00237-x

UNESCO. (2021). Recommendation on the ethics of artificial intelligence. UNESCO.

UNICEF. (2021). Policy guidance on AI for children (Version 2.0). UNICEF.

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3), 425–478. https://doi.org/10.2307/30036540

Weidinger, L., Mellor, J., Rauh, M., Griffin, C., Uesato, J., Huang, P.-S., Cheng, M., Glaese, M., Balle, B., Kasirzadeh, A., Biles, C., Brown, S., Kenton, Z., Hawkins, W., Stepleton, T., Birhane, A., Hendricks, L. A., Rimell, L., Isaac, W., … Gabriel, I. (2022). Taxonomy of risks posed by language models. In Proceedings of the 2022 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency (pp. 214–229). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3531146.3533088

Zhai, C., Wibowo, S., & Li, L. D. (2024). The effects of over-reliance on AI dialogue systems on students' cognitive abilities: A systematic review. Smart Learning Environments, 11, Article 28. https://doi.org/10.1186/s40561-024-00316-7

SITOGRAFIA

European Commission – Ethical guidelines on the use of artificial intelligence and data in teaching and learning. https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/actions/plan/ethical-guidelines-for-educators-on-using-artificial-intelligence

Matplotlib – Documentazione ufficiale. https://matplotlib.org/stable/

NumPy – Documentazione ufficiale. https://numpy.org/doc/stable/

OECD – Artificial intelligence and education and skills. https://www.oecd.org/en/topics/artificial-intelligence-and-education-and-skills.html

Python – Documentazione ufficiale. https://docs.python.org/3/

SciPy – Documentazione ufficiale. https://docs.scipy.org/doc/scipy/

UNESCO – Guidance for generative AI in education and research. https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research

UNICEF – AI for children. https://www.unicef.org/innocenti/reports/policy-guidance-ai-children

WordCloud for Python – Repository e documentazione. https://github.com/amueller/word_cloud

XGBoost – Documentazione ufficiale. https://xgboost.readthedocs.io/

factor_analyzer – Documentazione ufficiale. https://factor-analyzer.readthedocs.io/

pandas – Documentazione ufficiale. https://pandas.pydata.org/docs/

pgmpy – Documentazione ufficiale. https://pgmpy.org/

scikit-learn – Documentazione ufficiale. https://scikit-learn.org/stable/

semopy – Documentazione ufficiale. https://semopy.com/

statsmodels – Documentazione ufficiale. https://www.statsmodels.org/stable/